

УДК 541.135

## **НОВЫЕ НОСИТЕЛИ: УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ, ОКСИДЫ ТИТАНА И ГРАФЕНОПОДОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ИХ ОСНОВЕ**

***М.Р. Тарасевич<sup>1</sup>, В.А. Богдановская<sup>1</sup>, О.В. Лозовая<sup>1</sup>,  
Е.А. Малеева<sup>1</sup>, Э.М. Кольцова<sup>2</sup>***

<sup>1</sup>Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН  
119991 Москва, ГСП-1, Ленинский пр., д. 31/4  
Тел. (495) 955-45-74, факс (495) 952-53-08,  
e-mail: bogd@elchem.ac.ru

<sup>2</sup>Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева  
125047 Москва, Миусская площадь, д. 9  
Тел.: (499) 978-86-60

Заключение совета рецензентов: 16.01.11    Заключение совета экспертов: 25.01.12    Принято к публикации: 30.01.12

Обзор посвящен методам получения, очистки, модификации и использования новых перспективных носителей – углеродных нанотрубок, оксидов титана и графеновых материалов в качестве основы для синтеза нанесенных катализаторов для ТЭ. Проводится сравнительный анализ перспектив использования каждого класса носителей с точки зрения их собственной каталитической активности в катодных и анодных процессах, устойчивости к деградации в условиях эксплуатации ТЭ, способов синтеза нанесенных катализаторов, а также коммерческой доступности обсуждаемых носителей.

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, оксид титана, графен, носители, электрокатализаторы, топливные элементы.

## **NEW MATERIALS: CARBON NANOTUBES, TITANIUM OXIDES AND GRAPHENES AS A SUPPORTS FOR FUEL CELLS CATALYSTS**

***M.R. Tarasevich<sup>1</sup>, V.A. Bogdanovskaya<sup>1</sup>, O.V. Lozovaya<sup>1</sup>, E.A. Maleeva<sup>1</sup>, E.M. Koltsova<sup>2</sup>***

<sup>1</sup>A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry RAS  
31/4 Leninskii ave., Moscow, 119991, Russia  
Tel.: (495) 955-45-74, fax: (495) 952-53-08,  
e-mail: bogd@elchem.ac.ru

<sup>2</sup>Mendeleev University of Chemical Technology of Russia  
9 Miusskaya sq., Moscow, 125047, Russia  
Tel.: (499) 978-86-60

Referred: 16.01.11    Expertise: 25.01.12    Accepted: 30.01.12

The review is concerned with methods of new supports – carbon nanotubes, titanium oxides and graphenes, obtaining, purification, modification and employment as a basis for fuel cell supported catalysts synthesis. A comparative analysis of every support employment perspective is made. This analysis is made in terms of catalytic performance in cathodic and anodic processes, tolerance to corrosion degradation in FC operating conditions, supported catalysts synthesis procedures, as well as availability of mentioned supports.

Keywords: carbon nanotubes, titanium oxide, graphene, carriers, electrocatalysts, fuel cells.

## Введение

В академической, инженерной и образовательной литературе за последние несколько лет издан ряд монографий [1–4] и обзоров [5–8], которые обобщают результаты исследований в области новых каталитических систем для топливных элементов (ТЭ), включая новые носители, катализаторы, условия и результаты их испытаний в ТЭ. При этом в рассмотрении отсутствует ряд важных деталей и условий, без анализа которых затруднительно представить реальное положение дел и сделать вывод о значимости полученных результатов и целесообразности дальнейшего развития путей и подходов в области синтеза каталитических систем и используемых носителей.

Поэтому настоящий анализ основан на оригинальных исходных публикациях, восходящих к началу исследований в конкретном рассматриваемом направлении.

Разработка недорогих, стабильных и высоко активных катализаторов кислородной реакции – одна из критических задач, от решения которой зависит успешное внедрение в массовое производство транспортных, стационарных и портативных ТЭ. Наиболее часто применяемыми катализаторами являются платина или ее сплавы, синтезированные на турбостратном углероде (сажах). Несмотря на то, что эти носители имеют высокую удельную поверхность и низкую стоимость, им присущи два недостатка:

1. Плотная структура приводит к транспортным затруднениям, особенно при значительных плотностях тока в ТЭ.

2. Сажи на катоде подвергаются окислению с образованием  $-OH$ ,  $-COOH$  и  $-C=O$  групп с последующим выделением  $CO_2$ . Коррозия носителя (так же, как и платины) провоцируется низким pH, высокой влажностью и температурой (60–80 °C). Коррозия носителя ускоряет деградацию платины (потерю металла, агрегацию в крупные частицы) [9]. Поскольку стоимость катализатора составляет сегодня 30–40% от общей стоимости ТЭ [10], концепция снижения количества платины является одним из важнейших направлений работ при условии одновременного повышения стабильности носителя и каталитической системы в целом. Стабильность наиболее распространенных углеродных носителей на основе турбостратного углерода можно повысить путем графитации [11], что приводит, однако, к сильному снижению удельной поверхности. Поэтому необходимость повышения срока службы ТЭ, и особенно его катода, при одновременном снижении расхода платины обуславливает необходимость поиска новых типов носителей.

Альтернативные носители для катодных катализаторов должны удовлетворять ряду требований. Наиболее важными из них являются:

1. Низкая стоимость и коммерческая доступность.

2. Высокая воспроизводимость морфологических, структурных и других характеристик.

3. Наноструктурированность, обеспечивающая успешное сопряжение с макромолекулами полимерного электролита и наночастицами промотора.

4. Высокая электропроводность, сопоставимая с электропроводностью металла.

5. Химическая и электрохимическая стабильность, превышающая коррозионную устойчивость турбостратного углерода.

Большинству этих требований соответствуют оксиды титана и нанотрубки (НТ), которые привлекают все больше внимания исследователей и технологов. Еще одним направлением является применение графеноподобных материалов, доступность которых, однако, пока уступает нанотрубкам и оксиду титана.

Хотя задачей данного проекта является создание и исследование катодных каталитических систем со сниженным количеством платины, в аналитическом обзоре будут представлены некоторые данные и для анодных катализаторов с точки зрения характерных подходов и приемов синтеза катализаторов на новых носителях.

## 1. Нанотрубки как носители для электрокатализаторов

### 1.1. Структура и морфология

В 1991 г. в [12] была подтверждена структура нового семейства углеродных материалов – нанотрубок, и это было определенным прорывом в науке о наноматериалах, сформировался широкий круг применения НТ: для хранения водорода, в суперконденсаторах, химических сенсорах и как основа для синтеза катализаторов. Хотя в большей части академической и популярной литературы открытие НТ приписывается именно Iijima [12], еще в 1952 г. Л.В. Радужкевич и др. [13] дали ясное описание углеродных НТ диаметром 50 нм.

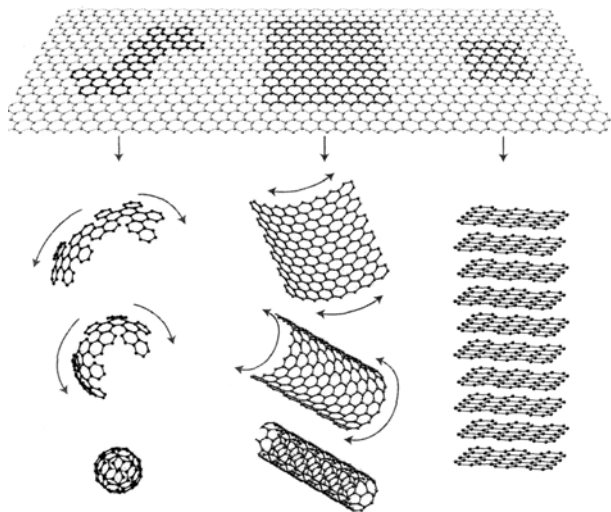
НТ состоят из одного или нескольких монослоев графита (графена), свернутых в форме цилиндра диаметром несколько нм и длиной до 1 мм (рис. 1 [14]).

Характерные геометрические размеры НТ и их структура значительно отличаются от турбостратного углерода (сажи), который до настоящего времени является основным носителем катализаторов для топливных элементов. Уже показано, что однослойные нанотрубки (ОНТ) и многослойные нанотрубки (МНТ) могут быть использованы для изготовления различных составных частей мембранно-электродных блоков (МЭБ) ТЭ, а именно биполярных пластин, газоподводящих слоев и катализаторов [4].

Можно предполагать, что преимущества катализаторов на основе НТ по сравнению с сажами могут быть обусловлены следующими факторами:

- графеноподобная структура предполагает более высокую коррозионную устойчивость по аналогии с графитацией;

- способность встраивать гетероатомы в свою структуру и создавать каталитически активные центры;
- использование НТ при создании активных слоев электродов МЭБ приводит к формированию заметного количества мезопор, что облегчает массоперенос (отвод воды и подача реагентов), особенно при высоких плотностях тока.



**Рис. 1.** Исходные формы для всех графитовых материалов.

Графен – это монослой атомов углерода, упакованный в двумерную решетку (2D) «медовых сот», и представляет собой основные строительные блоки других графитовых материалов: фуллерен – свернутый графен (0D), свернутый в трубку (1D) – нанотрубки или сложенные в столбик графены (3D) – графиты

**Fig. 1.** Mother of all graphitic forms. Graphene is a 2D building material for carbon materials of all other dimensionalities. It can be wrapped up into 0D buckyballs, rolled into 1D nanotubes or stacked into 3D graphite

НТ могут быть классифицированы в две группы: одностенные – ОНТ и многостенные – МНТ. ОНТ, образованные свертыванием графенового монослоя, то есть полиароматического моноатомного слоя, состоящего из гексагонально организованных атомов углерода в  $sp^2$  гибридизации вдоль  $(m, n)$  вектора в графеновой плоскости (символы  $m$  и  $n$  обозначают и хиральность нанотрубок). ОНТ имеют диаметр, начиная от 0,8 нм. МНТ – результат концентрической сборки цилиндров, при этом типичное расстояние между слоями составляет 0,34 нм [15], а диаметр изменяется от нескольких до десятков нанометров. НТ, используемые в качестве носителя для катализаторов, имеют внешний диаметр от 10 до 50 нм и внутренний диаметр 3-15 нм, длина НТ составляет от десятков нм до десятков мм. Как показано в [16], поры в МНТ могут быть классифицированы на поры размером 3-6 нм внутри диаметра МНТ и агрегированные поры с широким распределением по размерам от 20 до 40 нм, образованные при взаимодействии изолированных МНТ. Типичная величина удель-

ной поверхности ОНТ непосредственно после их выращивания составляет от 400 до 900  $m^2/g$ , в то время как производители МНТ сообщают величину удельной поверхности между 200 и 400  $m^2/g$ . В соответствии с теоретическими расчетами ОНТ могут иметь металлические или полупроводниковые свойства в зависимости от диаметра и хиральности НТ. Для МНТ методом сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) было показано, что проводимость в основном определяется внешней оболочкой, которая обычно значительно больше, чем у ОНТ. Кроме того, МНТ имеют относительно высокую электропроводность. Важной особенностью ОНТ является наличие большой поверхности для последующего нанесения металла. МНТ с малым диаметром трубок и высокой площадью поверхности могут быть получены при использовании в процессе их синтеза малых частиц катализаторов [17]. Учитывая инертность и гидрофобность поверхности НТ, необходимо использовать специальные методы модифицирования (функционализации) их поверхности для последующего синтеза катализатора.

Для использования в водородо-воздушном ТЭ положительную роль может иметь использование коротких НТ. Обычно НТ имеют длину порядка микрон. Их резка осуществляется разломом в мельницах, ультразвуковой обработкой в присутствии абразивов или кислот-окислителей или частичной функционализацией фтором с последующей термообработкой. В работе [18] предложен метод синтеза НТ с длиной не более 300 нм с использованием в качестве катализатора соединений железа, содержащих серу, которая, как показано, ограничивает рост НТ в длину. Более короткие НТ в одинаковых условиях обеспечивают лучшее распределение и более высокую степень использования Pt катализатора.

На примере электроокисления метанола на PtRu катализаторе, синтезированном на МНТ, показано, что длина НТ мало влияет на скорость реакции. Увеличение диаметра НТ оказывает положительное влияние, так как более тонкие НТ сильно загрязнены примесями аморфного углерода и имеют больше дефектов [19].

В работе [20] представлен обзор работ по синтезу Pt электрокатализаторов на МНТ и нановолокнах для ТЭ с полимерным электролитом, основное внимание сфокусировано на методах приготовления катодных наноэлектрокатализаторов. Показано, что без модифицирования поверхности большинство НТ имеют недостаточно мест для связывания прекурсоров ионов металла или наночастиц металла, что обычно приводит к низкой дисперсности и агрегации наночастиц металлов, особенно при их высоком содержании. Следовательно, функционализация НТ является необходимым условием для дальнейшего применения стандартных или оптимизированных методов синтеза катализаторов.

## 1.2. Методы очистки, функционализации поверхности нанотрубок и синтеза на них катализаторов

### 1.2.1. Очистка НТ

В настоящее время существует 4 основных метода выращивания НТ: дуговой разряд, лазерное испарение, химическое осаждение паров и плазменно-химическое осаждение [21].

После синтеза стадия очистки НТ является обязательной, чтобы устранить даже следовые количества катализаторов. Поскольку НТ, в том числе и модифицированные азотом, синтезируют каталитически, причем методы и условия их синтеза различаются весьма существенно, их очистка и идентификация структурными методами анализа представляет едва ли не решающее значение для последующего промотирования с целью создания электрокаталитической системы. Исходные НТ содержат ряд примесей: другие углеродные фазы (фуллерены, аморфный углерод, графитовые образования); остаточные металлические катализаторы, часто окруженные графитовой оболочкой; поверхностные дефекты и кислородсодержащие группы; дисперсию по распределению по поверхности и наличие агрегатов.

В работе [22] проанализирована стандартная методика очистки НТ, синтезированных дуговым методом, включающая три стадии:

- 1) окислительная термообработка или окисление  $H_2O_2$  для удаления углеродных загрязнений и ослабления графитовой оболочки катализаторов;
- 2) кислотная обработка для удаления неорганических примесей;
- 3) высокотемпературная стабилизация для восстановления  $sp^2$  структуры.

Первые две процедуры являются обязательными, достаточно эффективными, но сопровождаются образованием карбоксильных, карбонильных и гидроксидных групп. Поэтому финальная стабилизирующая обработка является деликатной операцией. Желательно снизить температуру первой стадии за счет использования, например, кислородной плазмы.

Кислотная обработка на стадии 2 одновременно может использоваться для функционализации НТ кислородсодержащими группами. В [23] лучшие результаты были получены при 24-часовой обработке 3М раствором HCl. В [24] была использована  $H_3PO_4$  с добавкой  $P_2O_5$  при температурах от 130 до 190 °C. Степень чистоты и гомогенность структуры НТ после их чистки определяли методами структурного и химического анализа [25]. В [22] НТ синтезировали на силикагеле в присутствии FeCo катализатора и очищали в 4 стадии: прогрев на воздухе при 450 °C, обработка 6н NaOH, обработка концентрированной HCl и стабилизация прогревом на воздухе при 450 °C. На рис. 2 [25] представлены Рамановские спектры НТ на различных этапах их обработки. G- и D-полосы наблюдаются при 1590 и 1310  $cm^{-1}$  соответственно. Полоса D соотносится с дефектами стенок НТ, их концов и аморфными загрязнениями.

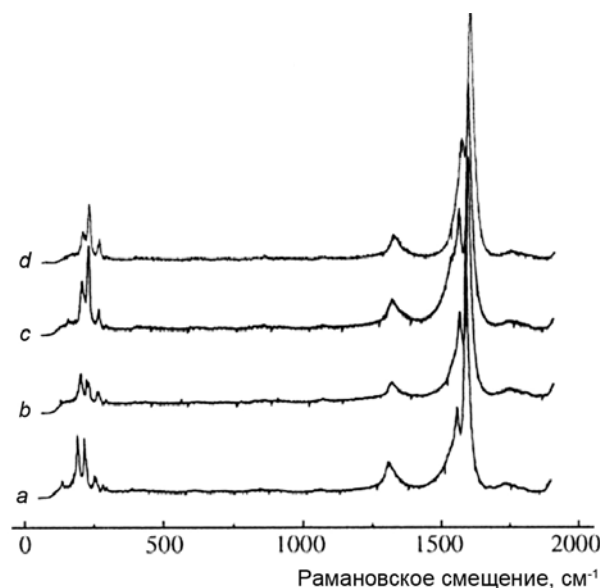


Рис. 2. Рамановские спектры НТ, наблюдаемые: а – во время роста; б – после стадии очистки 1; с – после стадии 2; d – после стадии 3

Fig. 2. Raman spectra of nanotubes obtained (a) as-grown; (b) after step 1; (c) after step 2 and (d) after step 3

В ряде случаев в качестве теста чистоты НТ после обработки оценивали их активность в реакции восстановления  $O_2$  в 0,5M  $H_2SO_4$  или характер циклических вольтамперограмм (ЦВА) [26]. Достаточно глубокая очистка (концентрирование НТ) включает несколько кислотных обработок и парциальное окисление. Их сочетание позволяет удалить неорганические примеси (катализаторы) и посторонние углеродные материалы (прежде всего аморфный углерод [27]).

### 1.2.2. Функционализация НТ и синтез электрокатализаторов

Функционализация НТ является, как правило, обязательной составной частью формирования каталитических систем на ОНТ и МНТ, и от способа ее проведения зависит выбор метода синтеза катализатора и его свойства. В работе [28] предпринята попытка синтезировать платиновый катализатор на НТ в присутствии  $CO_2$  с использованием в качестве прекурсора ацетилацетоната Pt(II). Однако в этих условиях были получены частицы платины с размером 5–10 нм.

В настоящее время методы подготовки поверхности и непосредственного синтеза катализаторов можно классифицировать на несколько направлений.

В работе [29] обобщены данные по влиянию предварительной функционализации НТ для гомогенного распределения наночастиц металла по их поверхности. Эти методы, представленные ниже, имеют общую значимость и относятся к катализаторам как для водородо-воздушного, так и спиртово-воздушного ТЭ.

1. *Окислительная обработка.* Это наиболее распространенный метод, использующий такие окислители, как  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$  и  $\text{H}_2\text{O}_2$ . В табл. 1 суммированы некоторые данные по размерам частиц Pt, полученных различными методами.

В составе катода МЭБ на всех катализаторах на НТ, обработанных, как показано в табл. 1, были получены весьма низкие характеристики:  $0,1 \text{ mA/cm}^2$  при  $U = 0,7 \text{ V}$ .

Таблица 1

Влияние окислительной обработки углеродных нанотрубок на размер частиц нанесенной на них платины [29]

Table 1

Oxidative treatment of carbon nanotubes surfaces

| Используемый реагент и его концентрация                                    | Размер частиц Pt, нм | Комментарии                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| $\text{HNO}_3$ (70%)                                                       | 3-5                  | Гомогенное распределение частиц Pt по поверхности                      |
| Кристаллическая уксусная кислота (99%)                                     | 2-4                  | Высокая плотность кислородсодержащих частиц на поверхности НТ          |
| $\text{HNO}_3$ (2,6M)                                                      | 1-2                  | Нанесение мелких частиц платины                                        |
| $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{HNO}_3$ и раствор $\text{H}_2\text{O}_2$      | 3                    | Частицы Pt достаточно мелкие и распределение по поверхности гомогенное |
| Концентрированная смесь $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4$ (об/об = 1:1) | 2-4                  | Смесь более эффективна, чем $\text{HNO}_3$                             |

2. *Плазменная обработка.* В случае МНТ в работе [30] для их модифицирования кислородсодержащими группами была использована плазменная обработка на воздухе. По сравнению с кислотной обработкой, например  $\text{HNO}_3$ , этот метод требует меньше времени и не столь сильно разрушает структуру НТ. Плазменная обработка может быть использована и для введения в МНТ аминогрупп [31].

3. *Ультразвуковая обработка, совмещенная с полиольным методом синтеза.* В работе [32] синтез наночастиц Pt со средним размером частиц 3-4 нм проводили полиольным методом. Этиленгликоль служил как диспергатором, так и восстановителем. После ультразвукового диспергирования смесь нагревали до  $140^\circ\text{C}$  в течение 5 часов.

4. *Функционализация поверхности производными силана с последующей привязкой гидрофильных аминогрупп и осаждением наночастиц платины* [33].

5. *Электрохимическое модифицирование* путем прямого катодного восстановления платиновых солей или функционализации с образованием ковалентных связей с органическими группами.

6. *Функционализация путем образования  $\pi$ - $\pi$  взаимодействия.*

7. *Функционализация поверхности МНТ сульфогруппами* путем разложения сульфата аммония или полимеризацией 4-стиренсульфата с последующим осаждением наночастиц платины оказалось неудачным, поскольку не позволило получить частицы Pt высокой степени дисперсности [34]. С большим успехом близкий к данному метод функционализации МНТ меркаптобензолом был использован в работе [35] для последующего синтеза наночастиц платины. Характеристики этого катализатора в реакции окис-

ления формиата в щелочном электролите были весьма высоки.

8. *Модифицирование МНТ лимонной кислотой* позволяет ввести  $\text{COOH}$  функциональные группы, обеспечивающие гидрофилизацию поверхности и привязывание металла. Наночастицы платины синтезировали с использованием двухфазного ионного транспорта с последующим восстановлением формиата натрия в среде додекантиола. Формирование катализатора заканчивали его термообработкой при  $800^\circ\text{C}$  в инертной атмосфере. Полученный катализатор по характеристикам не уступал коммерческому моноплатиновому [36].

9. *Функционализация поверхности O и N группами.* В работе [37] введение в структуру НТ O и N атомов путем аминирования (окислительная обработка в аммиаке) обеспечивает модифицирование поверхности различными группами, как показано на рис. 3.

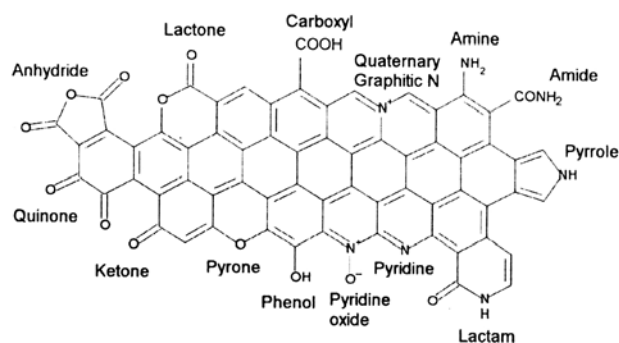


Рис. 3. N и O функциональные группы в углеродных материалах

Fig. 3. N and O functionalities in carbon materials

### 1.3. Синтез НТ, допированных азотом, и их свойства

В последние несколько лет применение НТ, допированных азотом (N-НТ), в катализе [6] и в электрокатализе для ТЭ [38, 39] стало самостоятельным и быстро развивающимся направлением, что обусловлено особыми свойствами N-НТ по сравнению с НТ. Допирование азотом повышает удельную поверхность, увеличивает концентрацию дефектов, создает новые активные центры, повышает коррозионную стабильность, сужает диаметр МНТ, смещает электронные свойства в сторону металлических. Среди различных способов модифицирования НТ азотом наиболее широко используются два метода: введение в реактор газов  $N_2$  или  $NH_3$  [40] или органических прекурсоров с высоким содержанием азота [41], например ацетонитрила или бензиламина.

N-НТ выращивали из смеси  $CH_4$ ,  $N_2$  или  $H_2$  в условиях микроволнового плазменного воздействия [42]. В работе [43] синтез многостенных НТ, допированных азотом, проводили каталитическим методом с Co и Ni катализаторами в парах ацетонитрила и пиридина. Показано (табл. 2) влияние температуры и условий синтеза на внедрение различных форм N в НТ. Как видно, максимальное содержание пиридиновых форм азота достигается в области температур 830-900 °С.

Таблица 2  
Свойства углеродных нанотрубок, допированных азотом [43]

Table 2  
Some properties of the NCNT [43]

| Катализатор | Источник азота | Температура, T, К | $N_{общее}$ , (РФЭС) ммоль/г | $N_P/N_Q^*$ |
|-------------|----------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| Co          | Ацетонитрил    | 823               | 7,4                          | 2,0         |
| Co          | Ацетонитрил    | 923               | 4,0                          | 1,0         |
| Co          | Ацетонитрил    | 1023              | 4,3                          | 0,6         |
| Co          | Пиридин        | 1023              | 7,4                          | 1,5         |
| Ni          | Ацетонитрил    | 823               | 5,0                          | 1,7         |
| Ni          | Ацетонитрил    | 1023              | 3,6                          | 0,6         |

\* $N_P$  – пиридиновый азот;  $N_Q$  – кватернизованный азот.

В работе [44] описан метод синтеза НТ, в котором катализатором и исходным источником углерода служил ферроцен, а источником азота этилендиамин, 1,3-диаминопропан и 1,4-диаминобутан. Количество азота составляло для этих прекурсоров 7,4; 2,48 и 1,2 ат.% соответственно. В этом же ряду снижалась скорость восстановления  $O_2$  в щелочном электролите. В

работе [45] при диаметре N-НТ 25 нм и длине 8 мкм содержание азота составляло 4-6 ат.%. Железо катализатора было удалено электрохимической обработкой. После этой обработки на кривой заряжения отсутствуют характерные пики. Наблюдаемое ускорение восстановления  $O_2$  в щелочном электролите авторы приписывают переходу от адсорбции молекулы в боковом положении к параллельной ориентации и ослаблению O–O связи. При этом отсутствовало отравляющее влияние CO, спирта и водорода. Близкие по характеру данные в щелочном электролите были получены также с N-МНТ в работе [46]. При этом в отличие от других работ синтез осуществляли без использования катализатора и источником азота служил меламина. Стабильность этого катализатора в щелочном растворе выше по сравнению с Pt/C системой. Вертикально ориентированные N-МНТ выращивали в смеси Ag,  $H_2$  и  $NH_3$  при 850 °С в присутствии фталоцианина железа как прекурсора и катализатора [47].

В настоящее время использование азотсодержащих углеродных носителей, и в особенности НТ, модифицированных азотом, является направлением многочисленных исследований [48]. Это обусловлено повышением устойчивости каталитических систем, синтезированных на N-НТ, а в ряде случаев и увеличением их удельных характеристик. В [45, 49] показано, что N-НТ проявляют собственную заметную активность в реакции восстановления кислорода. N содержит один дополнительный электрон по сравнению с атомом C и, кроме того, из-за своих размеров может создавать дополнительные дефекты в трубчатой структуре при замене C и необходимой реорганизации соседних атомов. В случае C-ОНТ, согласно расчетным и экспериментальным данным [50] рассматриваются две возможности внедрения атомов N: замещение атома C и формирование пиридиновой структуры (рис. 3).

РФЭ спектроскопия [43] показала, что в образцах присутствует N в пиридиновой форме (энергия связи электронов 398,6 эВ) и в кватернальной (401,4 эВ). Доля последнего увеличивается с увеличением температуры синтеза (табл. 2). При этом кватернизованный азот локализован в графеновых плоскостях, а пиридиновый – по краям. Пиридиновый азот обладает неподеленной парой электронов, которая добавляется к сопряженной  $\pi$ -электронной системе. Это приводит к увеличению основности N-НТ [51], повышению каталитической активности в восстановлении  $O_2$  и повышает устойчивость к необратимому окислению [52]. Повышение электронной плотности или основности способствует адсорбции  $O_2$  с переносом заряда и протонированием, то есть возникают условия для ослабления и разрыва O–O связи. В работе [53] рассмотрены различия между НТ и N-НТ с точки зрения адсорбции  $O_2$ . На основании теории функционала плотности сделано заключение, что допирование азотом облегчает перенос электрона от N-НТ к молекуле кислорода и ее адсорбцию.

#### 1.4. Электрохимические характеристики НТ

Электрохимические характеристики НТ с точки зрения их сопоставления со свойствами других углеродных материалов исследованы и описаны в небольшом числе работ. На ОНТ в интервале pH от 0,1 и  $\text{H}_2\text{SO}_4$  до 0,1 и KOH наблюдаются циклические вольт-амперограммы, типичные для других углеродных материалов. По-видимому, в растворах с pH < 4,0 протекает обратимая реакция:  $\text{C}=\text{O} + \text{H}^+ + e \rightarrow \text{COH}$ .

Изменение природы аниона не влияет на ход кривых заряжения [54]. Прогрев НТ при 900 °С в инертной атмосфере приводит к сглаживанию кривых вследствие удаления кислородсодержащих групп. В работе [55] изучены кривые дифференциальной емкости НТ в неводном и водном электролитах и получены данные, близкие к графиту. Величина емкости в точке нулевого заряда составляет ~ 10 мкФ/см<sup>2</sup>. В работе [56] проведено измерение pH МНТ в исходном состоянии и после их функционализации с помощью окислительной и восстановительной обработки и найдены условия варьирования их pH в интервале pH 2,2-11,8.

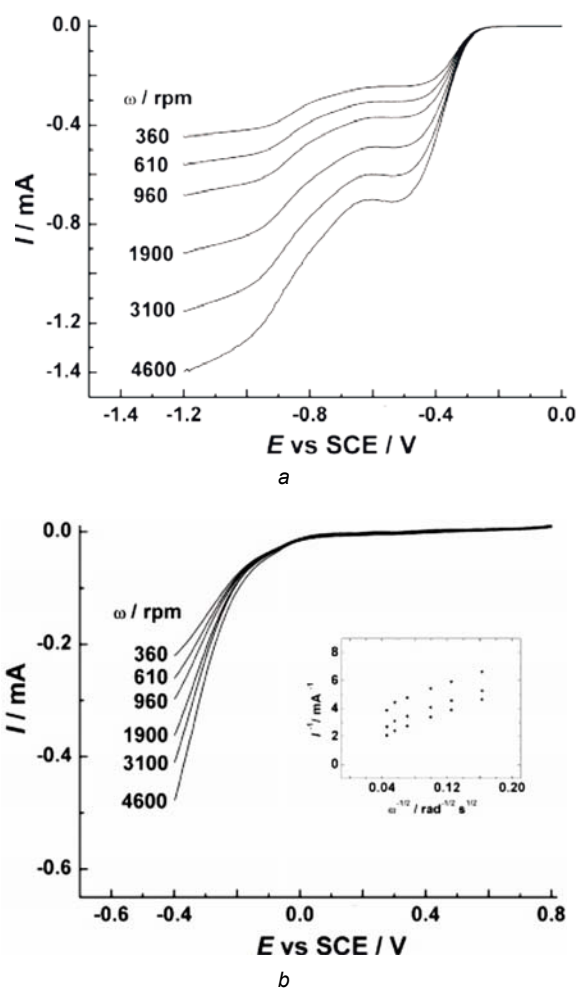
Одной из причин слабой изученности электрохимических процессов на границе раздела поверхность НТ/электролит является загрязненность НТ. Однако попытки увеличить степень их очистки наталкиваются на нарушение их структуры и рост числа дефектов. Это препятствует интерпретации характера вольт-амперных кривых на различных стадиях очистки НТ.

В работе [57] сообщается о синтезе МНТ без использования катализатора, что позволяет считать эти НТ не имеющими типичных загрязнений. Однако авторы не приводят кривых заряжения для этих МНТ.

Собственная электрокаталитическая активность ОНТ и МНТ в реакции восстановления  $\text{O}_2$  в кислом электролите невелика и мало отличается от активности турбостратного углерода. В [58] приведены данные о восстановлении кислорода на двухслойных НТ в 0,1 и KOH и 0,5 и  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Из этих данных следует, что как в щелочи, так и особенно в кислых растворах скорость восстановления кислорода мала (рис. 4, а и b). В работе [26] сделано важное наблюдение о существенно более высокой электрокаталитической активности открытых концов НТ по сравнению с боковой поверхностью.

Поверхность НТ, образованная графеновой структурой, высокая электропроводность и улучшенные транспортные характеристики создают определенные потенциальные преимущества по сравнению с типичным носителем для катализаторов ТЭ сажей XC72. Еще одной важной характеристикой является коррозионная устойчивость носителя. В работе [59] сопоставлено электрохимическое поверхностное окисление XC72 и МНТ в течение 168 часов при 60 °С и постоянном потенциале  $E = 0,9$  В в 0,5М  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . В случае МНТ образовалось меньше кислородсодержащих групп на поверхности, и поэтому скорость коррозии, соответствующая количе-

ству образовавшихся оксидов в аналогичных с XC72 условиях, была на 30% ниже. В результате более высокой коррозионной устойчивости носителя потери в значениях поверхности и активности нанесенной на МНТ платины были заметно ниже по сравнению с турбостратным углеродом [60]. В работах [61, 62] сопоставлена коррозионная стабильность XC72, МНТ и ОНТ, полученных путем их окисления при 1,2 В в 0,5М  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Показано, что скорость коррозии, определяемая по увеличению количества поверхностных оксидов, увеличивается в ряду: XC72 > ОНТ > МНТ. Таким образом, наибольшей коррозионной стабильностью отличаются многостенные НТ.



**Рис. 4.** Поляризационные кривые электровосстановления кислорода на вращающемся дисковом электроде из стеклоуглерода с нанесенным тонким слоем двухстенных НТ: а – 0,1М KOH, 10 мВ/с; б – 0,5М  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , 10 мВ/с

**Fig. 4.** RDE voltammetry curves for oxygen reduction on a DWCNT modified GC electrode in  $\text{O}_2$  saturated: а – 0.1M KOH at 10  $\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$ ; б – 0.5M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  at 10  $\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$

В целом результаты исследований электрохимических и коррозионных характеристик различных типов НТ фрагментарны и нуждаются в значительном расширении и углублении.

### 1.5. Характеристики катализаторов, синтезированных на НТ

К настоящему времени опубликовано довольно значительное число работ по применению НТ и N-НТ для синтеза каталитических систем на основе платиновых металлов как для катодных (восстановление кислорода), так и анодных (окисление спиртов) реакций.

#### 1.5.1. Катодные катализаторы с использованием Pt

В работе [63] сформулированы некоторые ожидаемые преимущества использования НТ вместо сажа в качестве носителя для Pt катализатора:

- 1) уникальная структура и электрические свойства;
- 2) отсутствие сероорганических соединений;
- 3) отсутствие микропор, катализатор в которых недоступен для формирования трехфазной границы.

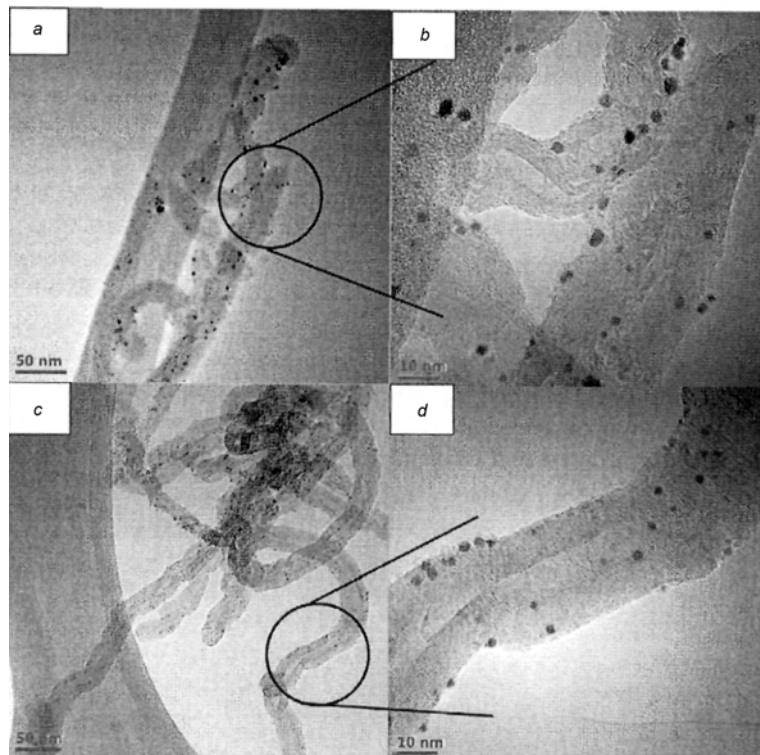
Формирование Pt катализатора в [63] осуществляли ионообменным методом на МНТ, предварительно электрохимически окисленных при  $E = 1,4$  В. Хотя средний диаметр наночастиц платины оставался  $\sim 4$  нм, степень ее использования в МЭБ была близка к 100%. В работе [64] синтез платинового катализатора на МНТ с чистотой 99% был осуществлен методом радиоллиза:  $M^{n+} + ne^-_{ад} \rightarrow M^0$  при  $\gamma$ -облучении. Характеристики этого катализатора в МЭБ не отличались от Pt/C (HiSPEC 4000) при содержании Pt на катоде  $0,4$  мг/см<sup>2</sup>.

В работе [65] сопоставлены характеристики многостенных нанотрубок без азота и модифицирован-

ных плазмой азота и затем промотированных платиной при ее восстановлении боргидридом. При использовании наноносителей, допированных азотом, были получены более высокие ( $\sim 10\%$ ) характеристики. При этом, однако, содержание платины на катоде было также высоким –  $0,5$  мг/см<sup>2</sup>. Было показано [27], что повышение характеристик достигается при использовании в качестве носителя для платинового катодного катализатора коротких нанотрубок. Это связано с лучшим распределением частиц платины по поверхности и увеличением степени ее использования.

В [66] МНТ были синтезированы непосредственно на газодиффузионном слое (ГДС), промотированном CoNi катализатором, путем разложения углеводородов. МНТ обрабатывали в  $0,5M$  HNO<sub>3</sub> в течение 5 ч, после чего проводили осаждение Pt путем восстановления концентрированной (кристаллической) уксусной кислотой. При сопоставлении этого катализатора, который наносили на катод в количестве  $0,42$  мг/см<sup>2</sup>, со стандартным электродом E-TEK ( $0,5$  мг/см<sup>2</sup>) были получены более высокие характеристики. Величины максимальной удельной мощности для Pt/НТ против Pt/C составили  $2,5$  Вт/мг<sub>Pt</sub> и  $1,5$  Вт/мг<sub>Pt</sub> соответственно.

Как видно из данных рис. 5 [36], предварительное модифицирование МНТ приводит к снижению среднего размера частиц от 3 до 2 нм.

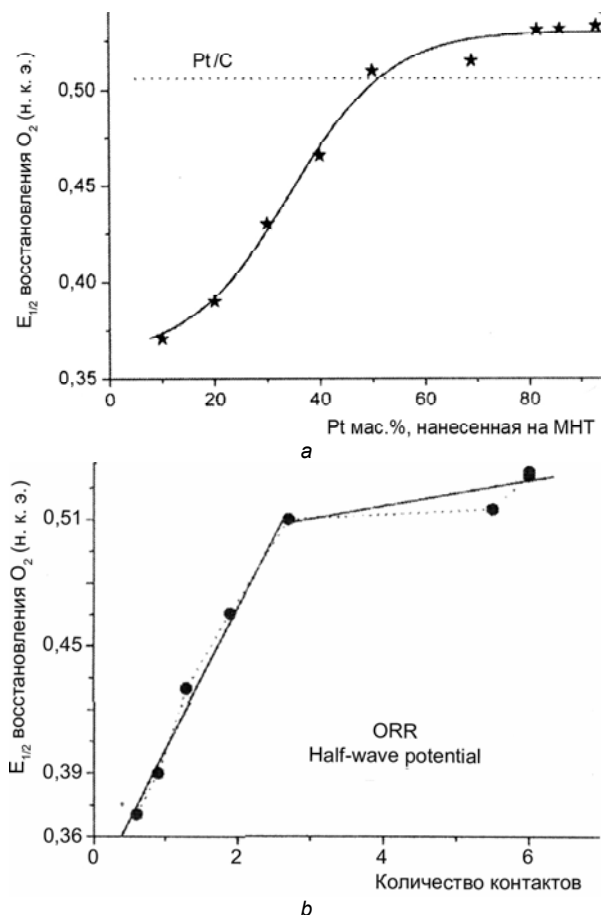


**Рис. 5.** ПЭМ изображение высокого разрешения катализатора Pt/МНТ при различных увеличениях:

а и б – изображение катализатора на МНТ без предварительного модифицирования;  
с и д – изображение катализатора, синтезированного на МНТ, модифицированных лимонной кислотой

**Fig. 5.** High-resolution transmission electron micrographs of Pt/MWCNTs at different magnifications:  
a and b – images of procedure without preliminary modification; c and d – images of procedure with treatment by citric acid

В водородо-кислородном ТЭ при температуре 80 °С с мембраной Нафийон 212 при напряжении 0,70 В, плотности тока 0,25 и 0,35 А/см<sup>2</sup> максимальные удельные мощности, достигнутые при использовании Pt катализатора, синтезированного на МНТ, модифицированных лимонной кислотой, составляют 650 и 850 мВт/см<sup>2</sup> соответственно. Это не уступает данным для коммерческого Pt/C катализатора, но расход платины на катode составляет 0,4 мг/см<sup>2</sup>.

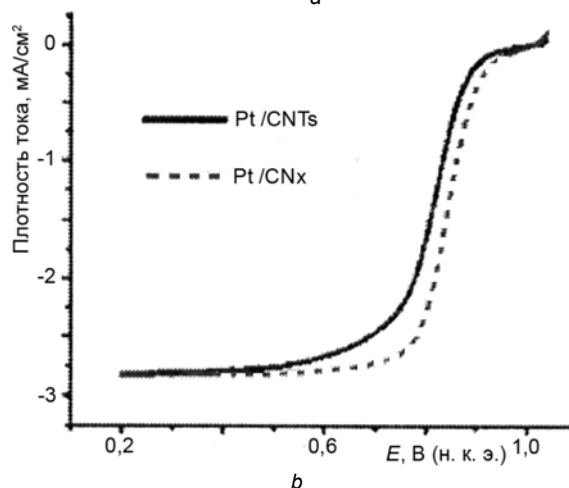
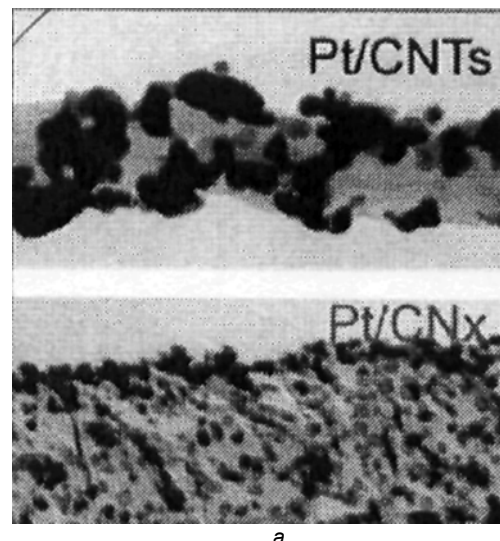


**Рис. 6.** Зависимость потенциала полуволны реакции восстановления кислорода от массы платины, нанесенной на МНТ – *a* и потенциала полуволны от количества контактов между частицами платины – *b*

**Fig. 6.** *a* – plots of the half-wave potential of oxygen reduction reaction against Pt NP loadings on MWCNTs; *b* – plots of the half-wave potential for ORR as a function of the interconnectivity of Pt NPs

МНТ диаметром 20-30 нм, подвергнутые нековалентной функционализации поли(диалкилдиметилхлоридом) аммония, были промотированы платиной путем ее восстановления полиольным методом в условиях микроволнового воздействия [67]. При увеличении содержания платины от 10 до 93 мас.% наблюдалось увеличение ее удельной активности в катодной реакции восстановления O<sub>2</sub> вплоть до содержания 60-70 мас.%. Как видно из рис. 6, *a*, это проявляется в смещении в положительную сторону

потенциала полуволны ( $E_{1/2}$ ). По мнению авторов, это объясняется увеличением числа контактов между наночастицами Pt, которое определяется как отношение числа контактирующих к общему числу частиц (рис. 6, *b*). Образование пограничных контактов Pt частиц снижает энергию адсорбции OH и CO и приводит к ускорению восстановления кислорода.



**Рис. 7.** *a* – углеродные нанотрубки и нанотрубки, допированные азотом, с нанесенной Pt; *b* – поляризационные кривые электровосстановления кислорода на двух типах катализаторов

**Fig. 7.** *a* – carbon nanotubes, nanotubes doped with nitrogen and Pt loadings; *b* – polarization curves for ORR at two types of catalysts

Повышение активности в реакции восстановления кислорода [38] наблюдается также при нанесении Pt на нанотрубки, допированные азотом (рис. 7, *b*), что связано с ростом числа активных центров на поверхности НТ и образованием более мелких частиц Pt (рис. 7, *a*).

Работа [68] является примером неудачного использования МНТ, выращенных на газодиффузионном слое катode ТЭ. После их промотирования на-

ночастицами Pt не удалось получить характеристики, соответствующие катализаторам на саже, даже при нагрузке Pt 0,4 мг/см<sup>2</sup>.

В работе [69] был разработан новый вариант углеродного носителя в виде «морского ежа». На полых углеродных сферах диаметром около 1 мкм и толщиной стенок ~100 нм синтезировали НТ путем каталитического разложения ацетилена. В результате удельная поверхность носителя составила 350-400 м<sup>2</sup>/г и электропроводность 50-60 S·см<sup>-1</sup>. Поверхность Pt катализатора, синтезированного при использовании цитрата натрия, составила 115 м<sup>2</sup>/г.

Сопоставление структуры НТ и N-НТ методом абсорбционной рентгеновской спектроскопии показало, что последние более дефектны [70]. Это приводит к лучшему диспергированию и однородному распределению частиц Pt по поверхности нанотрубок. Это подтверждено измерениями активности НТ в модельных условиях.

Влияние уровня предварительной очистки и функционализации МНТ на свойства Pt катализатора были исследованы в [71]. Жесткая методика (G) заключалась в обработке НТ в смеси концентрированных H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> и HNO<sub>3</sub> при температуре 110 °С в течение 6 часов; мягкую (M) обработку проводили при 60 °С в течение 2 часов. Платиновый катализатор синтезировали на НТ полиольным методом. Средний размер частиц Pt составил 5,3 и 6,0 для G и M типов обработки МНТ, и в модельных условиях массовая активность платины была наиболее высокой в первом случае. Сравнительные испытания различных каталитических систем, проведенные в МЭБ

водородо-кислородного ТЭ при давлении газов 3 бар, показали, что платина, синтезированная на МНТ-G, позволяет получить характеристики, близкие к Pt HiSPEC 4000 при расходе платины на катоде в обоих случаях 0,6 мг/см<sup>2</sup>. Поэтому как эта, так и перечисленные выше работы не могут быть отнесены к тем, в которых использование катализаторов на НТ позволяет снизить расход Pt.

В работе [72] нанесение наночастиц Pt на ОНТ проводили механическим (ультразвуковым) смешиванием ОНТ и Pt черни HiSPEC 1000 с размером частиц 2-5 нм. Активность этого катализатора не отличалась от активности 40%Pt E-ТЕК, но стабильность в условиях циклирования в течение 36 часов была заметно выше. Это может быть объяснено большей устойчивостью ОНТ по сравнению с сажей XC72.

В работе [73] для формирования активного слоя катода МЭБ была использована смесь коммерческого катализатора Pt/C E-ТЕК и ОНТ, промотированных платиной. ОНТ синтезировали разложением метана над катализатором AB<sub>3</sub> (гибридный катализатор – Bharat Rare Earths Metals, India). Последующую очистку и функционализацию ОНТ проводили окислением на воздухе при 500 °С и обработкой концентрированной HNO<sub>3</sub>. Наночастицы Pt синтезировали боргидридным методом. Полученные результаты, соответствующие содержанию Pt на катоде 0,5 мг/см<sup>2</sup> и 0,4 мг/см<sup>2</sup> на аноде, представлены в табл. 3. Как видно, при значительном расходе Pt характеристики ТЭ далеки от оптимальных.

Таблица 3

Кинетические параметры ТПТЭ с катодами и анодами, содержащими смесь Pt/ОНТ и Pt/C электрокатализаторов при 60 °С

Table 3

Kinetic parameters of PEMFC with cathode and anode catalyst containing a mixture of Pt/SWNT and Pt/C electrocatalysts taken at 60 °C

| Анод                | Катод               | $E_{ст}$ , В | $i$ , мА/см <sup>2</sup> ,<br>при $E = 0,54$ В | $P$ , мВт/см <sup>2</sup> ,<br>при $E = 0,54$ В | $\partial E / \partial \lg i$ , В |
|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pt/C E-ТЕК          | Pt/C E-ТЕК          | 0,992        | 258                                            | 239                                             | 0,072                             |
| Pt/C E-ТЕК          | Pt/ОНТ              | 0,975        | 418                                            | 225                                             | 0,067                             |
| Pt/C E-ТЕК          | 50%Pt/C + 50%Pt/ОНТ | 0,98         | 460                                            | 248                                             | 0,071                             |
| Pt/ОНТ              | 50%Pt/C + 50%Pt/ОНТ | 0,986        | 472                                            | 255                                             | 0,077                             |
| 50%Pt/C + 50%Pt/ОНТ | 50%Pt/C + 50%Pt/ОНТ | 0,994        | 485                                            | 262                                             | 0,076                             |

Метод изготовления и характеристики МНТ, промотированных платиной, представлены в работе [74]. МНТ модифицировали аминными группами, а затем полиольным методом осаждали платину. Дополнительная обработка катализатора включала вымачивание в 6М HCl 2 часа и прогрев на воздухе при 220 °С. Кинетические характеристики такого катализатора были исследованы на тонкослойном ВДЭ.

Массовая и удельная активности катализатора при 0,9 В были в 2-3 раза выше по сравнению с 46 мас.% Pt ТКК (Япония) и составили ~0,95 мА/см<sup>2</sup><sub>Pt</sub> и 0,48 А/мг<sub>Pt</sub> соответственно при  $E = 0,90$  В и комнатной температуре. Авторы приписывают этот эффект снижению энергии адсорбции ОН на Pt, синтезированной на N-МНТ, и уменьшению блокировки поверхности для адсорбции O<sub>2</sub>.

В [75] в модельных условиях в 0,5M  $H_2SO_4$  сопоставлена активность катализатора  $Pt_{70}Co_{30}/MHT$  и  $Pt/C$  коммерческой системы в катодной реакции восстановления  $O_2$ . Характеристики системы  $PtCo/MHT$  были заметно ниже. Среднее число электронов, участвующих в реакции, составило 3,6 вместо 4,0, характерных для платины. Потенциал полуволны был близок к 0,70 В вместо 0,80 В для  $Pt/C$ . Положительным эффектом можно считать большую толерантность к этанолу и этиленгликолю по сравнению с  $Pt/C$ , если это не было обусловлено просто меньшей активностью  $PtCo/MHT$ .

В работе [72] была исследована коррозионная стабильность катализаторов  $Pt/OHT$  и  $Pt/C$  в растворе  $HClO_4$  методом циклирования потенциала на ВДЭ. Хотя  $Pt/C$  имеет более высокую электрохимически активную поверхность по сравнению с  $Pt/OHT$  перед началом тестирования, в ходе циклирования ее ( $Pt/C$ ) поверхность уменьшается быстрее по сравнению с  $Pt/OHT$ . После 36 ч циклирования потенциала  $Pt/C$  теряет 50% поверхности, в то время как  $Pt/OHT$  – только 16%. Этот результат свидетельствует о низкой степени рекристаллизации частиц  $Pt$  и большей прочности их привязывания к ОНТ. В соответствии с мнением авторов, эти данные позволяют считать, что ОНТ является лучшим носителем для частиц  $Pt$  по сравнению с сажей. Кроме повышения каталитической активности, в случае ОНТ минимизируется эффект агрегации во время длительного использования.

Наличие спилловер-эффекта в системе  $Pt$ -ОНТ [76] с переходом части атомов  $C$  из  $sp^2$  в  $sp^3$  гибридизацию (рис. 8) делает нанотрубки с микроколичествами  $Pt$  перспективными катализаторами для водородного анода. Однако это явление, установленное при изучении процесса адсорбции и десорбции водорода на ОНТ в газовой фазе, не было пока исследовано в растворе электролита.

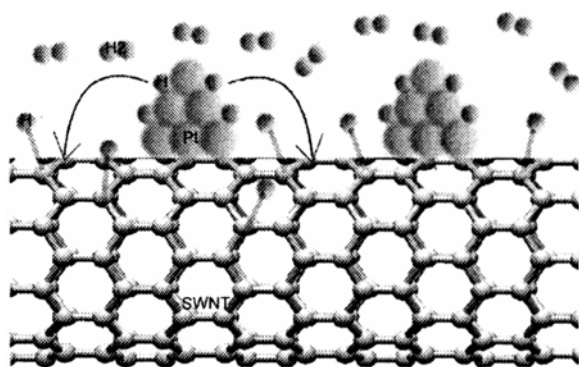


Рис. 8. Иллюстрация спилловер-эффекта  
Fig. 8. Hydrogen spillover

#### 1.5.2. Неплатиновые катализаторы на основе нанотрубок

Число работ по использованию НТ для синтеза катодных катализаторов без платины невелико. В работе [77] промотирование МНТ проводили с ис-

пользованием в качестве прекурсора  $FeTMFP-Cl$  или фенантролина с ацетатом железа. Заметный каталитический эффект наблюдался только в последнем случае. Это отличает поведение НТ от турбостратного углерода, для которого наибольшая активность наблюдается при использовании  $Fe-TMFP-Cl$ . В [78] одностенные НТ были промотированы порфиринами  $Co$  с различными заместителями. В модельных условиях наибольшее повышение активности в реакции восстановления  $O_2$  имело место в случае  $TMFP-Co$ .

Активность и стабильность МНТ, модифицированных азотом ( $N$ -МНТ) и железом ( $Fe$ - $N$ -МНТ), сопоставлена в [79] при электровосстановлении  $O_2$  в кислой среде. Введение  $N$  и  $Fe$  проводили пиролизом смеси МНТ, карбонитрида  $C_3N_4$  и солей железа при 800 °C. РФЭ спектры показали присутствие пиридинового азота в  $N$ -МНТ, и их анализ определил соотношение  $Fe:N$  в  $Fe$ - $N$ -МНТ как 3:4. Потенциалы полуволны восстановления кислорода для этой системы и  $N$ -МНТ были на 0,10-0,12 В и 0,30 В соответственно отрицательнее по сравнению с  $Pt/C$ , но стабильность системы  $Fe$ - $N$ -МНТ была заметно выше.

$N$ -МНТ были синтезированы в [80] пиролизом ацетонитрила при температурах 550 и 750 °C с использованием  $Co$  как катализатора. Согласно данным РФЭС,  $N$ -МНТ (550 °C) имели как более высокое содержание азота в пиридиновой форме, так и большую концентрацию краевых атомов углерода и большую активность в кислородной реакции в 0,5M  $H_2SO_4$  (рис. 9). Как видно из представленных данных, их активность, однако, существенно уступает платиновому катализатору. При этом часть кислородной реакции протекает до  $H_2O_2$  (наличие слабо выраженных двух волн) и имеет место снижение активности при циклировании потенциала.

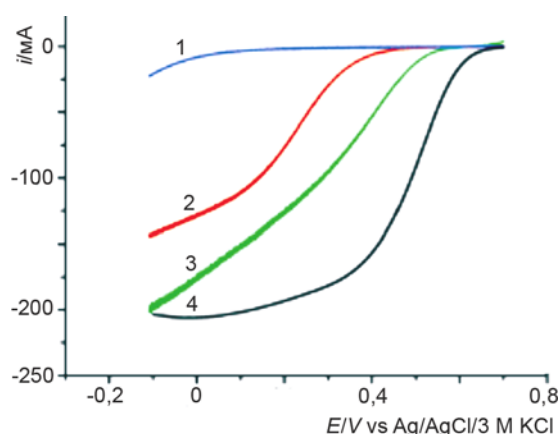


Рис. 9. Поляризационные кривые электровосстановления  $O_2$  на различных каталитических системах: 1 – недопированные МНТ; 2 –  $N$ -МНТ (750 °C); 3 –  $N$ -МНТ (550 °C) и 4 –  $Pt$  20 мас. %/C (E-TEK)

Fig. 9. RDE linear sweep voltammograms for ORR with 1 – undoped CNT; 2 – NCNT (750 °C); 3 – NCNT (550 °C), and 4 – E-TEK  $Pt/C$  (20 wt %) as catalyst

Вертикально ориентированные N-MHT были синтезированы темплатным методом, и их поведение в кислородной реакции было исследовано в 0,5M  $H_2SO_4$  [81]. Хотя с ростом содержания азота наблюдалось увеличение скорости восстановления  $O_2$ , полученные данные так же значительно уступают платиновому катализатору.

В работе [82] описан способ модифицирования МНТ ковалентным привязыванием порфирина кобальта с помощью цвиттерионной функционализации. Схема модифицирования поверхности представлена на рис. 10. Этот катализатор активен в реакции восстановления  $O_2$  в области pH 0-5 при комнатной температуре, и, как считают авторы, кислород восстанавливается непосредственно до воды.

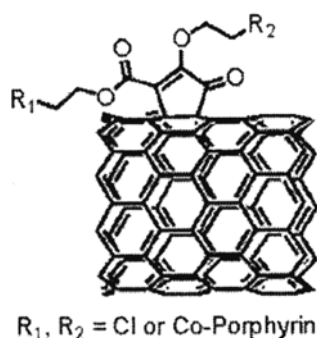


Рис. 10. Схема модифицирования нанотрубок порфирином Co [82]

Fig. 10. Co-porphyrin functionalized MWCNT [82]

В работе [83] НТ модифицировали соосаждением  $FeOOH$  в полипирроле с целью электрокатализа кислородной реакции в боргидридном ТЭ со щелочным электролитом.

В работе [38] описан простой метод синтеза N-MHT и приведены интересные данные по сопоставлению скорости кислородной реакции в 0,1 н KOH с характером связей азота в N-MHT. N-MHT синтезировали с использованием ферроцена в качестве катализатора и пиридина (Py) или этилендиамина (EDA) в качестве прекурсора. При сопоставлении в модельных условиях EDA-N-MHT показал более высокую активность по сравнению с Py-N-MHT, не уступающую Pt/C (рис. 11). Содержание различных форм

азота для этих N-MHT приведено в табл. 4. Из этих данных следует, что большая активность EDA-N-MHT должна быть приписана высокому содержанию азота в пиридиновой форме с энергией связи 398,6 и 404,7 эВ. Образование групп  $N^+-O^-$  обусловлено методом синтеза и взаимодействием азота с кислородом. В работе [39] нанотрубки, полученные этим методом синтеза, были исследованы также в 0,1M  $HClO_4$ , однако их активность в реакции восстановления кислорода значительно уступает Pt/C.

Как следует из анализа работ, проведенных к настоящему времени, неплатиновые катализаторы, синтезированные на НТ различного типа, по своей активности в кислородной реакции в кислом электролите значительно уступают системам на основе платины. Кроме того, отсутствуют данные о скорости их деградации в модельных условиях. Не удивительно поэтому, что отсутствуют какие-либо результаты их исследования в составе катодов МЭБ водородно-кислородных ТЭ с протонпроводящим электролитом.

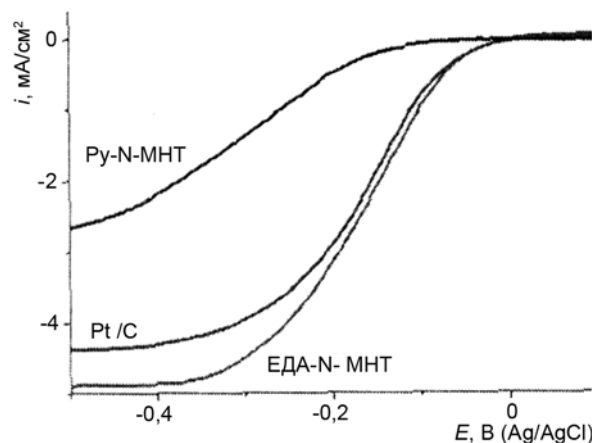


Рис. 11. Поляризационные кривые электровосстановления кислорода в 0,1 н KOH на EDA-N-MHT, Py-N-MHT и Pt/C, нанесенных на дисковый электрод. Скорость вращения электрода 1600 об/мин [38]

Fig. 11. Polarization curve of EDA-NCNT, Py-NCNT, and Pt/C at 1600 rpm. EDA-NCNT shows better ORR catalytic performance compared to Py-NCNT and Pt/C [38]

Таблица 4

Отнесение N1S сигнала для EDA-N-MHT и Py-N-MHT к различным формам азота после кислотной обработки\*

Table 4

Detail breakdown of N1S signal of EDA-NCNT and Py-NCNT after acid leaching

| Композиция                  | Положение пика, эВ |          | Содержание, ат. % |          |
|-----------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
|                             | EDA-N-MHT          | Py-N-MHT | EDA-N-MHT         | Py-N-MHT |
| Кватернизованный/пиррольный | 401,05             | 400,75   | 45,91             | 68,20    |
| Пиридиновый                 | 398,60             | 398,47   | 35,09             | 14,83    |
| Пиридиновый $N^+-O^-$       | 404,69             | 404,87   | 19,00             | 16,96    |

\*Кватернизованные и пиррольные азотсодержащие группы вносят совместный вклад в интенсивность пика при 401,05 и 400,75 эВ для EDA-N-MHT и Py-N-MHT.

### 1.5.3. Анодные катализаторы окисления спиртов на основе НТ

Как уже было показано выше, особенность морфологии НТ обеспечивает формирование мезопористой системы в активном слое. При окислении спиртов на аноде ТЭ подача реагента и отвод продуктов реакции осуществляется в жидкой фазе. Поэтому наличие развитой системы мезопор необходимо для оптимизации транспортных характеристик. Этим объясняется значительное число работ по синтезу каталитических систем на основе Pt на НТ для окисления метанола и этанола.

В работе [84] структурными и электрохимическими методами были проведены детальные исследования ОНТ и МНТ. ОНТ имели диаметр  $1,25 \pm 0,2$  нм и длину 1-10 мкм и были синтезированы дуговым методом. МНТ диаметром от 3-10 нм до 6-20 нм с соотношением длины к диаметру 100-1000 были синтезированы каталитическим разложением пропилена на  $\text{Fe}/\text{Al}_2\text{O}_3$  катализаторе. Перед электроосаждением Pt катализатора НТ окисляли смесью  $70\% \text{HNO}_3 + 98\% \text{H}_2\text{SO}_4$  при  $80-90^\circ \text{C}$  в течение 1 часа. Хотя размер Pt наночастиц на двух типах носителей был одинаковым, их активность в реакции окисления метанола и адсорбированного CO в случае ОНТ была выше, как следует из данных импедансных и вольтамперных измерений. По мнению авторов, это связано с предпочтительной ориентацией наночастиц Pt (111) и облегчением образования  $\text{OH}_{\text{адс}}$  в случае ОНТ.

Pt катализаторы, синтезированные на МНТ другими методами, исследовали в реакции окисления метанола [85] и муравьиной кислоты [81]. В [81] хорошо сформированные и равномерно распределенные наночастицы Pt размером 2-4 нм были синтезированы при использовании N,N-диметилформамида как диспергатора, лиганда и восстановителя на исходных МНТ без предварительной обработки. На рис. 12 представлены ПЭМ изображения Pt-черни и Pt, нанесенной на МНТ с использованием NN-диметилформамида.

В работах [86, 87] не удалось синтезировать Pt на ОНТ и Pd на МНТ с высокой удельной поверхностью. Размер частиц Pt составил 5-7 нм, а Pd – 8-10 нм. Несмотря на это, авторы сообщают о значительной активности Pt и Pd в окислении метанола и формальдегида соответственно. Однако авторы не проводят сопоставления с характеристиками на других носителях.

Более высокие характеристики при окислении муравьиной кислоты наблюдали также для Pd/МНТ и PdCo/МНТ по сравнению с коммерческим Pd/XC72(E-ТЕК). Данные, полученные в модельных условиях, были подтверждены испытаниями в микротопливном элементе. В [85] представлен метод осаждения катализатора  $\text{PtCeO}_2$  на МНТ, предварительно обработанных 3 часа в кипящей  $\text{HNO}_3$ .

Особенно большое число исследований посвящено разработке методов синтеза катализатора PtRu на МНТ различного типа.

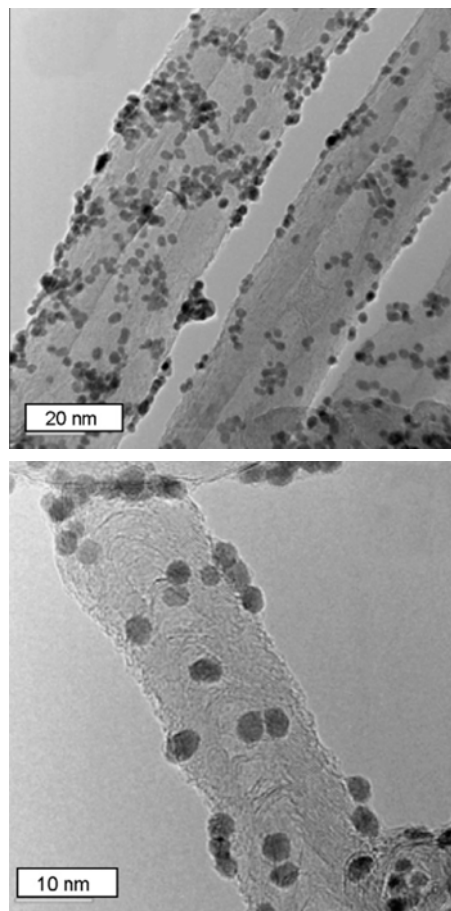
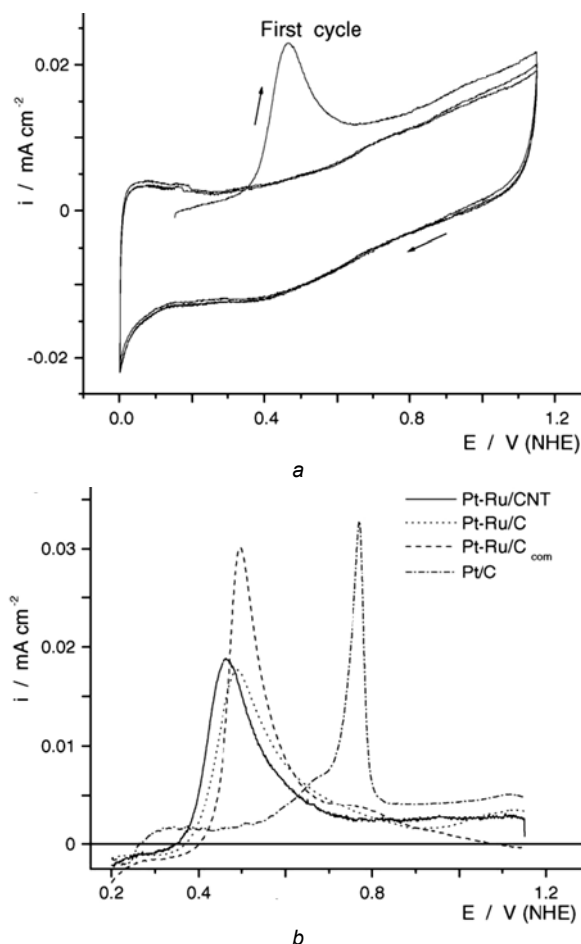


Рис. 12. ПЭМ изображение Pt, нанесенной на исходные МНТ  
Fig. 12. TEM images of Pt/p-CNTs

МНТ с удельной поверхностью  $233 \text{ м}^2/\text{г}$  диаметром 8-15 нм и длиной 1-2 мкм были исследованы в [88]. Предварительно их несколько часов обрабатывали горячим раствором  $8\text{M HNO}_3$  и  $2\text{M H}_2\text{SO}_4$  для удаления примесей и формирования функциональных групп. Затем синтезировали PtRu (2:1) катализатор полиольным методом. Испытания этого катализатора в ТЭ метанол-кислород позволили получить значительно более высокие характеристики по сравнению с PtRu(2:1)/E-ТЕК. Преимущества катализатора на НТ проявлялись при плотности тока выше  $0,1 \text{ А}/\text{см}^2$ , что может быть обусловлено улучшением макрокинетических характеристик. Оптимизация условий синтеза PtRu/МНТ полиольным методом была проведена в [89], где было установлено, что при увеличении pH раствора от 1,6 до 10,0 средний размер наночастиц снижается от 2,5 до 1,15 нм.

В работах [90, 91] на основе модельных экспериментов (электрохимический импеданс, вольтамперометрия) показано, что как Pt [92], так и Pt-Ru [90] катализаторы, синтезированные на МНТ, допированных азотом [91] или не допированных [90], имеют более высокие характеристики по сравнению с катализаторами на сажах. На рис. 13, а представлены ЦВА (первый цикл) десорбции CO с поверхности

катализатора. На рис. 13, *b* сопоставлены анодные участки, относящиеся к десорбции СО на различных катализаторах. Анализ этих данных позволил авторам утверждать, что Pt-Ru, нанесенный на МНТ, более эффективен для окисления метанола, поскольку максимум десорбции СО на нем смещен в отрицательную сторону.



**Рис. 13.** ЦВА на Pt-Ru/MNT: *a* – первый цикл десорбции СО, адсорбированного при 0,15 В; *b* – сопоставление анодных участков ЦВА, характеризующих десорбцию СО на различных катализаторах [90]

**Fig. 13.** CO<sub>ads</sub> stripping voltammograms: *a* – a first cycle of CO-stripping (adsorbed by 0.15 V); *b* – stripping voltammograms on several catalysts [90]

Характеристики PtRu (2:1) системы на МНТ улучшаются, по данным [93], при введении 10 ат.% Ni. В вышеупомянутых работах НТ для очистки и функционализации подвергали длительной обработке смесью концентрированных HNO<sub>3</sub> и H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. На примере окисления метанола на PtRu катализаторе, синтезированном на МНТ, показано, что длина НТ мало влияет на скорость реакции [89]. Увеличение диаметра НТ оказывает положительное влияние, так как более тонкие НТ сильнее загрязнены примесями неструктурного углерода и имеют больше нарушений (дефектов).

В работе [94] был разработан анод для окисления этанола. НТ диаметром 10-20 нм выращивали на углеродной ткани (А, Е-ТЕК) с толщиной волокон 5-10 мкм в атмосфере CH<sub>4</sub>/H<sub>2</sub>/N<sub>2</sub> с Fe катализатором. НТ промотировали Pt-Ru катализатором с помощью магнетронного напыления. Как считают авторы, благодаря высокой проводимости НТ и снижению транспортных потерь при содержании Pt-Ru 0,4 мг/см<sup>2</sup> максимальная удельная мощность ТЭ на 30% превысила значение для коммерческого катализатора HiSPEC при его количестве 3,0 мг/см<sup>2</sup>.

В работе [95] предлагается отказаться от специального пористого слоя, на котором формируется активный слой, а формировать оба эти слоя в одном процессе из исходных и промотированных PtRu ОНТ. Хотя этот метод заслуживает внимания, результаты, полученные в МЭБ метанольно-кислородного ТЭ, невысоки: при температуре 80 °С и расходе PtRu 1 мг/см<sup>2</sup> была достигнута максимальная плотность тока 20 мА/см<sup>2</sup>.

Важным вопросом, который не нашел общей точки зрения у различных групп исследователей, является сопоставление активности и стабильности Pt и PtRu катализаторов в реакции окисления этанола на ОНТ и МНТ. По данным [84], как уже было указано выше, характеристики Pt-ОНТ выше по сравнению с Pt-МНТ. Другие данные были получены в [17], где тестировали каталитическую активность PtRu, нанесенного на ОНТ, МНТ и XC72R, в прямом метанольном ТЭ. В противоположность результатам [84], активность в реакции окисления метанола имела ряд: PtRu/МНТ > PtRu/C > PtRu/ОНТ.

Длительные испытания стабильности нанесенных катализаторов являются одним из важных критериев их оценки для практического применения. В [20] исследовали устойчивость различных электродов хроноамперометрическим методом, выдерживая при 0,6 В в растворе H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/CH<sub>3</sub>OH. Электроды на основе азотсодержащих НТ были более стабильны для прямого окисления метанола. По стабильности различные электроды располагаются в ряд: Pt < Pt/Vulcan < Pt/N-НТ. По мнению авторов, цилиндрическая морфология и функционализация азотом носителя оказывает положительное влияние как на дисперсность, так и на стабильность электродов.

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что в отношении как катодных, так и анодных катализаторов не существует единого мнения о влиянии слоистости НТ на электрохимические характеристики и стабильность катализаторов на основе Pt.

#### 1.6. Характеристики МЭБ водородо-кислородных ТЭ с катодными катализаторами на НТ с низким содержанием платины

Главными задачами при создании экономически приемлемых катодных катализаторов на основе Pt с НТ и N-НТ являлись повышение их характеристик по сравнению с коммерческими на турбостратном

углероде и снижение расхода платины при одновременном повышении стабильности. Поэтому здесь будут рассмотрены результаты только тех работ, которые хотя бы частично могут соответствовать решению этих задач. В [96] МНТ были выращены на ГДС при 800 °С с использованием ацетилена в качестве прекурсора, с последующим осаждением платины с удельной поверхностью 50 м<sup>2</sup>/г. При содержании платины на катоде 0,09 мг/см<sup>2</sup> в МЭБ были получены характеристики заметно выше по сравнению с Pt/C E-ТЕК.

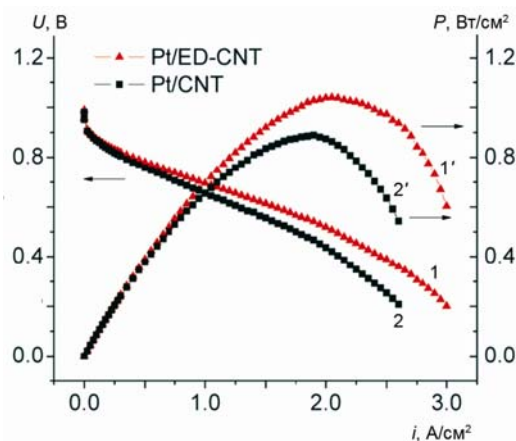
В работах [63, 64], по мнению авторов, создана новая группа катализаторов на основе платины, которые состоят из наночастиц платины размером ~ 2 нм, функционализированных 4-меркаптоанилином и модифицированных тиофеновыми производными. Эти частицы наносили на МНТ с образованием композита. Композитные электрокатализаторы, по данным [64], проявляют в водородо-кислородном ТЭ чрезвычайно высокую электрохимическую активность. Авторы сообщают о рекордно низком расходе Pt – 0,07 мгPt/см<sup>2</sup> (по 0,035 мг Pt/см<sup>2</sup> на аноде и катоде) при 80 °С и давлении газов 1,5 бар. Это значительно более высокие характеристики (низкий расход платины) по сравнению с работами [77, 97].

Поведение этих электрокатализаторов весьма необычно. При содержании Pt 81% в наночастицах каталитической системы при 19% органических соединений на циклических вольтамперограммах отсутствуют какие-либо признаки присутствия Pt, и они соответствуют в значительной степени углеродным материалам. В модельных условиях электрокаталитическая активность этих систем мала: потенциал полуволны в 0,5M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> составляет ~0,6 В, а стационарный потенциал не превышает 0,9 В. Даже при 80 °С и давлении кислорода 1,5 бар напряжение ТЭ без нагрузки не превышает 0,95 В. При этом, по-видимому, на аноде не вполне устанавливается обратимый водородный потенциал. Достигнутые высокие характеристики в ТЭ, в связи с изложенным, требуют тщательной проверки и уточнения.

В работе [39] высокая степень разупорядочения структуры (наличие большой концентрации структурных дефектов, по данным Рамановских спектров) Ру-N-НТ и особенно ED-N-НТ по сравнению с НТ и N-НТ способствует равномерному распределению наночастиц платины, синтезированных полиольным методом. Их средний размер в соответствии с уравнением Шерера составил 4,09; 4,06 и 3,73 нм для НТ, Ру-N-НТ и ЭДА-N-НТ при содержании Pt 20 мас.%. В МЭБ водородо-кислородного ТЭ, сформированного методом перевода мембраны из Na<sup>+</sup>-формы в H<sup>+</sup>-форму, при содержании на аноде и катоде 0,2 мг/см<sup>2</sup> Pt были получены весьма высокие характеристики, представленные на рис. 14.

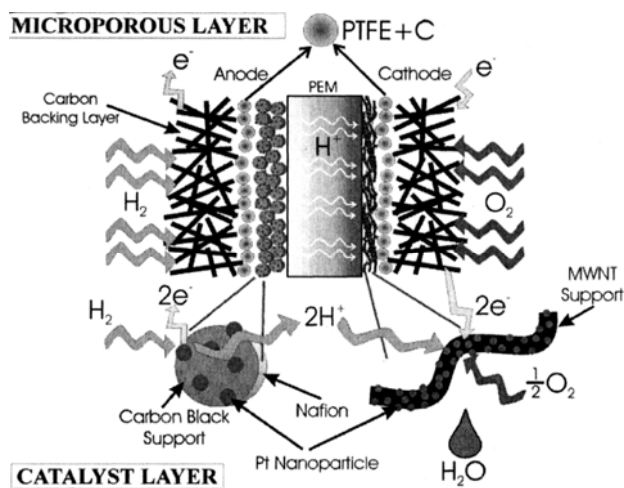
В работах [92, 98, 99] ОНТ и МНТ, промотированные платиной, были использованы для создания оригинальной конструкции катодного активного слоя (АС) МЭБ, не содержащего полимерного элек-

тролита. Этот подход близок системе МЭБ компании 3М [100], которая основана на использовании вискоз, покрытых платиной, без введения полимерного электролита в АС (рис. 15). Применение МНТ длиной 360 мкм с 26,8 мас.% Pt позволило сформировать тонкие катодные АС с содержанием Pt 6 и 12 мкг/см<sup>2</sup> при толщине около 1,3 и 2,5 мкм соответственно.



**Рис. 14.** Разрядные кривые (1, 2) и плотность мощности (1', 2') МЭБ, содержащего 0,2 мг<sub>Pt</sub>/см<sup>2</sup> в составе катализаторов Pt/ЭДА-N-НТ и Pt/НТ на катоде и 0,2 мг<sub>Pt</sub>/см<sup>2</sup> коммерческого катализатора Pt/C на аноде в H<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> топливной ячейке с мембраной Нафюн 112

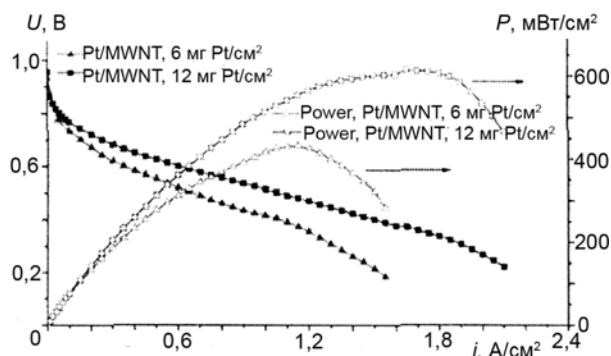
**Fig. 14.** MEA polarization (1, 2) and power curves (1', 2') for 0.2 mg<sub>Pt</sub>/cm<sup>2</sup> Pt/ ED-CNT and Pt/CNT cathodic catalyst loading, with 0.2 mg<sub>Pt</sub>/cm<sup>2</sup> commercial Pt/C as anodic catalyst in a single cell H<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> system with Nafion 112 PEM



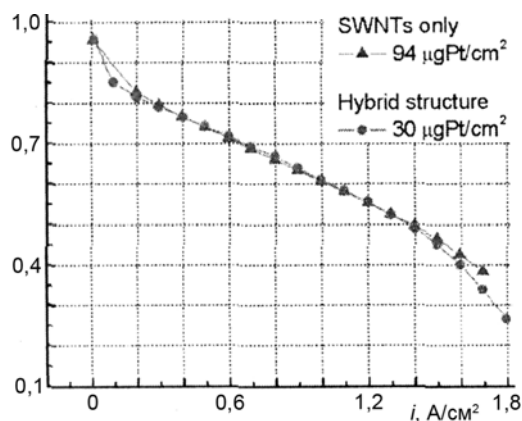
**Рис. 15.** Схема архитектуры ТЭ с ультранизким содержанием Pt в тонкой пленке Pt/MНТ  
**Fig. 15.** Design of FC architecture with ultra-low Pt content in thin film Pt/MWCNT

Достигнутые характеристики показаны на рис. 16. Проведенная оптимизация позволила установить, что наиболее стабильные результаты достигаются при формировании АС из смеси ОНТ и МНТ при содержании Pt 20-30 мкг/см<sup>2</sup> и 5-10 мкг/см<sup>2</sup> соответственно. Таким образом, авторы в более поздней ра-

боте сообщили о пятикратном увеличении количества Pt на катоде. Как видно из сопоставления рис. 16 и 17, это позволило при  $U = 0,7$  В увеличить плотность тока с 0,3 до 0,6 А/см<sup>2</sup> и достичь максимальной удельной мощности 700 мВт/см<sup>2</sup>. Авторы считают, что сочетание ОНТ и МНТ позволяет получить оптимальное соотношение гидрофильных и гидрофобных пор. ОНТ формируют гидрофильную, а МНТ – гидрофобную сеть. Хотя эти объяснения не получили экспериментального подтверждения, они соответствуют развиваемым в работе [101] новым представлениям о механизме генерации тока в АС катода.



**Рис. 16.** Разрядные кривые и плотность мощности для различного содержания Pt на катоде и 0,2 мг Pt/см<sup>2</sup> на аноде H<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> ТЭ при 70 °С и давлении газов 35 psig  
**Fig. 16.** MEA polarization and power curves for different Pt content on cathode and 0.2 mg Pt/cm<sup>2</sup> on anode; H<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> FC, 70 °C, total pressure 35 psig



**Рис. 17.** Разрядные кривые для двух типов катодных катализаторов: Pt/ОНТ и гибридная структура в H<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> ТЭ при 70 °С и давлении газов 35 psig  
**Fig. 17.** MEA polarization and power curves for two cathodic catalysts: Pt/SWNT and hybrid structure in H<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> FC, 70 °C, total pressure 35 psig

К сожалению, в литературе отсутствует более новая информация о развитии работ в этом направлении.

### 1.7. Выводы

– НТ являются относительно новым типом углеродных материалов, и их крупномасштабное производство с высокой чистотой продукта отсутствует, поэтому электрохимические и коррозионные характеристики НТ изучены недостаточно.

– Уже имеющиеся экспериментальные данные позволяют считать, что коррозионная устойчивость НТ превышает стабильность турбостратного углерода (сажи) в кислых электролитах. Однако этих данных недостаточно, чтобы аргументированно оценить поведение этих носителей в условиях испытаний МЭБ ТЭ и устойчивость каталитических систем на основе Pt и без ее использования.

– Особенностью НТ как D1 формы углерода является необходимость их функционализации для успешного создания каталитических систем. Мало известно о роли морфологии: диаметр, длина, соотношение боковых и краевых структур в активности и коррозионной стабильности каталитических систем, синтезированных на НТ разного типа и генезиса.

– Предполагается, что дальнейшее повышение стабильности и активности и положительные эффекты при синтезе наночастиц катализатора могут быть достигнуты модифицированием НТ азотом, который приводит к функционализации и приближает свойства НТ к металлическим.

– Показано, что в модельных условиях активность катодных моноплатиновых катализаторов, синтезированных на НТ, не уступает активности коммерческих систем на сажах. Практически отсутствуют данные о многокомпонентных системах на основе Pt, позволяющих снизить в 2-3 раза ее расход.

– Результаты испытаний катодных Pt катализаторов в составе МЭБ H<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> ТЭ в основном соответствуют высоким значениям содержания Pt на катоде – 0,4-0,6 мг/см<sup>2</sup>. Только единичные исследования направлены на снижение загрузки Pt до 0,2 мг/см<sup>2</sup> и ниже. Полученные данные свидетельствуют о возможности решения этой задачи, особенно при оптимизации конструкции АС катода.

## 2. Оксиды титана как носители для синтеза катализаторов

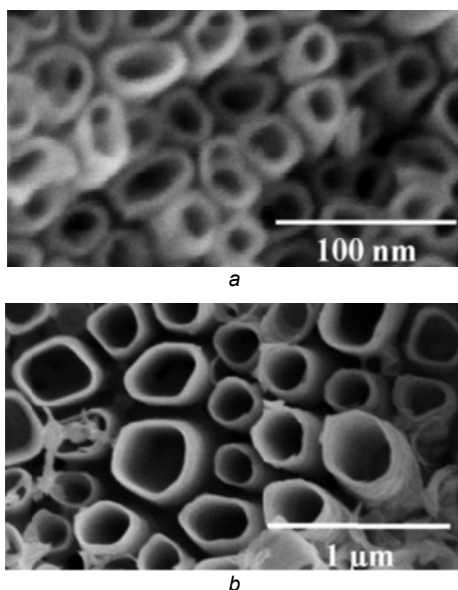
В настоящее время в научных изданиях все чаще встречаются публикации, в которых в качестве материала-носителя для катодных катализаторов используется оксид титана. Такой выбор обуславливается высокой химической и электрохимической стабильностью в кислой среде, низкой стоимостью оксида титана, возможностью его применения в виде высокодисперсного порошка, а также наличием у ряда его модификаций весьма высокой электропроводностью. Кроме того, авторы [102] предположили, что присутствие TiO<sub>2</sub> позволяет избежать агломерации частиц Pt, тем самым позволяя контролировать наноструктуру катализатора и обеспечивая стабильность в ходе высокотемпературной обработки. Оксиды титана, также как и углеродные материалы, могут существовать в разных формах: нанотрубок, наностержней и порошков. TiO<sub>2</sub> различной морфологии и кристаллической структуры может применяться в источниках тока, ТЭ, сенсорах, фотокатализе и других смежных областях.

## 2.1. Методы синтеза НТ $\text{TiO}_2$ и нанопорошков $\text{TiO}_2$ и его модифицирование Nb

### 2.1.1. Синтез нанотрубок и наностержней $\text{TiO}_2$

С точки зрения водородной энергетики, свойства нанотрубок  $\text{TiO}_2$  (НТ  $\text{TiO}_2$ ) могут представлять интерес для внедрения водорода благодаря своим свойствам абсорбировать водород [103]. Нанотрубки  $\text{TiO}_2$  в основном получают методом направленного анодного окисления металлического титана, т.к. именно этот метод сочетает в себе относительную простоту исполнения, не требует дорогостоящей аппаратуры и исходных материалов. С помощью этого метода можно получить высокоупорядоченный слой, состоящий из нанотрубок, свойства которых контролируют, изменяя условия электролитического синтеза (состав электролита и потенциал анодирования) [104].

Первые поколения НТ  $\text{TiO}_2$  были получены из кислых электролитов, содержащих ионы F [105, 106]. В таких электролитах наноструктуры формируются уже за 2-3 часа с порами относительно большого диаметра, порядка 100-120 нм, при максимальной толщине нанотрубок 600 нм (рис. 18). Если использовать нейтральные растворы электролитов, содержащих NaF или  $\text{NH}_4\text{F}$  вместо HF, можно получить нанотрубки толщиной более чем 2 мкм [107, 108]. Авторы [109] показали, что, варьируя pH электролита как внутри растущих нанотрубок, так и на поверхности, можно контролировать параметры НТ  $\text{TiO}_2$ .

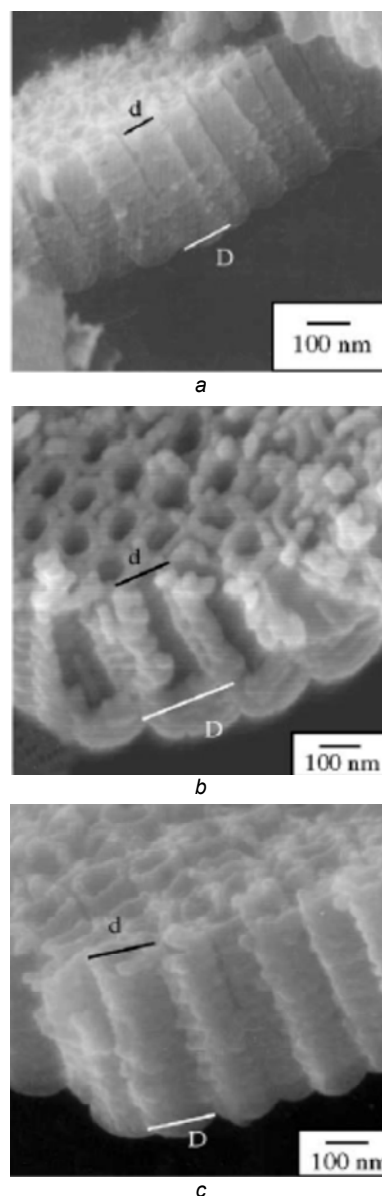


**Рис. 18.** ПЭМ изображения НТ  $\text{TiO}_2$ , полученных из 0,5% HF (pH = 1) изменением потенциала анодного окисления от 10 до 23 В в течение 30 мин и поддержании потенциала в течении 10 мин при 23 В

**Fig. 18.** TEM images of NT  $\text{TiO}_2$  from 0.5% HF (pH = 1) by anodic potential change from 10 to 23 V up to 30 min followed by holding at 23 V up to 10 min

Синтез в практически безводных средах, например в глицерине [110] или этиленгликоле [111], дает возможность увеличить толщину слоя нанотрубок до 7 мкм. В безводных средах процесс роста нанотрубок

сильно зависит от pH среды, температуры, концентрации воды. Также контролировать рост можно, варьируя содержание кислорода в растворе [111]. В [112] были предложены различные механизмы роста нанотрубок, хотя следует отметить, что роль экспериментальных параметров в процессе роста и структуре нанотрубок недостаточно подробно освещена. Авторы [113] изучили зависимость морфологии нанотрубок от условий анодного окисления в  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4/\text{NH}_4\text{F}$ . Согласно их исследованиям, при увеличении потенциала анодного окисления возрастает внешний диаметр нанотрубок, толщина стенки тем меньше, чем ниже концентрация фторид-ионов в растворе (рис. 19).



**Рис. 19.** ПЭМ-изображения НТ, синтезированных анодным окислением сплава Zr-Ti при 5 В (a) и 100 В (b) в течение 2 часов в растворе  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4/\text{NH}_4\text{F}$ ; c – зависимость внешнего диаметра от концентрации F-иона в растворе  
**Fig. 19.** TEM images of NT from alloy Zr-Ti anodic oxidation at 5 V (a) and 100 V (b) up to 2 h in  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4/\text{NH}_4\text{F}$ ; c – the inner diameter vs  $\text{F}^-$ -concentration

Существуют и другие методы синтеза упорядоченных систем, состоящих из  $\text{TiO}_2$ , включая осаждение  $\text{TiO}_2$  на пористую алюминиевую матрицу [114]. При таком методе в зависимости от времени синтеза авторы получили как трубки с толщиной стенок 100-150 нм и длиной в несколько мкм, так и наностержни. Согласно данным РДА, полученные нанотрубки имеют структуру анатаза с удельной площадью поверхности осажденных пленок 100-140  $\text{м}^2/\text{г}$ . Авторы [115, 116] предложили синтез нанотрубок оксида титана с использованием золь-гельного метода с применением низкомолекулярных желеобразующих органических соединений. Полученные нанотрубки имеют внешний диаметр 100-600 нм и максимальную длину до 30 мкм.

Заслуживает внимания также гидротермальный метод синтеза [117-119]. С помощью данного метода можно получить нанотрубки диаметром 8-10 нм и длиной около 100 нм, с удельной площадью поверхности материала 270  $\text{м}^2/\text{г}$ . Это гораздо выше по сравнению с исходным  $\text{Ti}$  порошком с поверхностью 50  $\text{м}^2/\text{г}$ . Однако данный метод синтеза достаточно сложен в исполнении. Поэтому авторы [120] предложили более простой метод, заключающийся в синтезе образцов из расплавленной смеси  $\text{KOH}/\text{NaOH}$  при температуре  $\approx 200^\circ\text{C}$  без использования органических диспергаторов и органических добавок. В данном случае формируются однородные упорядоченные  $\text{TiO}_2$  наностержни, состоящие из множества мельчайших взаимодействующих наночастиц. Такой материал обладает пористой структурой и имеет удельную площадь поверхности около 100  $\text{м}^2/\text{г}$ .

С точки зрения дальнейшего синтеза каталитических систем на оксиде титана как носителе для катады ТЭ наибольшее значение имеет использование нанодисперсных порошков оксида титана.

## 2.2. Синтез дисперсного оксида титана $\text{Ti}_x\text{O}_y$

Методы получения дисперсных оксидов титана можно условно разделить на несколько групп:

- Золь-гельный метод синтеза осуществляют в процессе реакции контролируемого гидролиза алкоксидов титана  $\text{Ti}(\text{OR})_4$  (где R – этоксид Et, пропоксид Pr, изопропоксид iPr, н-бутоксид nBu) в неводных растворителях [121-123]. Свойства получаемого оксида титана зависят от таких параметров синтеза, как температура, соотношение концентраций соли титана и воды, интенсивности перемешивания и т.д. Авторами [120] было показано, что порошки с высокой величиной удельной поверхности можно получить в случае искусственно пептизированных (гидролиз при повышенной температуре) и высушенных на холоде (при 0-5  $^\circ\text{C}$ ).

- синтез из  $\text{TiCl}_4$  [124]. Синтез достаточно сложен и состоит из нескольких стадий: синтеза водной коллоидной суспензии анатаза, вымораживание суспензии, извлечение нанокристаллов из замороженной суспензии. Свойства оксида титана также зависят от множества факторов: температуры, pH суспензии,

времени кристаллизации и т.д. В зависимости от перечисленных факторов можно получать наночастицы размером ниже 5 нм и с удельной площадью поверхности материала до 360  $\text{м}^2/\text{г}$  [125].

Диоксид титана, полученный вышеперечисленными методами, имеет низкую электропроводность (0,12  $\text{мкСм}/\text{см}$  для фазы анатаза). Повысить электропроводность можно, создавая дефекты в структуре решетки  $\text{TiO}_2$  и ионы  $\text{Ti}^{3+}$ . Продукт, имеющий такую структуру, известен как фаза Магнелли, и первые исследования данного материала были опубликованы в 1956 году [126]. Фаза Магнелли с коммерческим названием Ebonex® включает ряд различных соединений оксида титана, имеющих общую формулу  $\text{Ti}_n\text{O}_{2n-1}$ , где  $n$  – целое число от трех до десяти. Такой материал обладает чрезвычайно высокой стабильностью в агрессивных средах и высокой проводимостью. Существуют несколько различных методов создания фазы Магнелли из диоксида титана: 1. частичное восстановление  $\text{TiO}_2$  водородом [127]; 2. высокотемпературное разложение  $\text{TiO}_2$  [128]; 3. спекание смеси  $\text{Ti}+\text{TiO}_2$  в вакууме [129]. Все вышеперечисленные методы малоприменимы для получения высокодисперсного  $\text{Ti}_n\text{O}_{2n-1}$ , т.к. синтез при высоких температурах приводит к резкому увеличению размера частиц. Так, авторы [129] получали  $\text{Ti}_4\text{O}_7$  со средним размером частиц 10 мкм. Стоит отметить, что рассматриваемые методы дают смесь оксидов титана, и физико-химические свойства полученных материалов сильно зависят от суммарного значения  $n$ . Поэтому синтез  $\text{Ti}_n\text{O}_{2n-1}$  должен тщательно контролироваться для получения воспроизводимых результатов.

Другой способ повышения электропроводности оксида титана – это его допирование, например, ниобием Nb [130] или рутением Ru [131]. Для синтеза обычно используется золь-гельный метод с последующим прогревом в восстановительной атмосфере, т.к. при сплавлении с оксидами, гидроксидами и карбонатами титана образуются титанаты и двойные оксиды. Так, авторы [132] синтезировали  $\text{Ru}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_2$  и изучили некоторые физико-химические свойства полученного материала, а авторы [131] использовали его в качестве носителя для платинового катализатора.  $\text{Ru}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_2$  проявляет лучшую электронную проводимость по сравнению с  $\text{TiO}_2$  и вместе с тем имеет хорошую коррозионную стабильность.

Когда оксид титана допируют, например, ниобием, компенсация заряда для  $\text{Nb}^{5+}$ , замещающего  $\text{Ti}^{4+}$ , достигается либо путем создания одной  $\text{Ti}$ -катионной вакансии на четыре атома введенного Nb, либо стехиометрическим восстановлением  $\text{Ti}^{4+}$  до  $\text{Ti}^{3+}$ . Включение Nb в структуру оксида титана приводит к формированию в зонной структуре диоксида титана донорного состояния с энергией 0,02-0,03 эВ ниже минимума зоны проводимости, что по существу соответствует донорному состоянию, возникающему при дефиците кислорода в решетке [133]. Еще одной положительной стороной данного метода син-

теза является возможность получения наноразмерного материала (5-10 нм), что создает дополнительные возможности для улучшения характеристик катодных катализаторов на его основе. Подробное исследование влияния Nb на оксид титана при различных условиях синтеза представлено авторами [130].

Как правило, синтез  $Nb_xTi_{1-x}O_{2+\delta}$  осуществляют золь-гельным методом в процессе реакции контролируемого гидролиза алкоксидов титана  $Ti(OR)_4$  (реже  $TiCl_4$ ) и  $Nb(OR)_5$  ( $R = Et, Pr, iPr, nBu$ ) в неводных растворителях с последующим прогревом при различной температуре в атмосфере водорода [130, 134]. При этом удельная площадь поверхности частиц уменьшается от 300 до 2 м<sup>2</sup>/г при увеличении температуры от 20 до 900 °C [134].

Стоит отметить, что данные методы синтеза оксидов титана являются наиболее часто встречающимися в литературе для синтеза катализаторов ТЭ, хотя кроме вышеперечисленных методов существует ряд других [135], например, микроволновый метод [136] или осаждение паров [137].

### 2.3. Морфология

#### и физико-химические свойства оксидов $TiO_2$

##### 2.3.1. Нанотрубки и наностержни $TiO_2$

Структура свежесинтезированных нанотрубок оксида титана похожа на соты, состоящие из аморфной пленки диоксида титана с чрезвычайно маленькими областями кристалличности [138]. Нанотрубки расположены вертикально к поверхности электрода и, как правило, имеют структуру гексагональной решетки. При этом необходимо учесть, что согласно ряду исследований [139, 140], термообработка в интервале 400-600 °C приводит к формированию кристаллических фаз и переходу от аморфной структуры к анатазу и рутилу (рис. 20).

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных электрохимическому синтезу НТ  $TiO_2$ , на данный момент публикаций об электрохимических свойствах этого материала существует не так много. Известно, что по мере увеличения температуры прогрева в атмосфере воздуха поляризационная емкость, по данным циклических вольтамперограмм (ЦВА), снятых в кислой среде, в катодной области уменьшается. Авторы [141] связывают такой эффект с частичной деструкцией нанотрубок при температурной обработке. В работе [104] приводятся ЦВА в более широкой области потенциалов (до -1,3 В), где появление обратимых пиков объясняют интеркаляцией водорода совместно с обратимой реакцией окисления/восстановления  $Ti^{3+}/Ti^{4+}$ . Хотя процесс интеркаляции водорода на НТ  $TiO_2$  исследован в ряде работ [142, 143], до настоящего времени не существует единого мнения о механизме отдельных стадий этого процесса. Восстановление сопровождается значительным изменением проводимости НТ  $TiO_2$  от  $\approx 15$  мкСм/см до 0,1 мкСм/см [144]. В работе [145] показано, что в 0,5М  $H_2SO_4$  в области отрицательных значений потенциалов

(-0,6 ÷ -0,4В) имеет место обратимая двухэлектронная реакция, включающая в себя внедрение водорода и окисление/восстановление  $Ti^{4+}/Ti^{3+}$  (рис. 21). Причем после умеренной термообработки изменяется кинетика обратимой реакции: в области потенциалов (-0,8 ÷ -0,5 В) реакция идет с диффузионными ограничениями. В области положительных значений потенциалов (0,5 ÷ 1,2 В) отсутствуют какие-либо редокс-процессы. НТ  $TiO_2$  проявляют хорошую электрохимическую стабильность: так, авторы [45] циклировали НТ  $TiO_2$ , прогретые при 400 °C, в 1М HCl. За 1000 циклов величина емкости, соответствующей ЦВА, не уменьшилась по сравнению с исходной. Кроме того, НТ  $TiO_2$  обладают способностью адсорбировать кислород [147].

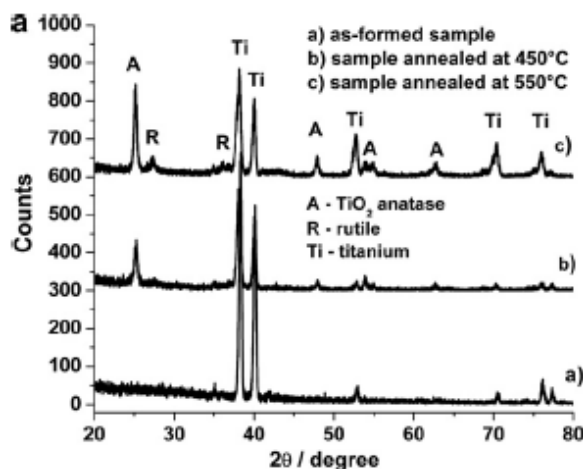


Рис. 20. Спектры РФА нанотрубок  $TiO_2$   
Fig. 20. XRD patterns of  $TiO_2$  NT

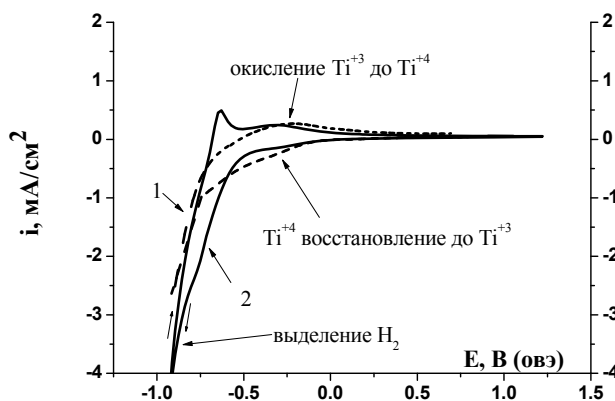


Рис. 21. Циклические вольтамперограммы для нанотрубок  $TiO_2$ , не прогретых (1) и прогретых (2) при температуре 400 °C. 50 мВ/с, Ar, 0,5М  $H_2SO_4$

Fig. 21. Polarization curves of  $TiO_2$  NT without (1) and with (2) treatment at 400 °C. Scan rate 50 mV/s, Ar, 0.5M  $H_2SO_4$

### 2.4. Дисперсный $TiO_2$

Чистый дисперсный диоксид титана представляет собой бесцветные кристаллы, которые желтеют при нагревании, но обесцвечиваются после охлаждения.

TiO<sub>2</sub> известен в виде нескольких модификаций. Кроме рутила (кубическая сингония), анатаза (тетрагональная сингония) и брукита (ромбическая сингония), получены две модификации высокого давления: ромбическая IV и гексагональная V. Брукит при всех условиях метастабилен. При нагревании анатаз и брукит необратимо превращаются в рутил, соответственно, при 400-1000 °C (рис. 22) [148] и ~750 °C.

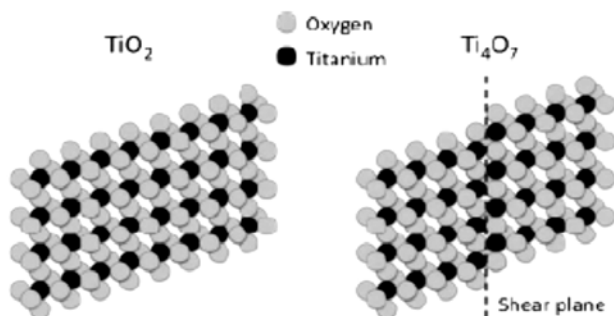


Рис. 22. Грани октаэдров TiO<sub>2</sub> и Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, соединенных общими ребрами

Fig. 22. TiO<sub>2</sub> and Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub> octahedral faces, connected by edges

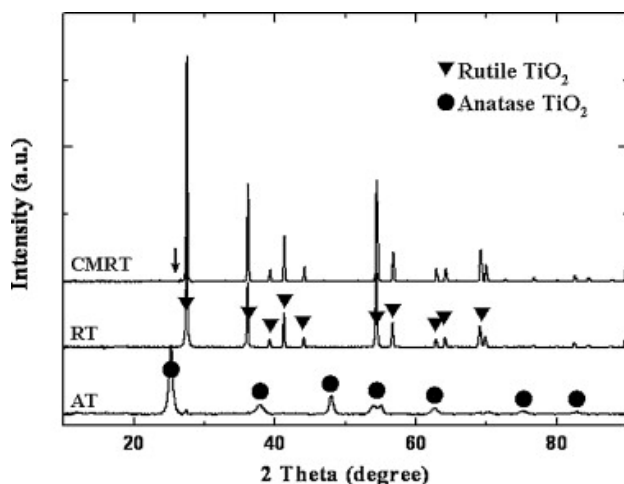


Рис. 23. Спектры РФА для дисперсного TiO<sub>2</sub> до (AT), после (RT) прогрева при 900 °C, а также модифицированный углеродом рутил TiO<sub>2</sub>(CMRT) (по данным [148])

Fig. 23. XRD patterns of the raw material of TiO<sub>2</sub> before and after calcination, and carbon-modified rutile TiO<sub>2</sub> sample collected at a scan rate of 8°/min [148]

Как в рутиле, так и в анатазе каждый атом Ti находится в центре октаэдра и окружен 6 атомами кислорода. Октаэдры расположены таким образом, что каждый ион кислорода принадлежит трем октаэдрам. В анатазе на один октаэдр приходятся четыре общих ребра, в рутиле – два. Рутил и анатаз отличаются коэффициентом преломления света: величины обыкновенного показателя преломления составляют для этих форм, соответственно, 2,616 и 2,493. Отличаются они и по другим характеристикам: плотности, которая для синтетического рутила равна 4,23, а для анатаза 3,95, и электропроводности для анатаза – около 0,12 мкСм/см, для рутила – 670 мкСм/см.

В зависимости от метода синтеза (основные методы были перечислены выше) можно получать наночастицы анатаза TiO<sub>2</sub> размером от 3 нм и с удельной площадью поверхности материала до 400 м<sup>2</sup>/г. Существует коммерческий рутил TiO<sub>2</sub>, например, Hisun (Zhoushan, China), с размером частиц 8 нм и величиной площади удельной поверхности 200-220 м<sup>2</sup>/г. Такая разница в размере частиц анатаза и рутила связана с особенностью метода синтеза оксидов титана: для получения рутила требуется более высокая температура синтеза, что способствует агрегации частиц (рис. 23).

Химическая стабильность является важным условием применения оксидов титана в качестве материала-носителя для электрокатализаторов. Диоксид титана не растворяется в воде и разбавленных минеральных кислотах (кроме плавиковой) и разбавленных растворах щелочей. Авторы [149] оценивали химическую стабильность TiO<sub>2</sub> посредством измерения концентрации ионов растворенного титана после 24 часов обработки оксида в 0,1M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Концентрация титана варьировалась в области (2,5-5,2)·10<sup>-7</sup> моль/л. Для сравнения, равновесная концентрация Pt<sup>2+</sup> при исследовании Pt/C катализатора в близких условиях составляла 1·10<sup>-6</sup> моль/л [150]. Таким образом, основываясь на экспериментальных данных, можно говорить о химической стабильности оксида титана, достаточной для применения в ТЭ. Авторами [145] были сняты ЦВА для TiO<sub>2</sub> и показано, что оксид титана устойчив в широкой области потенциалов (0-1,2 В) и не проявляет никаких обратимых редокс-превращений.

Структура фазы Магнелли основана на кристаллической решетке рутила. В Ti<sub>n</sub>O<sub>2n-1</sub>, каждая грань имеет дефицит кислорода, что приводит к сдвигу плоскостей в кристаллической структуре. При сдвиге плоскостей двумерные цепочки октаэдров становятся внешней гранью.

Как уже было упомянуто выше, существует коммерческий материал состава Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub> (данный материал представляет собой смесь оксидов Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, Ti<sub>5</sub>O<sub>9</sub> и Ti<sub>6</sub>O<sub>11</sub>), носящий название Ebonex (рис. 24). Электропроводность данного продукта около 10<sup>3</sup> См/см, что сравнимо с проводимостью графита; размер частиц от 10-15 мкм и может достигать 270–375 мкм в зависимости от вида продукта. Ebonex имеет прогнозируемый период полураспада от 50 лет в 4 моль/л H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> при комнатной температуре [151]. Значение электропроводности в целом для фазы Магнелли сильно зависит от суб-оксида (соотношения смеси оксидов Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub>, Ti<sub>5</sub>O<sub>9</sub> и Ti<sub>6</sub>O<sub>11</sub>), но имеет тот же порядок, что и углеродные материалы. Например, согласно [152 и ссылки в ней] электропроводность Ti<sub>4</sub>O<sub>7</sub> составляет порядка 1000 См/см, для Ti<sub>5</sub>O<sub>9</sub> – 631 См/см, Ti<sub>6</sub>O<sub>11</sub> – 63 См/см.

Авторы [153] исследовали электрохимические свойства Ebonex® в широкой области потенциалов в 0,1M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (рис. 25). ЦВА в области отрицательных потенциалов отвечает за редокс-превращения (Ti<sup>4+</sup>/Ti<sup>3+</sup>

) оксида титана на поверхности электрода, а в области потенциалов  $\sim 0,2-2,0$  В отсутствуют какие-либо редокс-процессы. Кроме того, Ebonex® имеет большое перенапряжение выделения кислорода и будет пассивироваться, если в серной кислоте ток превысит  $100 \text{ A/m}^2$ .

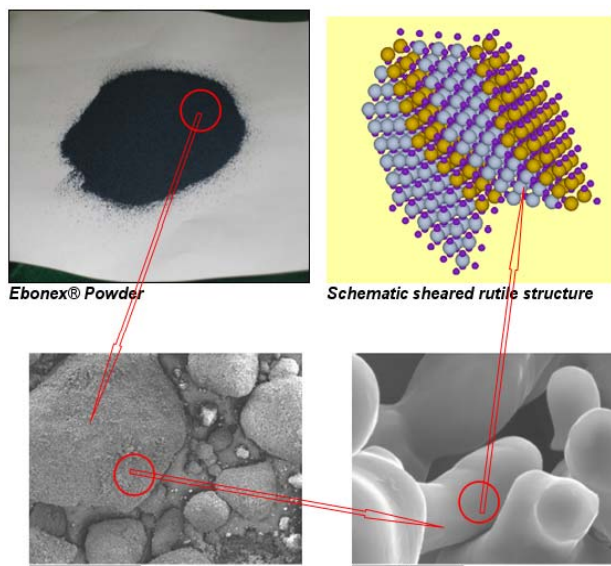


Рис. 24. Морфология Ebonex® Powder  
Fig. 24. Morphology of Ebonex® Powder

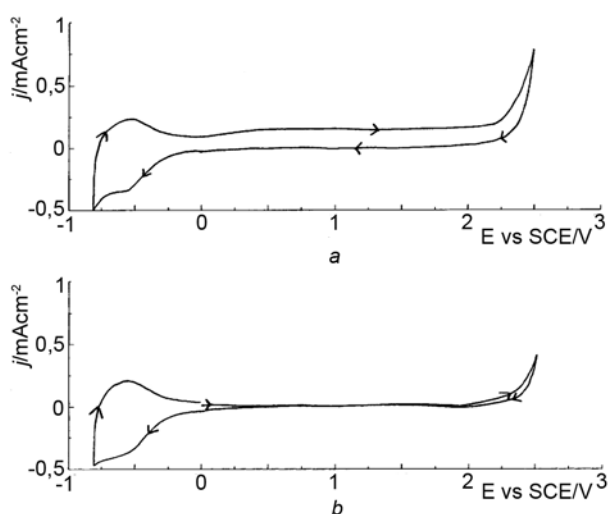


Рис. 25. Циклические вольтамперограммы Ebonex® в  $0,1 \text{ M H}_2\text{SO}_4$ : а – циклирование от 0 В в сторону отрицательных потенциалов; б – циклирование от 0 В в сторону положительных потенциалов. Скорость развертки  $50 \text{ mV/s}$   
Fig. 25. Electrochemical behaviour of an Ebonex® material in  $1 \text{ mol/dm}^3$  sulphuric acid: а – 1st scan commencing at 0 V and scanning to negative potentials; б – 2nd scan, 0 V to positive potentials.  $dE/dt$   $50 \text{ mV/s}$

### 2.5. Дисперсный $\text{TiO}_2$ , допированный Me

Физико-химические свойства  $\text{Me}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_x$  (где Me – Nb, Ru, W) сильно зависят от свойств Me. Например, электропроводность для  $\text{Ru}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_x$  может колебаться

от  $3,5 \text{ мкСм/см}$  до  $5,5 \text{ См/см}$  в зависимости от соотношения Ru:Ti (чем больше Ru, тем выше электропроводность) и температуры синтеза (чем выше температура, тем больше электропроводность). Также  $\text{Ru}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_x$  (где  $x > 0,3$ ) стабилен в интервале циклирования  $0-1,8 \text{ В}$  в течение по крайней мере 1000 циклов [131].

Электропроводность  $\text{Nb}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_x$  также сильно зависит от температуры синтеза (табл. 5) [134]. Как видно, при увеличении температуры восстановления  $\text{Nb}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_x$  в водороде резко возрастает количество фазы рутила и соответственно электропроводность  $\text{Nb}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_x$ , но уменьшается величина площади удельной поверхности, по-видимому, в связи со спеканием частиц. Согласно авторам [154], в широком ( $0-1,4 \text{ В}$ ) интервале потенциалов  $\text{NbTiO}_2$  стабилен и не проявляет окислительно-восстановительных переходов (рис. 26).

Таблица 5

Некоторые физико-химические свойства  $\text{Nb}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_x$ , прогретого при разной температуре в атмосфере водорода [134]

Table 5

Some physical properties of the  $\text{Nb}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_x$  calcined in hydrogen [134]

| $T, ^\circ\text{C}$ | Размер частиц, нм | Количество рутила, % | Электропроводность, См/см | $S$ (БЭТ), $\text{м}^2/\text{г}$ |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 25                  | -                 | -                    | $1,47 \cdot 10^{-6}$      | 300                              |
| 400                 | 8,2               | 5,0                  | $1,54 \cdot 10^{-6}$      | 165                              |
| 500                 | 8,9               | 10,2                 | $3,99 \cdot 10^{-6}$      | 79                               |
| 600                 | 10,7              | 40,9                 | $2,00 \cdot 10^{-5}$      | 24                               |
| 700                 | 21,1              | 93,8                 | 0,83                      | 10                               |
| 800                 | 27,2              | 97,8                 | 1,00                      | 3                                |
| 900                 | 31,9              | 99,1                 | 1,11                      | 2                                |

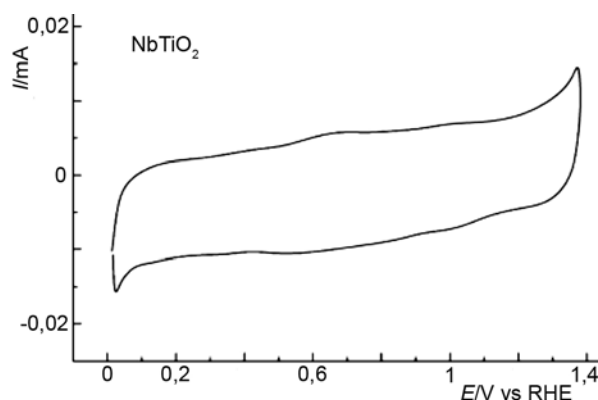


Рис. 26. Циклические вольтамперограммы  $\text{NbTiO}_2$  в  $0,5 \text{ M HClO}_4$ . Скорость развертки  $100 \text{ mV/s}$ ,  $\text{N}_2$ ,  $8 \text{ мкг/см}^2$  [154]

Fig. 26. Cyclic voltammetry curves for  $\text{NbTiO}_2$  substrate electrode (with sweep rate of  $100 \text{ mV} \cdot \text{s}^{-1}$ , in  $\text{N}_2$  saturated  $0.5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ HClO}_4$  solution

## 2.6. Модифицирование $\text{TiO}_2$

Важную роль в процессе синтеза катодного катализатора на основе оксида титана играет предварительная подготовка материала-носителя с целью повышения его электропроводности. Как правило, оксид титана смешивают с сажей до [122, 148] или после [155, 156] осаждения платины. Но на настоящий момент существует ряд работ, посвященных созданию так называемых структур ядро-оболочка, где оксид титана покрывают слоем углерода [157, 158]. Формирование такой структуры происходит в процессе пиролиза при различной температуре в атмосфере  $\text{CH}_4$  по схеме:  $\text{TiO}_2 + \text{CH}_4 \rightarrow \text{TiO}_2 + \text{C}_{\text{адс}} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{TiO}_2@\text{C}$ . Согласно [158], толщина углеродного слоя зависит от температуры пиролиза: измеренные толщины углеродных оболочек, полученных при температуре пиролиза  $\text{CH}_4$  700 °C и 900 °C, равны ~2 и 4 нм соответственно (рис. 27). На Рамановских спектрах  $\text{TiO}_2@\text{C}$  присутствуют два основных пика – 1341 и 1596  $\text{см}^{-1}$ , которые соответствуют графитизированному  $\text{sp}^2$  углероду на поверхности оксида титана. Система  $\text{TiO}_2@\text{C}$  показала лучшую коррозионную стабильность по сравнению с коммерческой сажей Vulcan-72R при циклировании в интервале потенциалов 0-1,4 В (о.в.э.) в течение 100 циклов в 0,5М  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , при этом следует отметить, что величина удельной емкости во всех случаях увеличивалась, что указывает на постепенное окисление углеродного слоя.

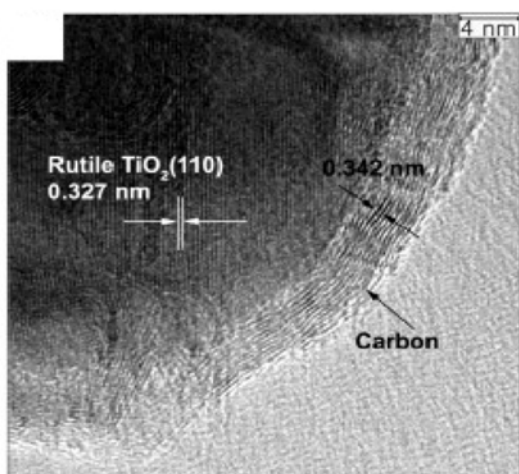


Рис. 27. ПЭМ изображение  $\text{TiO}_2$  [158]  
Fig. 27. TEM images of  $\text{TiO}_2$  [158]

Согласно литературным данным [159], максимальное количество платины, необходимое для наиболее эффективного протекания реакции восстановления кислорода, равно одному монослою – 0,54  $\text{мкг}/\text{см}^2$ , но эта величина может изменяться в зависимости от формы частицы, т.к. не все активные центры могут быть доступны для реакции. Таким образом, эффективность всех активных центров катализатора зависит от природы пористого носителя, от формы частиц и структуры их поверхности. Авторы

[155] предложили проводить предварительную обработку оксида титана (рутил, Aldrich) мочевиной, тиомочевиной и плавиковой кислотой. Выяснилось, что предварительная обработка положительно влияет на размер частиц, величину площади удельной поверхности (табл. 6), а также уменьшает ширину зоны проводимости. Т.о. предварительная обработка оксида титана перед нанесением на него платины может существенно повлиять на характеристики катализаторов.

Таблица 6  
Некоторые физико-химические и электрохимические характеристики  $\text{Pt}/\text{TiO}_2$  [155]

Table 6  
Some physical-chemical and electrochemical properties of  $\text{Pt}/\text{TiO}_2$  [155]

| Катализатор (обработка)                  | Средний размер частиц, нм | Площадь поверхности, $\text{м}^2/\text{г}$ (по данным XRD) | $Q_{\text{H}}/[\text{Pt}]$ , $\text{мКл}/\text{мг}$ |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $\text{Pt}/\text{TiO}_2$ (без обработки) | 6,05                      | 46,3                                                       | 135,4                                               |
| $\text{Pt}/\text{TiO}_2$ (мочевина)      | 4,52                      | 62,0                                                       | 354,4                                               |
| $\text{Pt}/\text{TiO}_2$ (тиомочевина)   | 4,17                      | 67,2                                                       | 211,4                                               |
| $\text{Pt}/\text{TiO}_2$ (HF)            | 3,64                      | 77,0                                                       | 525,5                                               |

## 2.7. Методы синтеза платиновых и неплатиновых каталитических систем на $\text{Ti}_x\text{O}_y$ и его смесях с сажей

Существует множество методов синтеза как носителя –  $\text{TiO}_2$ , так и катализаторов для ТЭ на основе платины и оксидов титана. Выбор метода зависит от многих факторов: наличия реактивов и соответствующего оборудования, а также физико-химических и электрохимических свойств получаемых систем. Поэтому для получения нужных характеристик катализатора важно правильно выбрать метод синтеза.

Различают два основных направления синтеза катодных катализаторов на углеродных носителях: низкотемпературный (например, золь-гельный, коллоидный) и высокотемпературный. Эти направления также можно с успехом применить и для синтеза катализаторов на основе оксида титана. Следует отметить, что большинство опубликованных работ посвящено в основном низкотемпературным методам синтеза, т.к. основным преимуществом этих методов является синтез в «мягких» условиях, т.е. при низких температурах, что позволяет получать частицы платины от 1 нм.

*Низкотемпературное химическое осаждение – боргидридный метод* [160]. Суть метода заключается в восстановлении солей прекурсора ( $\text{H}_2\text{PtCl}_6$  [155],  $\text{PdCl}_2$  [160]) до металлической фазы с образованием катализатора. В качестве восстановителя обычно используют  $\text{NaBH}_4$ . Полученный порошок отфильтровывают, отмывают до нейтральной pH и сушат в

вакууме при температуре 60-80 °С. Согласно исследованиям, с помощью данного метода можно получать частицы со средним размером 2,5-4,5 нм. Авторы [123] показали, что при возрастании количества платины на  $\text{TiO}_2$  происходит увеличение размера частиц с 3,1 нм для 20%Pt/ $\text{TiO}_2$  до 5,1 нм для 60%Pt/ $\text{TiO}_2$ . Так же, как и на углеродных носителях, на дифрактограммах наблюдаются пики отражения, характерные для Pt {111}, {200}, {220} [155].

Существует упрощенный метод осаждения платины на оксид титана [162] без использования восстановителя. Метод заключается в простом смешивании компонентов (в данном случае порошка  $\text{TiO}_2$  с, например,  $\text{Pt}(\text{NH}_3)_2(\text{NO}_2)_2$ ) в органическом растворителе (изопропанол) с последующим выпариванием, сушкой и прогревом в атмосфере водорода при 300 °С.

**Полиольный метод** [163]. Другим распространенным низкотемпературным методом синтеза является полиольный метод, отличающийся низкой токсичностью и дешевой исполнением. Этиленгликоль служит не только в качестве растворителя, но и может действовать как стабилизатор. В зависимости от pH молекулы этиленгликоля присутствуют в виде анионов, гликолята или гликолевой кислоты. Регулируя pH суспензии, можно контролировать размер частиц катализатора. С помощью данного метода при определенных условиях синтеза можно получать частицы платины на поверхности носителя от 2 нм [164]. Было показано, что величина площади удельной поверхности, а также размер и объем пор исходного

$\text{TiO}_2$  выше, чем в Pt/ $\text{TiO}_2$ . Это указывает на то, что платина может осаждаться в порах носителя, блокируя их. Наночастицы Pt на  $\text{TiO}_2$  имеют структуру гранцентрированной кубической решетки.

Вышеперечисленные методы не являются единственными низкотемпературными методами синтеза, но наиболее часто используются в исследованиях Pt/ $\text{TiO}_2$  катализаторов для ТЭ.

В настоящее время катализаторы, не содержащие платину, синтезированные на  $\text{TiO}_2$  высокотемпературными методами, авторами настоящего обзора не были найдены. Исключение составляет работа [122], авторы которой предприняли попытку нанести на смесь  $\text{TiO}_2/\text{C}$  тетрафенилпорфирин железа с последующей термообработкой в атмосфере аргона.

## 2.8. Электрохимические характеристики катодных катализаторов в модельных условиях и МЭБ

Электрохимические параметры, такие как активность, величина площади поверхности и др., зависят как от метода синтеза и свойств материалов, так и от условий, в которых эти параметры измеряются. Кроме того, сравнение различных свойств катализаторов усложняется наличием разнообразных форм оксида титана и, как следствие, различием их свойств. Для сравнения характеристик катализаторов в модельных условиях кроме основных электрохимических параметров указаны метод синтеза, материал-носитель и условия снятия поляризационных кривых (табл. 6).

Таблица 7

Электрохимические характеристики катодных катализаторов (0,4 мг Pt/ $\text{cm}^2$ ) в условиях функционирования в МЭБ ( $\text{H}_2/\text{O}_2$ )

Table 7

Electrochemical parameters of cathode catalysts (0.4 mg Pt/ $\text{cm}^2$ ) in MEA ( $\text{H}_2/\text{O}_2$ )

| Катализатор                                | Содержание платины, % | Размер частиц Pt, нм | $t$ , °С | Давление | $P_{\text{макс.}}$ , мВт/ $\text{cm}^2$ | Величина тока, А/ $\text{cm}^2$ при $U=0,6$ В | Ссылка |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Pt/ $\text{TiO}_2$                         | 60,4                  | 3-5                  | 75       | атм      | 560                                     | 0,85                                          | 123    |
| Pt/ $\text{TiO}_2$                         | -                     | -                    | 75       | атм      | 940                                     | 1,24                                          | 171    |
| Pt/ $\text{Nb}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_2$ | 33,8                  |                      | 75       | атм      | 720                                     | 1,0                                           | 134    |
| Pt/ $\text{TiO}_x/\text{C}$                | 40                    | 3,4-4                | 60       | 2 атм    | -                                       | ~1,2                                          | 172    |
| Pt/C(ТКК)*                                 | 47                    |                      | 80       | 150 кПа  | 710                                     |                                               | 150    |

\* –  $\text{H}_2$ -воздух.

Как видно из табл. 7, часть исследованных катализаторов имеет меньшую каталитическую активность по сравнению с коммерческими катализаторами Pt/C (E-TEK или HiSPEC) [165], т.к. оксид титана имеет худшую электропроводность в сравнении с сажей. Кроме того, катализаторы Pt/ $\text{TiO}_2$ , как правило, имеют более низкую величину удельной поверхности. Это связано, прежде всего, с особенностями синтеза оксидов титана и трудностями получения

высокодисперсных частиц с развитой поверхностью. Но авторам [154, 166-168] удалось получить платиносодержащие катализаторы на основе оксида титана, электрохимические характеристики которых превосходили или соответствовали коммерческой платине. Реакция электровосстановления кислорода для таких катализаторов протекает в основном до воды, и среднее количество электронов, участвующих в реакции, равно 4. Поскольку наклоны тафелевских

кривых в области малых и больших поляризаций (соответственно, 0,06 и 0,12 В на декаду тока) близки для Pt/C и Pt/Nb-TiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>-Pt/C систем, это свидетельствует о подобии механизма восстановления кислорода механизму реакции, включающей перенос первого электрона в качестве медленной стадии. Авторы [166] объясняют более высокую электрокаталитическую активность чрезвычайно хорошим распределением частиц платины по поверхности наноразмерного носителя Nb-TiO<sub>2</sub>, а также увеличением числа d-вакансий, что приводит к образованию более прочной связи Pt-O в системе Pt/TiO<sub>2</sub> по сравнению с Pt/C. Авторы [169] высказали предположение, что в системе TiO<sub>2</sub>-Pt/C образуется большее количество активных центров. Увеличение каталитической активности также можно объяснить синергетическим эффектом из-за образования межфазной границы между платиной и носителем или спилловер-эффектом.

Среди работ, посвященных исследованиям каталитических систем на оксидных носителях, особенно выделяется работа по исследованию платинового катализатора на коммерческом носителе Ebonex [162]. Несмотря на относительно низкую величину удельной поверхности носителя – около 1,6 м<sup>2</sup>/г, система Pt/Ebonex (10 масс.% Pt) показывает значительно большую электрохимическую активность в реакции восстановления кислорода по сравнению с гладкой платиной: реакция протекает преимущественно до воды и среднее количество электронов равно 4. Но в отличие от предыдущих систем, также имеющих большую активность, система Pt/Ebonex имеет свои особенности. Для системы Pt/Ebonex был найден только один наклон – 106 мВ, что говорит о низкой даже при высоких потенциалах концентрации кислородсодержащих частиц, блокирующих активные центры платины.

Авторы [169, 170] показали возможность нанесения Pt и сплава на ее основе (PtCo) на нанотрубки оксида титана, синтезированные путем анодного роста. Было показано, что потенциал полуволны  $E_{1/2}$  зависит от метода синтеза и может достигать 0,8 В. На электрохимические характеристики также влияет диаметр НТ TiO<sub>2</sub>, т.к. в порах диаметром меньше 70 нм лимитирующим фактором в реакции восстановления кислорода является диффузия молекул кисло-

рода. Поскольку такие системы не являются дисперсными и авторы не приводят удельные характеристики, сложно проводить сравнительную оценку данных систем с дисперсными Pt/TiO<sub>2</sub> и Pt/C. Подобные исследования электрокаталитической активности систем, содержащих платину на НТ TiO<sub>2</sub>, проводили и для окисления метанола [171].

Из данных [122] следует, что активность в кинетической области для катализатора TiO<sub>2</sub>/C с пиролизированным тетрафенилпорфирином железа (ТФПФе/TiO<sub>2</sub>/C) по сравнению с подобной системой, но синтезированной без добавления оксида титана (ТФПФе/C), существенно не отличается. Но катализатор ТФПФе/TiO<sub>2</sub>/C более устойчив к высокому содержанию пероксида в электролите (0,3М Н<sub>2</sub>O<sub>2</sub>+0,5М Н<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) и проявляет большую стабильность при циклировании в интервале потенциалов 0-1,3 В (о.в.э.). Кроме того, система ТФПФе/TiO<sub>2</sub>/C более каталитически активна в восстановлении Н<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Величина  $n$ , т.е. среднее количество электронов, участвующих в реакции, для систем ТФПФе/TiO<sub>2</sub>/C и ТФПФе/C составляет 3,2 и 2,5 соответственно, что свидетельствует о более полном протекании суммарной реакции до воды для ТФПФе/TiO<sub>2</sub>/C, преимущественно из-за того, что данная система катализирует дальнейшее преобразование пероксида водорода.

Использование Pt/Ti<sub>x</sub>O<sub>y</sub> систем в качестве катодного катализатора для низкотемпературного водородо-воздушного ТЭ рассмотрено в экспериментальных работах [123, 134, 172, 173] (табл. 8). В работе [134] удается достичь 0,72 Вт/см<sup>2</sup> при 0,6 В. Испытания МЭБ проводили при 75 °С без избыточного давления, в качестве реагентов использовали кислород и водород. Удельная мощность МЭБ с катодным катализатором Pt/Nb-Ti<sub>x</sub>O<sub>y</sub> сопоставима с МЭБ ТЭ с коммерческим катализатором Pt/C [174]. В работах [173, 175] для снижения омических сопротивлений было предложено на стадии синтеза катализатора смешивать коммерческую высокодисперсную сажу с оксидом титана с последующим осаждением частиц металла (рис. 28). Как видно из рисунка, разрядные характеристики систем с катодами Pt/TiO<sub>2</sub>/C и Pt/C сопоставимы.

Таблица 8

Электрохимические характеристики катодных Pt катализаторов в модельных условиях и МЭБ

Table 8

Electrochemical parameters of Pt cathode catalysts on RDE and in MEA

| Носитель и размер частиц, нм           | Содержание платины, % (размер частиц Pt, нм) | Электролит                          | $v$ , мВ/с | $E_{1/2}$ , В | $\partial E/\partial \lg i$ , мВ | $i$ , мА/см <sup>2</sup> (при $E = 0,9$ В) | $n$ | Ссылка |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|
| Nb-TiO <sub>2</sub> , 13               | 20 (3,5)                                     | 0,5М НClO <sub>4</sub>              | 20         | 0,88          | 65/131                           | 1,5                                        | 4   | 154    |
| Nb-TiO <sub>2</sub> , 10               | 40 (~3)                                      | 0,5М Н <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 10         | 0,78          | -                                | 0,4-0,5                                    | 4   | 165    |
| Nb-TiO <sub>2</sub> , 21               | 33,8                                         | 0,5М Н <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 5          | 0,85          | 60/120                           | 0,6                                        | -   | 134    |
| TiO <sub>2</sub> (Aldrich, рутил), >25 | 20 (3,64)                                    | 0,1М НClO <sub>4</sub>              | 5          | 0,82          | -                                | ~0,5                                       | 3,3 | 155    |
| TiO <sub>2</sub> /C                    | 40,7 (3)                                     | 0,5М Н <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> | 5          | 0,8           | -                                | ~0,3                                       |     | 173    |

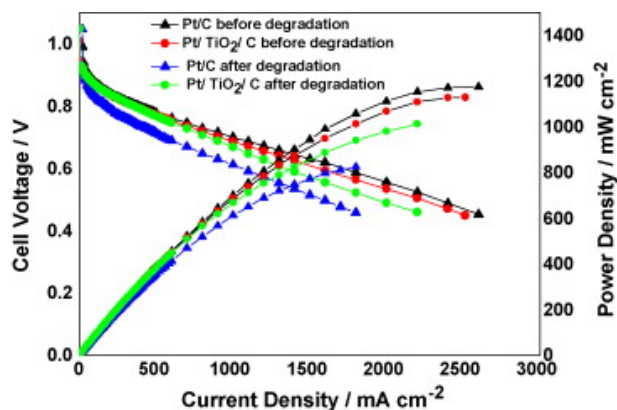


Рис. 28. Разрядные характеристики водородо-воздушного ТЭ.  $P_{H_2} = P_{O_2} = 0,2$  МПа.  $T_{\text{увлаж}} = 85-90$  °C [175]

Fig. 28. MEA polarization and power curves for oxygen-hydrogen FC.  $P_{H_2} = P_{O_2} = 0.2$  MPa.  $T_{\text{wet}} = 85-90$  °C [175]

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при содержании платины на катоде  $\sim 0,4$  мг/см<sup>2</sup> характеристики МЭБ с катализаторами Pt/TiO<sub>2</sub> в ряде случаев не уступают системам Pt/C. Это позволяет говорить о перспективности дальнейшего развития платиносодержащих систем на основе оксидов титана.

### 2.9. Коррозионные характеристики Pt катализаторов, синтезированных на TiO<sub>2</sub>, по сравнению с углеродными носителями

При эксплуатации ТЭ происходит как разрушение углеродного носителя, так и преобразование металлической фазы (созревание по Оствальду, агломерация частиц), вследствие чего происходит нарушение контакта фаз и снижение степени использования катализатора. Применение в качестве носителя оксидов титана является одним из путей повышения стабильности каталитических систем.

Основанием для этого предположения являются результаты коррозионного тестирования платиносодержащих катализаторов на оксидах титана в модельных условиях [133, 134, 154, 155, 162, 164, 166]. В большинстве работ стабильность катализатора исследовалась с помощью метода коррозионного тестирования. Метод основан на циклировании в анодной области (до 1,2 В [173] или до 1,4 В [123]). По данным авторов [176], снижение площади удельной поверхности платины для катализатора 46% Pt/C в ходе циклирования потенциала катода МЭБ ТЭ в интервале 0,6-1,2 В происходило от 63 до 23 м<sup>2</sup>/г<sub>Pt</sub> за 10000 циклов. Оценка стабильности Pt/TiO<sub>2</sub> таким методом (интервал циклирования 0,6-1,4 В в течение 2500 циклов) показала [123], что активность, так же как и удельная площадь поверхности катализатора, все же уменьшается, но не так значительно, как в платиносодержащих системах на турбостратном угледе в тех же интервалах потенциалов циклирования.

Стабильность может оцениваться также путем выдерживания в течение продолжительного времени при анодном потенциале (например, при 1,4 В). Ав-

торы [133] показали, что за 20 часов активность 10 вес.% Pt/10Nb-TiO<sub>2</sub> уменьшилась незначительно по сравнению с коммерческой системой Pt/C (HiSPEC).

В качестве основных факторов, определяющих большую стабильность платины, синтезированной на основе оксидов титана, рассматривают, прежде всего, большую устойчивость в кислых средах самого носителя, т.е. оксида титана. Возможно, атомы металла могут взаимодействовать или даже внедряться в структуру оксида титана, тем самым предотвращая агломерацию частиц платины и их растворение. Например, как уже отмечалось ранее, в работе [175] были сопоставлены тесты испытаний МЭБ с катодами Pt/TiO<sub>2</sub>/C и Pt/C (рис. 29). Потери напряжения для Pt/C составляли 0,0167 мВ/цикл, а для Pt/TiO<sub>2</sub>/C – 0,006 мВ/цикл (рис. 29). Такую стабильность авторы объясняют тем, что частицы металла практически не агломерируют в течение работы ТЭ (за 3000 циклов средние размеры частиц платины в системе Pt/TiO<sub>2</sub>/C увеличились с 7,3 до 9,3 нм, в то время как для Pt/C – с 5,3 до 26,5 нм).

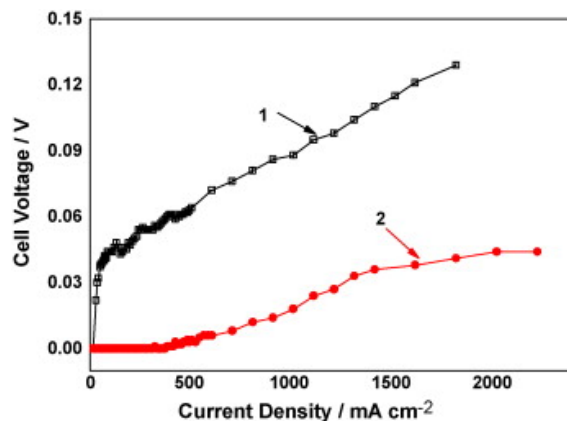


Рис. 29. Потеря напряжения в МЭБ после циклирования.

Катоды: 1 – Pt/C; 2 – Pt/TiO<sub>2</sub>/C

Fig. 29. Voltage drop in FC after degradation.  
Cathodes: 1 – Pt/C; 2 – Pt/TiO<sub>2</sub>/C

В большинстве работ, выполненных с использованием структурных методов исследования, показано, что после различной коррозионной обработки катализаторов на основе оксидов титана в модельных условиях или в условиях их функционирования в составе МЭБ имеет место меньшее снижение активности и величины удельной поверхности по сравнению с моноплатиновыми системами на основе углеродных материалов.

### 2.10. Выводы

Преимуществом оксидов титана как носителей является достаточно крупномасштабный выпуск ряда модификаций Ti<sub>x</sub>O<sub>y</sub> в высокодисперсной форме: анатаз, рутил, Эбонекс.

Синтез моноплатиновых катализаторов на Ti<sub>x</sub>O<sub>y</sub> в ряде случаев позволяет получать системы с активностью, не уступающей Pt/C. В основном это утверждение базируется на данных модельных измерений.

Катализаторы на основе различных типов оксидов титана показывают превосходную электрохимическую стабильность по сравнению с аналогичными катализаторами на основе турбостратного углерода. Стабильность  $Pt/Ti_xO_y$  катализаторов в первую очередь связана с тем, что присутствие  $TiO_2$  позволяет избежать агломерации частиц  $Pt$ , позволяя контролировать наноструктуру катализатора и обеспечивая стабильность в ходе работы МЭБ в составе ТЭ.

Эти результаты частично подтверждены испытаниями в МЭБ ТЭ, главным образом при значительных количествах платины на катоде. Прямое снижение загрузки платины на катоде не рассматривалось. Обсуждается факт повышения удельных характеристик по сравнению с  $Pt/C$  как результат снижения толщины АС катода.

Исследования по синтезу на  $Ti_xO_y$  неплатиновых катализаторов практически отсутствуют. Эти вопросы в электрохимической науке только начинают изучаться, и имеются единичные исследования, не позволяющие пока сделать правильные выводы.

### 3. Графен и графеноподобные материалы как основа для получения нанесенных катализаторов

Присуждение Нобелевской премии по химии в 2010 г. за способ получения графена пробудило повышенный интерес к этому веществу. Этот двумерный материал представляет собой несколько соединенных друг с другом нанотрубок слоев, в каждом из которых атомы углерода собраны в шестичленные кольца. Структура графена, таким образом, значительно отличается от углеродных нанотрубок и фуллеренов (рис. 30) и обеспечивает графену исключительные физико-химические свойства, привлекающие пристальное внимание исследователей и технологов. Свойствам, способам синтеза, функционализации и применения посвящены обзоры [177-181].

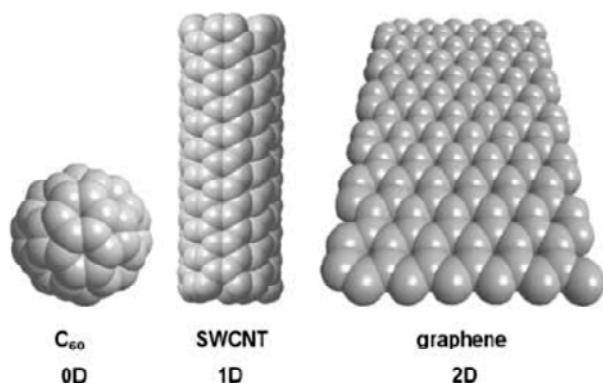


Рис. 30. Три формы углерода: 0-мерный, фуллерен C<sub>60</sub>; 1-мерная одностенная углеродная нанотрубка; двумерная графеновая пластина (рисунок из [182])

Fig. 30. The three forms of carbon: 0-dimensional, fullerene C<sub>60</sub>; 1-dimensional, single-walled carbon nanotube; and 2-dimensional, graphene sheet [182]

Идеальный графен представляет собой однослойный материал, но не меньший интерес вызывают и графеноподобные образцы из двух и более слоев. С этой точки зрения различают три типа графеновых материалов: однослойный, двухслойный и многослойный графен с числом слоев не более 10 [178].

Пластины графена, состоящие менее чем из 10 слоев, обладают электронной структурой, отличающейся от структуры графита. При такой толщине свойства графена являются функцией количества слоев и порядка их чередования.

Отличительной особенностью графеноподобных материалов является наличие сопряженных  $\pi$ -связей аналогично имеющимся в полиароматических соединениях. Эта система связей обеспечивает способность к сильному Ван-дер-Ваальсову взаимодействию. Именно такому взаимодействию приписывают сильную склонность к агломерации отдельных графеновых пластин в устойчивые графитоподобные комплексы. С другой стороны, такая  $\pi$ -электронная система позволяет функционализировать графен, придавая ему те или иные желаемые свойства – например, гидрофильность. Наличие подвижной электронной системы также предоставляет возможность нековалентной функционализации при взаимодействии с электронно-акцепторными молекулами.

#### 3.1. Методы синтеза графеноподобных материалов

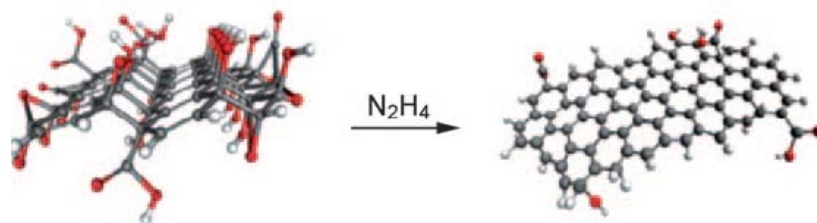
Обзор способов получения графеноподобных материалов, видимо, следует начинать с предложения Нобелевских лауреатов К. Гейма и К. Новоселова [183] «отшелушивать» нанесенный на инертную подложку графен. При этом формирование нанесенного на подложку графена может быть осуществлено, например, химическим осаждением из паровой фазы (например, на подложку из кремния или SiC [184]). Эпитаксиально выращенный графен на подложке каталитически активных переходных металлов получен в работах [185-186], на Ni, Ru и Pt [187]. Такие материалы обладают, безусловно, хорошо воспроизводимыми физическими характеристиками, однако сколько-нибудь заметное масштабирование этих технологий не представляется возможным.

Другим подходом к синтезу графеноподобных материалов является использование в качестве исходного материала высокодисперсного природного графита. При этом на первой стадии синтеза получают тем или иным способом окисленный графит (ОГ), который затем подвергают расслоению и восстановлению (рис. 31). Окисление графита проводят либо обработкой концентрированной серной кислотой в присутствии  $KMnO_4$  и 30%  $H_2O_2$  (метод Хаммерса, [188]), либо в дымящей азотной кислоте в присутствии хлората натрия по методу Броди [189]. В результате такого окисления получается слоистый материал с увеличенными по сравнению с исходным графитом межплоскостными расстояниями.

По данным рентгеновской дифракции, РФЭС и ИК-спектро-скопии, вероятно внедрение в эти межплоскостные пространства молекул воды или серной кислоты [190].

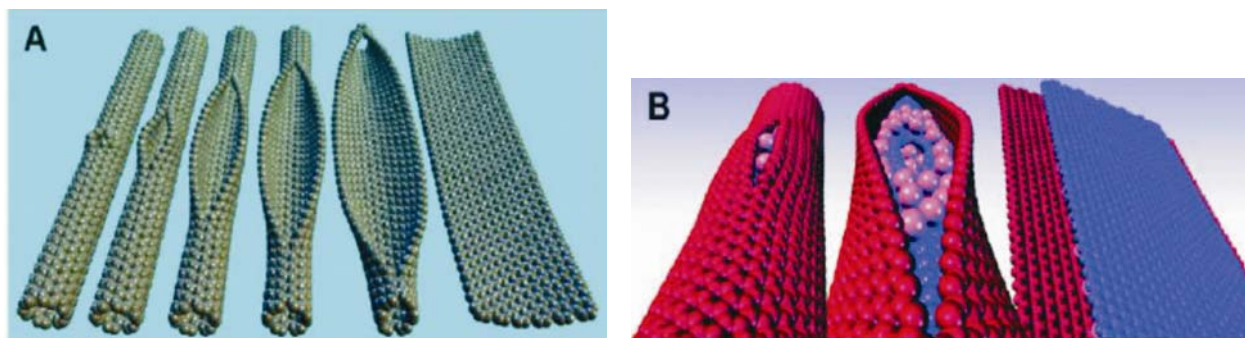
Процесс расслоения полученного ОГ проводят, например, термоударом при температуре около 1000

°С, что сопровождается быстрым высвобождением молекул летучих компонентов из межплоскостного пространства и приводит к разрыву межплоскостных связей в ОГ. В работе [190] расслоение ОГ проводят при ультразвуковой обработке водной суспензии ОГ в концентрации до 1 мг/мл.



**Рис. 31.** Схема восстановления окисленного графита с получением графеноподобного материала [178]

**Fig. 31.** Models of graphene oxide and the reduced graphene are shown. Removal of -OH and -COOH groups by reduction gives the planar structure [178]



**Рис. 32.** Схема получения графена из углеродных нанотрубок: А – окисление и В – восстановление УНТ в графеновые полосы (из работы [206])

**Fig. 32.** Graphene nanoribbons. A – oxidation and B – reduction approaches to unzip CNTs into GNRs [206]

Дальнейшее восстановление ОГ проводят разными путями. В работе [191] предложено электрохимическое восстановление ОГ на модифицированном цистамином золотом электроде в растворе 0,1M KNO<sub>3</sub> при потенциале -0,75 В по хлор-серебряному электроду. В работе [192] предложен метод восстановления ОГ длительным (более 70 ч) нагреванием водной суспензии ОГ при температуре 95 °С. Используются и методы чисто химического восстановления – например, гидразином [193–197], боргидридом [198–200], сольвотермическим восстановлением [201–202], высокотемпературным восстановлением [203–204].

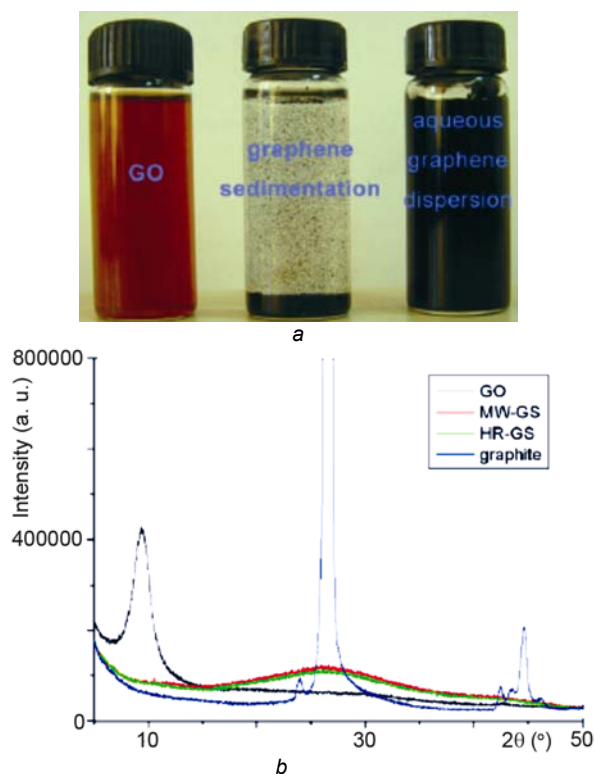
В работе [205] описан метод получения графеновых пластинок быстрым электрохимическим расщеплением неокисленного графита.

Следует отметить, что все химические методы, исходящие при получении графена из ОГ, приводят к образованию частично восстановленных структур. Окисление графита по Хаммерсу позволяет лишь частично восстановить полученный ОГ независимо от способа восстановления, при этом содержание

кислорода составляет от 11 до 18%. Восстановление графита, окисленного азотной кислотой по методу Броди, дает меньшее количество кислорода в графеноподобном материале, но при этом заметно возрастает количество внедренного азота.

Интересный метод получения графена из многостенных углеродных нанотрубок предложен авторами [206] (рис. 32). Под контролируемым воздействием сильных окислителей происходит продольный разрыв УНТ, приводящий к образованию плоской структуры окисленного графеноподобного материала. Дальнейшее восстановление проводят традиционными химическими методами.

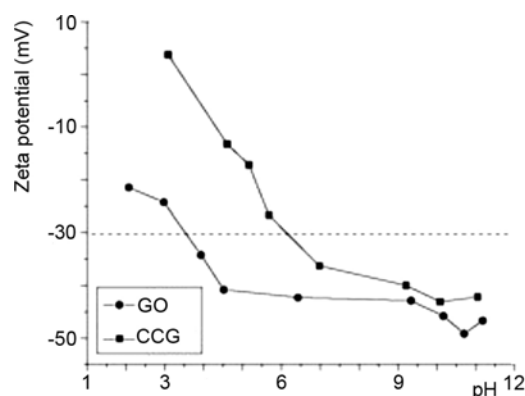
Графеновые полидисперсные пластины были получены в [207] непосредственным расщеплением УНТ в растворе 1,2-дихлорэтана с помощью сопряженного полимера (например, холата натрия [208]). Полученную полидисперсную суспензию графенов авторы [209] предлагают обрабатывать с помощью метода ультрацентрифугирования по градиенту плотности с целью получения монодисперсных суспензий графенов.



**Рис. 33.** Фотографии суспензий ОГ и восстановленных графенов (слева – исходный ОГ, в середине – восстановленный МВ без добавления аммиака, справа – МВ с добавлением аммиака) (а); рентрограммы графита, ОГ и графеновых пластинок, полученных восстановлением МВ и гидразином (b) [210]

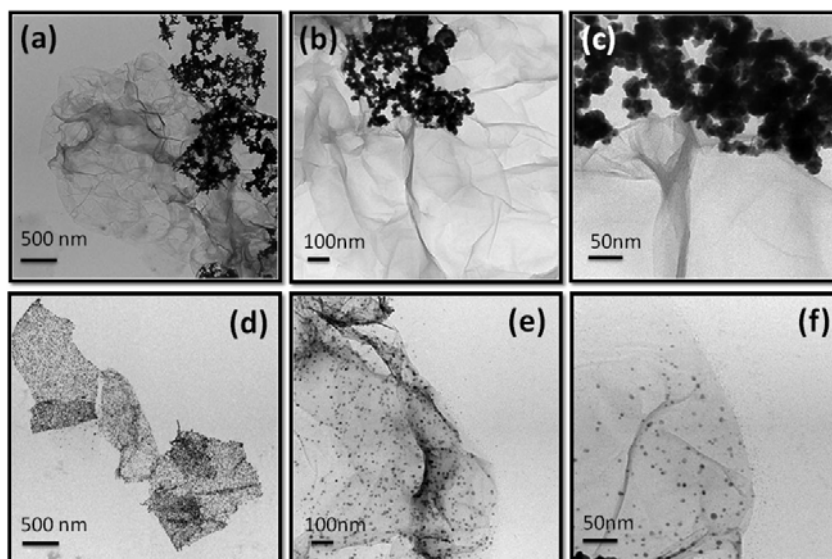
**Fig. 33.** The photograph of GO and as-prepared MW-GS suspension (left is GO, middle is GO reduced by microwave without adding ammonia, right is GO reduced by microwave with adding 0.2 ml ammonia) (a). XRD images of graphite, GO and graphene sheet produced by microwave and hydrazine (b) [210]

Ряд исследовательских групп использует для синтеза графеновых нанопластин обработку суспензии ОГ микроволновым излучением (МВ). Так, авторы [210] предлагают усовершенствовать способ химического восстановления окисленного графита воздействием микроволнового излучения. По их данным, восстановление ОГ гидразином в присутствии аммиака происходит гораздо эффективнее при обработке реакционной смеси МВ с мощностью 100 Вт в течение 30 мин (рис. 33). Возможно, однако, что роль аммиака не является специфической, а сводится только к поддержанию высокого значения pH (около 10), что, как указано многими авторами, способствует образованию стабильной водной суспензии графена вследствие зависимости  $\zeta$ -потенциала от pH [211] (рис. 34)



**Рис. 34.** Зависимость  $\zeta$ -потенциала от pH ОГ и пластинок графена в водной дисперсии при концентрации около 0,05 мг/мл

**Fig. 34.** Zeta potential of GO and CCG as a function of pH, in aqueous dispersions at a concentration of  $\sim 0.05 \text{ mg}\cdot\text{ml}^{-1}$



**Рис. 35.** ТЭМ-изображения химически восстановленных графеновых пластинок, содержащих наночастицы Pd, приготовленных смешиванием отдельно полученных наночастиц Pd с графеном (а, b, c) и одновременным восстановлением ОГ и нитрата палладия в водном растворе гидразином с МВ-обработкой (d, e, f) [212]

**Fig. 35.** TEM images of the chemically converted graphene sheets containing Pd nanoparticles prepared by mixing separately prepared Pd nanoparticles and CCG sheets (a, b, c), and simultaneous reduction of GO and Pd nitrate in water using hydrazine hydrate under MWI (d, e, f) [212]

В работе [212] ОГ восстанавливали рядом общепотребительных реагентов, одновременно с МВ-обработкой суспензии ОГ. При этом одновременно с формированием графеновой основы МВ метод позволяет формировать на ней наночастицы металлов-катализаторов (Pd, Cu, Ag, Au). При этом показано, что одновременное восстановление ОГ и ионов ме-

таллов позволяет получить частицы металлов гораздо меньшего размера с более однородным распределением дисперсности (рис. 35).

В табл. 9 приведены основные методы синтеза и характеристики получающихся графеновых материалов [181].

Таблица 9

## Методы синтеза графеновых материалов

Table 9

## Comparison of different graphene preparation methods

| Метод получения                                     | Исходный материал                          | Используемая технология                                                                         | Преимущества                                                                                                              | Недостатки                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Механическое расщепление                            | ВОПГ                                       | Метод «липкой ленты»                                                                            | Простота, высокие структурные и электронные характеристики                                                                | Хрупкий, процесс длительный, низкий выход                                            |
| Эпитаксиальный рост на SiC                          | Пластина 4Н-/6Н SiC                        | Термодесорбция Si из субстрата SiC при высокой температуре (>1000 °C) и UVB                     | Возможно масштабирование производства, высокое качество                                                                   | Требование высокой температуры, высокая стоимость, неоднородность, низкий выход      |
| Эпитаксиальный рост при осаждении из паров          | Пары углеводородов (типа CH <sub>4</sub> ) | Химическое осаждение из паровой фазы при высокой температуре                                    | Возможность масштабного производства, высокое качество, однородность, совместимость с действующими КМОП-ИС технологиями   | Требование высокой температуры, высокая стоимость, сложность процесса, низкие выходы |
| Химическое восстановление ОГ                        | Графит                                     | Расщепление и окисление графита с последующим восстановлением                                   | Легко масштабировать, высокие выходы, низкая себестоимость, отличная технологичность                                      | Структурные дефекты, нарушение электронной структуры графена                         |
| Органический синтез                                 | Полициклические углеводороды               | Контролируемая химическая органическая реакция                                                  | Четко выраженная структура, желаемая растворимость и хорошая технологичность                                              | Ограниченный диапазон размеров, сложность синтеза                                    |
| Жидкофазное расщепление                             | Графит                                     | Диспергирование и расщепление графита в органических растворителях                              | Непосредственный, простой, экологически безопасный, масштабирование производства, низкая себестоимость, легко реализуемый | Процесс длительный, продукт загрязнен                                                |
| Конверсия наноалмазов                               | Наноалмазы                                 | Отжиг наноалмазов при высокой температуре                                                       | Простота, непосредственный способ получения                                                                               | Требование высокой температуры, высокая стоимость                                    |
| Восстановление этанола натрием                      | Этанол и натрий                            | Восстановление этанола металлическим натрием с последующим пиролизом этоксилированного продукта | Неграфитированный прекурсор, возможность масштабирования до граммов, низкая себестоимость, легко реализуемый              | Примеси в продукте, опасность бурного протекания реакции, низкое качество            |
| Раскрытие УНТ                                       | УНТ                                        | Жидкофазное окисление перманганатом калия и серной кислотой или плазменное травление            | Непосредственный, простой, масштабируемый метод, низкая себестоимость, высокое качество (плазменное травление)            | Длительность, сложность процесса                                                     |
| In situ электронная бомбардировка нановолокон ПММА  | ПММА                                       | In situ электронная бомбардировка                                                               | Одностадийный синтез с точно регулируемыми параметрами, не требуется высокая температура                                  | Длительность, низкий выход, неоднородность                                           |
| Обработка графита в дуговом разряде                 | Графит                                     | Непосредственное воздействие дугового разряда                                                   | Одностадийный синтез, низкая себестоимость, легкость легирования, возможность масштабирования                             | Неоднородность, примеси                                                              |
| Термическая обработка полициклических углеводородов | Полициклические углеводороды               | Твердофазный пиролиз с контролем прекурсора                                                     | Масштабируемое производство, простота, низкая себестоимость                                                               | Низкое качество, неоднородность, необходимость высокой температуры                   |

ВОПГ – высокоориентированный пиролитический графит; UVB – ультрафиолетовый вакуум; ПММА – полиметилметакрилат.

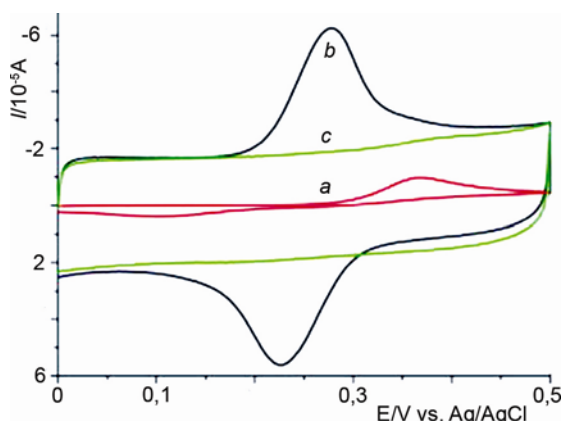
### 3.2. Электрохимические и коррозионные свойства графенов

Углеродные материалы широко используются как в аналитической, так и в промышленной электрохимии, и в ряде случаев по эффективности они превосходят традиционные металлические катализаторы. Это обусловлено в первую очередь структурным полиморфизмом углерода, его химической стабильностью, низкой стоимостью, широким диапазоном потенциалов, относительной электрохимической инертностью и электрокаталитической активностью во многих редокс-реакциях. Введение в круг исследования наноразмерных структур углерода, таких как УНТ и графен, открыло новые перспективы в количественном анализе, электрокатализе и создании электронных устройств.

Электрохимические свойства графенов подробно были рассмотрены в обзорах [180-182].

#### 3.2.1. Электрокатализ на графене

Каталитические свойства графена обусловлены его электронной структурой. Считается, что наличие  $\pi$ -сопряженной системы связей обеспечивает низкий потенциальный барьер для перехода электрона. Подробные исследования кинетики переноса электрона на графеновом электроде позволили авторам [213] определить значения констант скорости переноса электрона и показать, что электрохимическую активность обеспечивает не плоскость графена ( $k < 10^{-9}$  см/с), а его боковые срезы ( $k \approx 0,01$  см/с). С этой точки зрения понятны результаты авторов [214], которые показали, что каталитическая активность однослойного графена, графена из 2-4 слоев и многослойного (несколько сотен слоев) практически не отличается.



**Рис. 36.** Электрохимическое определение 100 мкМ парацетамола на чистом СУ (а) и модифицированном графеном в растворе 20 мкМ парацетамола (b) и в буфере 0,1М  $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}-\text{NH}_4\text{Cl}$ , pH 9,3 (c) [215]  
**Fig. 36.** The electrochemical sensing of 100 µM paracetamol at a bare glassy carbon electrode (a) and compared with graphene modified GCE with (b) 20 µM paracetamol and without paracetamol (c) in the buffer of 0.1M  $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}-\text{NH}_4\text{Cl}$ , pH 9.3, scan rate 50  $\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$  [215]

Каталитическая активность графена позволяет использовать его в качестве сенсора при анализе ряда объектов – в первую очередь медико-биологической природы. Например, в работе [215] проводили определение парацетамола на электроде из стеклоуглерода (СУ) и СУ, модифицированного графеном, при этом в последнем случае перенапряжение окисления значительно меньше, процесс протекает квазиобратимо и позволяет значительно повысить чувствительность определения (рис. 36).

Имеются обширные данные об использовании модифицированных графеном электродов при анализе аскорбиновой кислоты [216], гидразина [217], 4-аминофенола [218], аденина и гуанина [219], допамина [220-221], этанола и  $\beta$ -никотинамидадениндинуклеотида (NADH) [222], глюкозы [223], гуанозина [224], перекиси водорода [225] и кадмия и свинца [226].

#### 3.2.2. Восстановление кислорода

Активность графеновых структур в реакции восстановления кислорода была исследована в работе [227]. Графеновые и УНТ-структуры были получены *in situ* на специально подготовленном углеродном носителе с прекурсором, состоящим из ДМФА, ПАН и цитрата железа в различных весовых соотношениях. Смесь пиролизировали при 900 °С, затем обрабатывали 4 ч в 0,5М  $\text{H}_2\text{SO}_4$  при 90 °С для удаления оставшегося железа. Полученные системы по данным элементного анализа содержали не более 0,5% вес Fe. В табл. 10 приведены кинетические данные РВК на ВДЭ в 0,1М  $\text{H}_2\text{SO}_4$ .

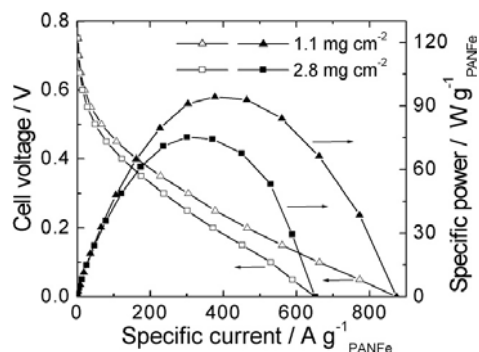
Таблица 10  
Кинетические параметры РВК  
на катализаторах X-PAN-Fe

Table 10  
ORR onset potential ( $E_{\text{onset}}$ ), exchange current ( $i_c$ ) and Tafel slope by RDE LSV at 24 °C and 5  $\text{mV}\cdot\text{s}^{-1}$  in  $\text{H}_2\text{SO}_4$  0.1M of the PAN-Fe-based catalysts

| Материал катода | $E_{\text{ст}}, \text{В}$<br>(о.в.э.) | Ток обмена, $i_0$   |                   | Тафелевский наклон (мВ) |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                 |                                       | мкА/см <sup>2</sup> | мА/г <sup>а</sup> |                         |
| X-PAN-Fe5%      | $0,63 \pm 0,03$                       | $23 \pm 2$          | $770 \pm 60$      | $75 \pm 4$              |
| X-PAN-Fe23%     | $0,67 \pm 0,02$                       | $19 \pm 1$          | $135 \pm 5$       | $69 \pm 1$              |
| X-PAN-Fe34%     | $0,63 \pm 0,02$                       | $9 \pm 1$           | $44 \pm 5$        | $77 \pm 25$             |
| PAN-Fe          | $0,48 \pm 0,02$                       | $3,2 \pm 0,1$       | $5,3 \pm 0,1$     | $70 \pm 5$              |

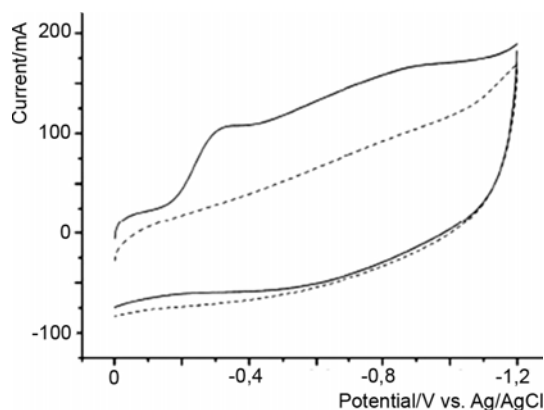
<sup>а</sup> – без учета массы носителя; X – носитель.

Исследование полученных катализаторов в МЭБ показало, что максимальные значения мощности в оптимальных условиях составляют всего около 10 мВ/см<sup>2</sup> (рис. 37), что заметно ниже данных других авторов для не содержащих платину катодов.



**Рис. 37.** Напряжение ячейки (открытые значки) и удельная мощность (закрытые значки) при 60 °C при различном количестве катализатора на катоде

**Fig. 37.** Cell voltage (open symbols) and specific power (solid symbols) vs. specific current plots at 60 °C of PEMFCs featuring 1.1 mg·cm<sup>-2</sup> (triangles) or 2.8 mg·cm<sup>-2</sup> (squares) of XPANFe5%. Specific power and current values refer to PANFe content and exclude X-carbon mass



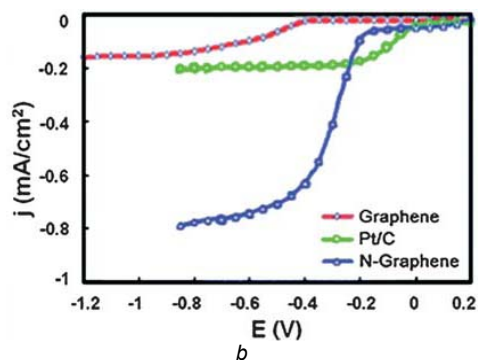
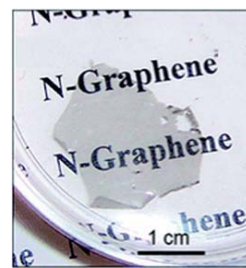
**Рис. 38.** Типичная вольт-амперная кривая на стекло-углеродном электроде, модифицированном восстановленными графеноподобными пленками, в 0,10M растворе KOH в отсутствие кислорода (пунктирная кривая) и в атмосфере кислорода (сплошная кривая) [181]

**Fig. 38.** Typical cyclic voltammograms obtained at rGSF/GC electrodes in 0.10M KOH solution saturated with Ar (dashed lines) or O<sub>2</sub> (solid lines) (scan rate 100 mV·s<sup>-1</sup>) [181]

Активность графеновых структур в РВК была показана еще в работе [228] (рис. 38). Видно, что в модельных условиях графен на электроде обладает каталитической активностью в РВК.

Формирование композитной мембраны из нафиона и восстановленного оксида графена исследовано в работе [229]. Авторы отмечают значительное (до 4 раз) улучшение проводимости и параметров МЭБ при тестировании в O<sub>2</sub>/H<sub>2</sub> ячейке при температуре 120 °C и влажности 25%.

Собственно графен и графен, допированный азотом, были использованы как катализаторы в РВК в работе [230]. Авторы сравнивали вольтамперные кривые восстановления кислорода на нанесенной платине, немодифицированном графене и допированном азотом графене (рис. 39). Хотя авторы обзора [180] указывают на возможные неточности при нормировании этих результатов на истинную площадь, общая тенденция, по-видимому, остается неизменной.



**Рис. 39.** Фотография прозрачного графена, допированного азотом, плавающего на поверхности воды (а), и вольт-амперная кривая восстановления кислорода на ВДЭ (1000 об/мин) в 0,1М KOH (б), развертка 10 мВ/с, количество материала на электроде одинаковое для всех образцов 7,5 мкг [230]

**Fig. 39.** Digital photoimage of transparent nitrogen doped graphene film floating on water (a). Rotating disc voltammograms for electrochemical reduction of oxygen in air-saturated 0.1M KOH (b). Rotation speed 1000 rpm, scan rate 0.01 V·s<sup>-1</sup>, all masses of the material the same = 7.5 µg [230]

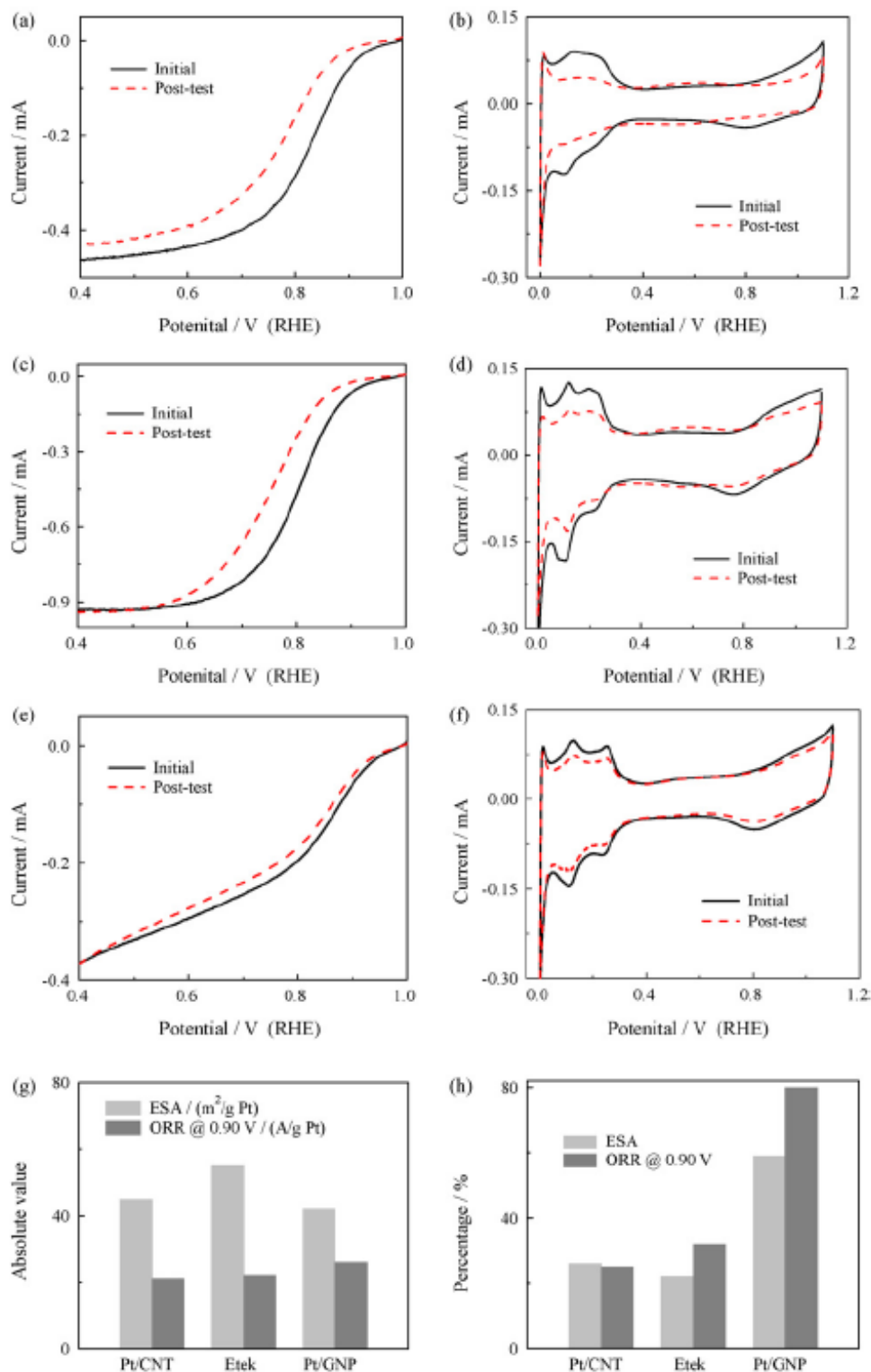
### 3.2.3. Графен как анодный материал

Работы в этом направлении проводились в рамках разработки новых материалов для производства сенсоров для количественного определения биологически активных веществ и лекарственных субстанций. Некоторый перечень исследуемых соединений приведен выше в разделе 3.2.1.

Обобщающим результатом этих исследований, по-видимому, является вывод [231] о том, что электрокаталитическая активность в анодных процессах тем выше, чем выше отношение C/O в графене, т.е. чем выше степень восстановления ОГ и упорядоченность кристаллической структуры графена.

### 3.2.4. Коррозионные характеристики

Исследования коррозионной стабильности графеновых материалов крайне немногочисленны. В работе [232] исследована деградация нанесенного Pt катализатора на УНТ и графен, модифицированный поли(диаллилдиметиламмоний хлоридом), в 0,5M H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> при комнатной температуре в течение 44 ч. Показано, что в данных условиях испытаний (переключение потенциала поляризации по схеме 1,4 В 10 с – 0,85 В 5 с в течение 44 ч) наилучшая стабильность наблюдается у катализатора на основе модифицированного графена. Удельная поверхность нанесенной платины уменьшается на 40%, удельная активность в РВК – на 20 (рис. 40).



**Рис. 40.** Поляризационные кривые РВК и циклические вольт-амперные кривые на катализаторах Pt/YHT (a-b), E-TEK (c-d) и Pt/графен-ПДДА (e-f) в исходном состоянии и после циклирования (44 ч); удельная поверхность платины и ток восстановления кислорода при 0.90 В (g) на исходных катализаторах; h – процент изменения тех же параметров после циклирования (44 ч). Поляризационные вольт-амперные кривые: насыщенный  $O_2$  раствор 0,5M  $H_2SO_4$ , 20 °C, 10 мВ/с, 1600 об/мин, циклические кривые: насыщенный  $N_2$  раствор 0,5M  $H_2SO_4$ , 20 °C, 50 мВ/с

**Fig. 40.** The oxygen reduction linear sweep voltammeters (LSVs) and the cyclic voltammograms (CVs) on Pt/CNT (a and b), Etek Pt/C (c and d) and Pt/GNP (e and f) electrodes before and after the degradation tests (44 h); g – the electrochemical surface areas (ESA) and oxygen reduction reaction (ORR) kinetic currents at 0.90 V on fresh Pt/GNP, Pt/CNT, and Etek Pt/C electrodes; h – the percentage of the retaining ESA and ORR activity on Pt/GNP, Pt/CNT, and Etek Pt/C electrodes after the degradation (44 h). CVs were recorded in  $N_2$ -saturated 0.5M  $H_2SO_4$  (50  $mV \cdot s^{-1}$ , room temperature) and LSVs were recorded in  $O_2$ -saturated 0.5M  $H_2SO_4$  (10  $mV \cdot s^{-1}$ , 1600 rpm, room temperature)

### 3.3. Методы функционализации и синтез катализаторов

Методам функционализации графена посвящены многие работы, некоторые из них рассмотрены в обзоре [233]. Как уже отмечалось, структура графена характеризуется наличием системы сопряженных  $\pi$ -связей, что обеспечивает эффективные донорно-акцепторные взаимодействия в ходе нековалентной функционализации. Наличие в реальных образцах графенов кислородсодержащих функциональных групп (например, в результате неполного восстановления окисленного графита) открывает возможности ковалентной функционализации.

#### 3.3.1. Нековалентная функционализация

Методы нековалентной функционализации разрабатывались в первую очередь для того, чтобы предотвратить «слипание» отдельных пластинок графена в графитоподобные структуры за счет Ван-дер-Ваальсового взаимодействия. Наличие избыточной электронной плотности на базисной плоскости графена обуславливает выбор модифицирующих агентов в ряду положительно заряженных полимеров, как, например, в [234], где в качестве модифицирующего агента был выбран положительно заряженный полиэлектролит поли(диаллилдиметиламмоний хлорид) (ПДДА). Этот же полиэлектролит был ис-

пользован в работе [232]. Авторы исследовали активность и стабильность нанесенного платинового катализатора на модифицированный ПДДА графен. Показано, что по сравнению с коммерческим катализатором Е-ТЕК стабильность катализатора на графене заметно выше (рис. 40).

Перспективный подход к нековалентной функционализации продемонстрирован в работе [235]. Авторы провели функционализацию графена водорастворимыми производными порфирина – 5,10,15,20-тетрафенил-21Н,23Н-порфин- $p,p',p'',p'''$ -тетрасульфокислоты тетранатрий гидратом (TPP-SO<sub>3</sub>Na) и 5,10,15,20-тетракис-(4-триметиламмоний-фенил)порфин тетра(р-толуолсульфонатом) (TPP-аммоний). TPP-SO<sub>3</sub>Na несет отрицательный заряд вследствие присутствия сульфонатной группы, тогда как четвертичная аммониевая группа в TPP-аммонии обеспечивает положительный заряд. Наличие заряда в этих веществах может приводить к комбинации разных типов взаимодействий, происходящих между порфирином и ОГ, а именно  $\pi$ - $\pi$ -взаимодействию и электростатическому отталкиванию между TPP-SO<sub>3</sub>Na и ОГ и  $\pi$ - $\pi$ -взаимодействию и электростатическому притяжению между TPP-аммонием и ОГ (рис. 41).

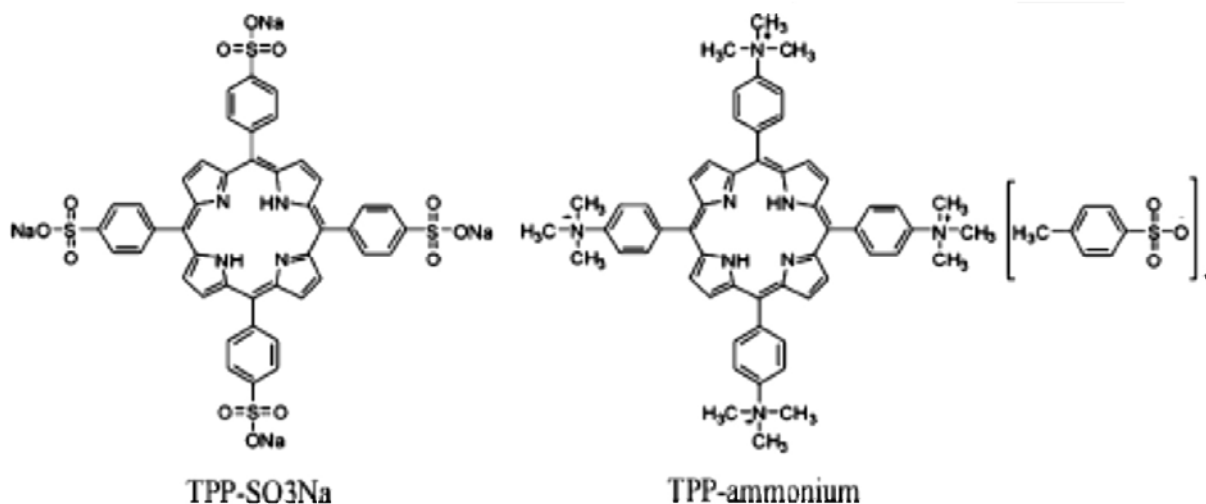


Рис. 41. Молекулярная структура TPP-SO<sub>3</sub>Na и TPP-аммония  
 Fig. 41. Molecular structures of TPP-SO<sub>3</sub>Na and TPP-ammonium

Методами УФ- и Рамановской спектроскопии показано, что отрицательно заряженный порфирин облегчает формирование высокодисперсных графеновых пластинок вследствие привнесения дополнительного отрицательного заряда на поверхность графена, что усиливает электростатическое отталкивание между пластинками и стабилизирует высокодисперсное состояние графена в водной суспензии.

Авторы [236] использовали в качестве модифицирующего агента 1-периленкарбоксилоту, стабили-

зирующую водную суспензию графеновых материалов за счет  $\pi$ - $\pi$ -взаимодействия. Полученный материал обладает высокой удельной емкостью до 120 Ф/г и может быть использован при производстве суперконденсаторов.

Физическая адсорбция 2,6-антрахинондисульфоната, метиленового голубого и 1,4-бис-(2-метилстирил)-бензола описана в [237]. Авторы [238] осуществили модификацию графена адсорбцией поли(натрий-4-стирол сульфоната).

### 3.3.2. Методы ковалентной функционализации.

#### Синтез нанесенных катализаторов

Краткий обзор целей и методов функционализации графена приведен в [239].

Ковалентная функционализация используется в первую очередь для придания гидрофильности пластинкам графена. В [240] получали гидрофильные пластинки графена сульфированием арил-диазониевой солью сульфаниловой кислоты. Полученные после восстановления гидразином модифицированные графеновые пластинки стабильны в виде водной дисперсии в течение более 1 мес.

Ковалентная функционализация замещенным порфирином в присутствии ортодихлорбензола и п-метилглицина дает присоединенный через основание Шиффа порфирин к графену [241] (рис. 42).

Методы ковалентной функционализации графенов обусловлены характером присутствующих на поверхности восстановленного ОГ функциональных групп. С этой точки зрения эти методы можно разделить на этерификацию карбоксигрупп [242, 243], функционализацию гидроксильных групп (например, изоцианатами с образованием карбаматных эфиров) [244], перенос электрона с базального углерода на положительно заряженный ион [245-249], «нуклеофильное замещение» гидроксильных групп другими нуклеофилами, в частности, аминами [250-252], допирование металлами [253-254], функционализация гидроксигрупп через хлорацильные производные с использованием тионилхлорида (рис. 43) [255], радикальное присоединение полиметилметакрилата [256, 257], нитренового радикала азидотриметилсилана [258].

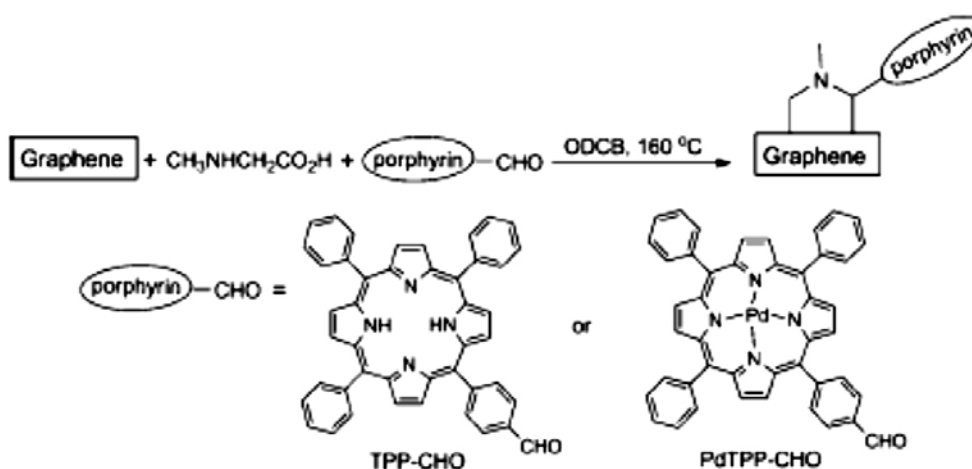


Рис. 42. Синтез гибридных порфирин-графеновых материалов  
Fig. 42. Synthesis of graphene-TPP and graphene-PdTPP hybrid materials

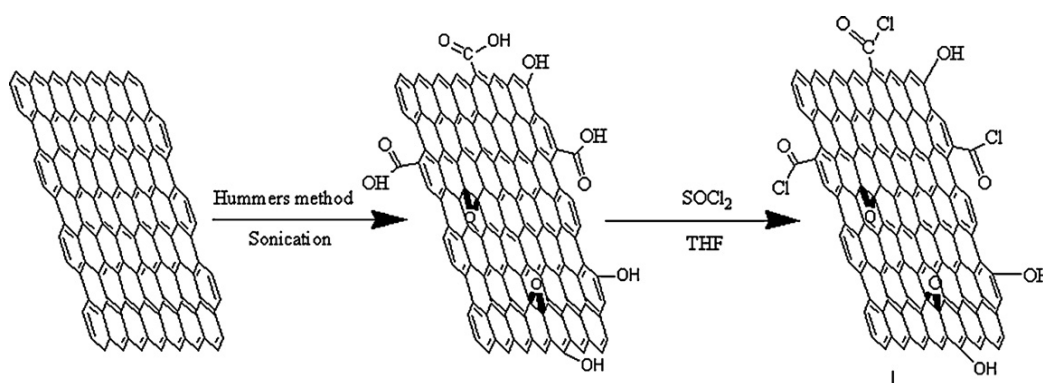


Рис. 43. Схема модифицирования графена тионилхлоридом  
Fig. 43. Schematic illustration on the preparation of the hybrid material by the covalent functionalisation by thionyl chloride

Наличие на поверхности графена тех или иных функциональных групп предоставляет возможность нанесения наноразмерных металлов-катализаторов с образованием прочно связанных комплексов углерод – металл. При этом способы нанесения наноразмер-

ных частиц на графен аналогичны способам нанесения на турбостратный углерод. Одним из наиболее распространенных является кипячение носителя и прекурсора металла в среде спирта (одно- или многоатомного) – т.н. полиольный метод. Так были по-

лучены нанесенные на графен Pt и некоторые другие металлы [259-263]. Химическим восстановлением (боргидридом [264-267], гидратом гидразина [268], триэтилборгидридом натрия [269-270], водородом в растворе [268] или в газовой фазе [271-274], додецилсульфатом натрия в качестве одновременно восстановителя и стабилизатора коллоидного раствора [275, 276]) получают подавляющее большинство нанесенных на графен металлов. Опубликован ряд работ, в которых нанесенные металлы формируются на графене под действием микроволнового излучения [277-279], лазерного облучения [280], УЗ-обработки [281].

Специфическим именно для графеноподобных материалов является способ получения металл-углеродных систем в результате интеркаляции металла в слои графена [282, 283].

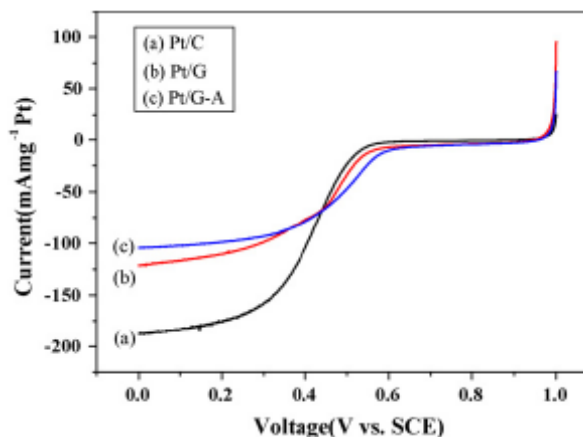
### 3.4. Характеристики катализаторов в модельных условиях

#### 3.4.1. Катодное восстановление кислорода

Реакция катодного восстановления кислорода исследовали на платиновых катализаторах, нанесенных на восстановленный оксид графита в работе [266]. Авторы показали, что в растворе 0,5M  $H_2SO_4$ , насыщенном кислородом при комнатной температуре, активность нанесенного платинового катализатора на турбостратный углерод (XC-72) выше, чем нанесенного на графеноподобный материал (рис. 44).

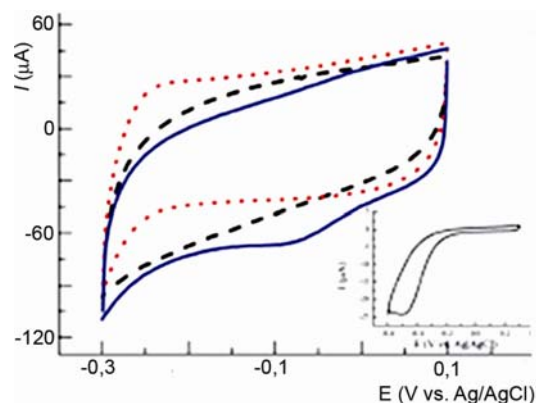
Активность в реакции восстановления кислорода показана для композита из химически функционализированного графена 3,4,9,10-перилентетракарбоновой кислотой, на который нанесен комплекс золота в ионной жидкости [284] (рис. 45).

Авторы [285], сравнивая электрокаталитическую активность нанесенных на графен палладия и платины (по 60% вес. каждого) в РВК в щелочном растворе, показали, что эти катализаторы обладают практически одинаковыми характеристиками (рис. 46). В табл. 11 приведены некоторые удельные характеристики исследованных катализаторов.



**Рис. 44.** Поляризационные кривые восстановления кислорода в 0,5M  $H_2SO_4$ , насыщенной кислородом на ВДЭ на (a) Pt/C (XC-72), (b) Pt/Gre (c) Pt/Gre, прогретый при 300 °C в атмосфере азота. Скорость развертки 5 мВ/с, скорость вращения 2500 об/мин

**Fig. 44.** Polarization curves for ORR on (a) Pt/C, (b) Pt/G and (c) Pt/G-A.  $O_2$ -saturated 0.5M  $H_2SO_4$  solution, scan rate 5mV·s<sup>-1</sup>, rotation rate 2500 rpm



**Рис. 45.** Циклическая вольт-амперная кривая на CCG/PTCA/Au-IL-модифицированном стеклогуглеродном электроде в 0,5M  $H_2SO_4$ , насыщенном  $O_2$  (сплошная линия) и  $N_2$  (прерывистая линия). Вставка: исходный стеклогуглеродный электрод в 0,5M  $H_2SO_4$ , насыщенном  $O_2$ . Скорость развертки 0,05 В/с

**Fig. 45.** Cyclic voltammetry grams of CCG/PTCA/Au-IL-modified GC electrode in 0.5M  $H_2SO_4$  solution saturated with  $O_2$  (solid) and  $N_2$  (dotted); CCG/PTCA-modified GC electrode in 0.5M  $H_2SO_4$  solution saturated with  $O_2$  (dashed). Inset: bare GC electrode in 0.5M  $H_2SO_4$  solution saturated with  $O_2$ . Scan rate: 0.05 V·s<sup>-1</sup>

Таблица 11

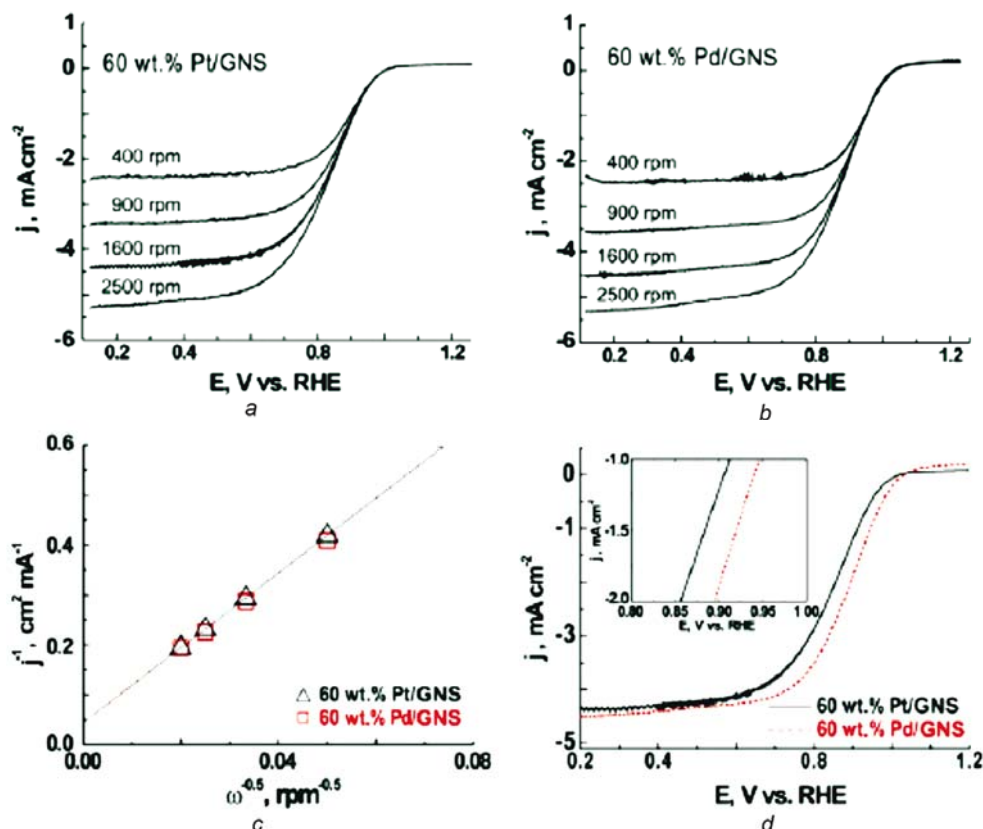
Характеристики нанесенных на графен катализаторов в РВК в щелочном растворе

Table 11

Average particle sizes and electrochemical parameters of the Pd/GNS and Pt/GNS catalysts characterized by XRD, TEM, and electrochemical analyses

| Катализатор | Средний размер частиц |      | Удельная площадь поверхности, м²/г | Удельная активность при $E = 0,85$ В |        | Количество электронов |
|-------------|-----------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
|             | РД                    | ТЭМ  |                                    | мА/см²                               | мА/мкг |                       |
| 60% Pt/Gre  |                       |      | 54,9                               | 1,52                                 | 0,84   | 3,97                  |
| 60% Pd/Gre  | 2,25                  | 1,87 | 42,0                               | 0,83                                 | 0,35   | 3,81                  |

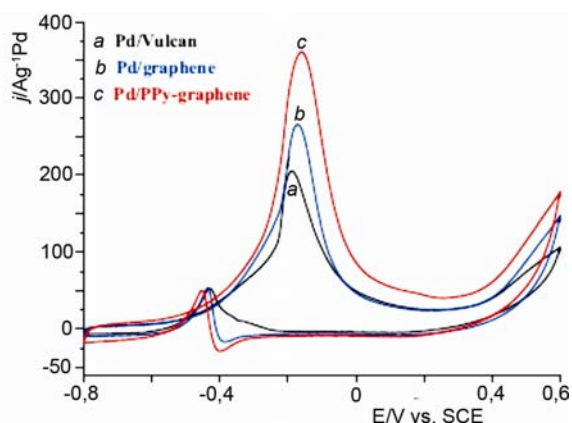
РД – рентгеновская дифракция; ТЭМ – трансмиссионная электронная микроскопия, Gre – графен.



**Рис. 46.** Поляризационные кривые (а-б) и график Левича-Кутецкого (с) для РВК на нанесенных Pt/графен и Pd/ графен. Сравнение поляризационных кривых РВК в 0,1M NaOH (d), скорость развертки 10 мВ/с, скорость вращения 1600 об/мин  
**Fig. 46.** Polarization curves (a and b) and Levich–Koutecky (c) plots of the ORR collected from Pt/GNS and Pd/GNS. Comparison of the polarization curves for the ORR in an O<sub>2</sub>-saturated 0.1M NaOH solution (d) with a sweep rate of 10 mV·s<sup>-1</sup> at room temperature; rotating speed 1600 rpm

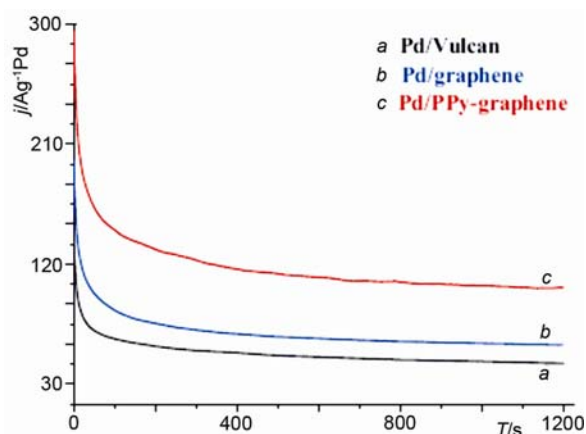
### 3.4.2. Анодное окисление спиртов

Авторы [265] исследовали анодное окисление метанола в щелочном растворе на нанесенных палладиевых катализаторах. В качестве носителей были использованы турбостратный углерод XC-72, графен и модифицированный полипирролом графен.



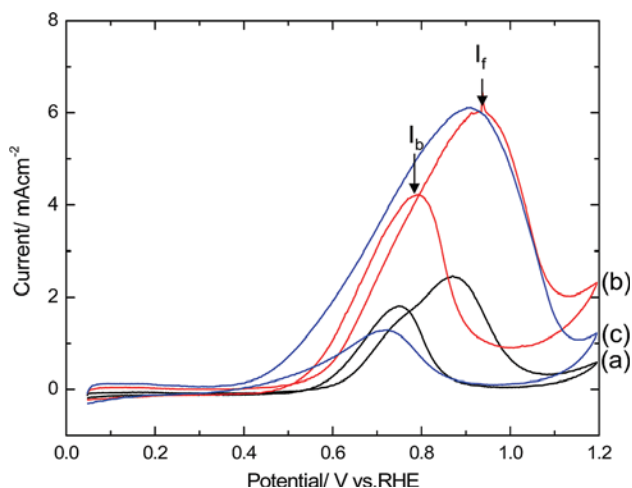
**Рис. 47.** Циклическая вольт-амперная кривая на нанесенных Pd катализаторах в 0,5M NaOH+ 1M метанола при 25 °C и скорости сканирования 50 мВ/с  
**Fig. 47.** CVs of Pd/Vulcan, Pd/graphene and Pd/PPy-graphene in 0.5M NaOH + 1M methanol at 25 °C and the scan rate of 50 mV·s<sup>-1</sup>

Показано, что на модифицированном полипирролом графене нанесенный палладиевый катализатор обладает наивысшей активностью и толерантностью по сравнению с двумя другими (рис. 47-48).



**Рис. 48.** Хроноамперограмма нанесенных Pd катализаторов в 0,5M NaOH + 1M метанола при 25 °C и потенциале -0,2 В  
**Fig. 48.** Chronoamperograms of Pd/Vulcan, Pd/graphene and Pd/PPy-graphene in 0.5M NaOH + 1M methanol at operation potential of -0.2 V at 25 °C

Авторы [273], исследуя электрокаталитическое окисление метанола в 0,05M NaOH, показали, что нанесенный на графеновые пластинки платиновый катализатор (20% вес.) обеспечивает не только высокую скорость окисления метанола, но и высокую скорость десорбции промежуточных продуктов окисления, которые блокируют поверхность катализатора и препятствуют дальнейшему протеканию прямой реакции (рис. 49).



**Рис. 49.** Поляризационные кривые окисления метанола на (a) 20% Pt/C, (b) 20% Pt/Gre (c) 20% Pt-10% Ru/C в 1 моль/л  $\text{CH}_3\text{OH}$  + 0,05 моль/л  $\text{H}_2\text{SO}_4$  при комнатной температуре. Скорость развертки 5 мВ/с

**Fig. 49.** Current-potential curves for methanol oxidation reaction on (a) 20 wt % Pt/carbon black, (b) 20 wt % Pt/GNS and (c) 20 wt % Pt-10 wt % Ru/carbon black in 1 mol·dm<sup>-3</sup>  $\text{CH}_3\text{OH}$  + 0,05 mol·dm<sup>-3</sup>  $\text{H}_2\text{SO}_4$  at room temperature. Sweep rate 5 mV·s<sup>-1</sup>

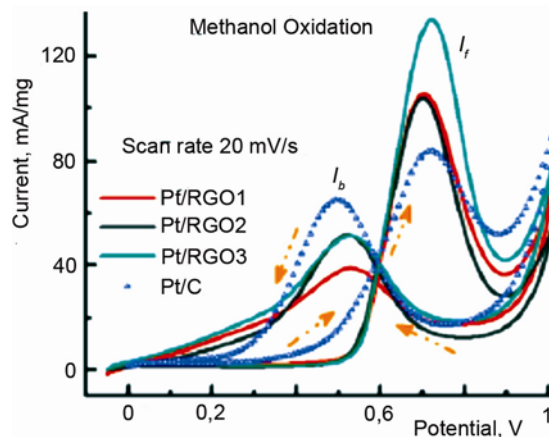
Авторы [270] показали, что и нанесенные на графен катализаторы Pt-Ru также обладают большей толерантностью к промежуточным продуктам окисления метанола в кислом растворе по сравнению с нанесенными на турбостратный углерод.

В работе [278] показано, что нанесенный на графен платиновый катализатор обладает повышенной активностью и толерантностью при окислении метанола в кислом растворе по сравнению с коммерческим катализатором, нанесенным на турбостратный углерод (рис. 50, табл. 12).

Авторы приписывают этот эффект наличию на поверхности носителя кислородсодержащих групп, которые облегчают окислительную десорбцию промежуточных продуктов окисления спирта.

Авторы [266] исследовали активность нанесенных платиновых катализаторов в реакции анодного окисления метанола в кислом растворе. Повышенную активность и стабильность катализаторов на основе графена по сравнению с коммерческими катализаторами авторы приписывают влиянию дополнительного прогрева графеновых катализаторов при 300 °C в атмосфере азота, что, по их мнению, приводит к повышению степени кристалличности аморф-

ной платины и к удалению с поверхности графена кислородсодержащих групп. Это сопровождается уменьшением количества дефектов на поверхности графена. Приведенные данные рентгеновской дифракции, однако, не показывают существенного изменения кристаллического состояния платины в ходе такого прогрева.



**Рис. 50.** Вольт-амперная кривая окисления метанола в растворе 1M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  + 4M  $\text{CH}_3\text{OH}$

**Fig. 50.** CV responses of Pt/RGO hybrids and Pt/C in  $\text{N}_2$ -saturated, 1M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  + 4M  $\text{CH}_3\text{OH}$  aqueous solution

Таблица 12

Характеристики катализаторов в реакции окисления метанола

Table 12

Compiled study comparing CV and CA results for all the samples

| Образец (содержание металла, мкг/см <sup>2</sup> ) | Удельная поверхность, м <sup>2</sup> /г | $I_f$ , мА/мг | $I_f/I_b$ | Потенциал пика, В |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|
| Pt/RGO* (13,08)                                    | 43,12                                   | 105,7         | 2,73      | 0,70              |
| Pt/RGO* (24,7)                                     | 37,99                                   | 104,1         | 2,21      | 0,69              |
| Pt/RGO* (36,7)                                     | 55,465                                  | 134,0         | 2,62      | 0,72              |
| Pt/C (2)                                           | 23,72                                   | 83,9          | 1,30      | 0,68              |

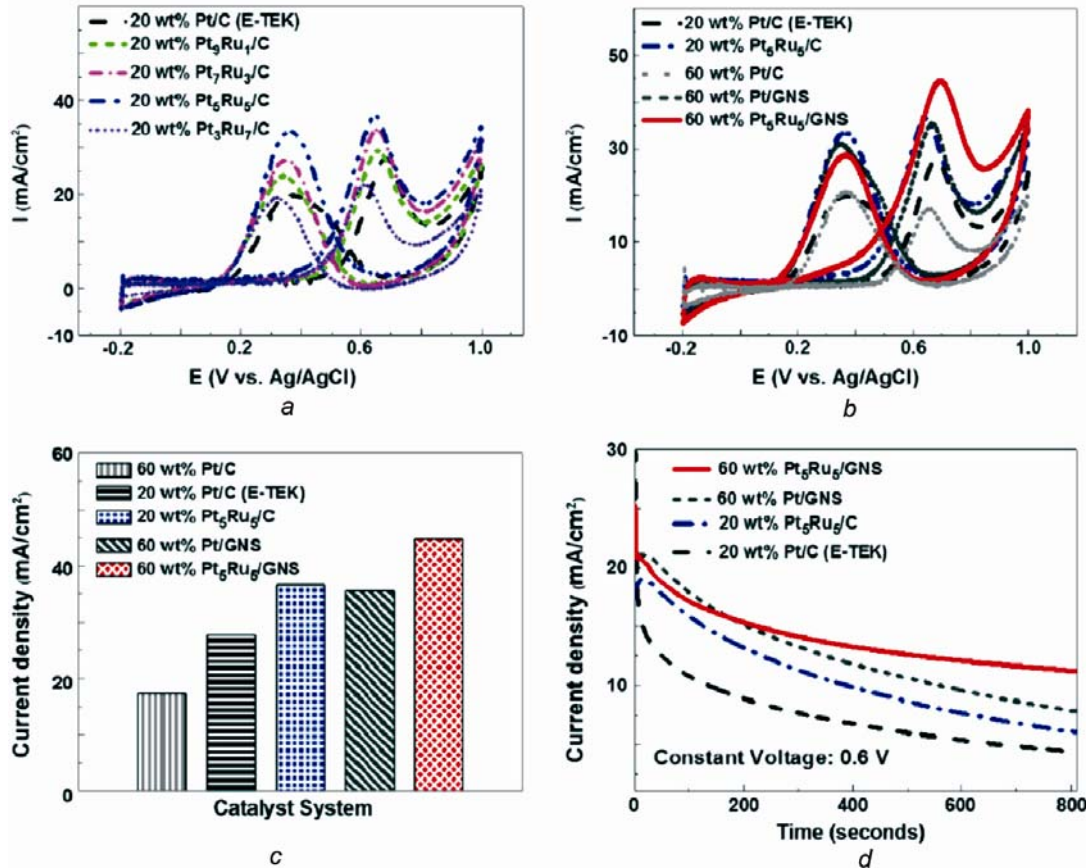
\*RGO – окисленный графит после восстановления.

В работе [286] исследовано электроокисление глицерина на нанесенных на графен бинарных Pt-Ru катализаторах. Как и в случае электроокисления метанола, увеличение активности катализатора относят к влиянию носителя, который, по мнению авторов, способствует внедрению Ru в Pt. С этой точки зрения объясняется наличие оптимального соотношения Pt:Ru (рис. 51).

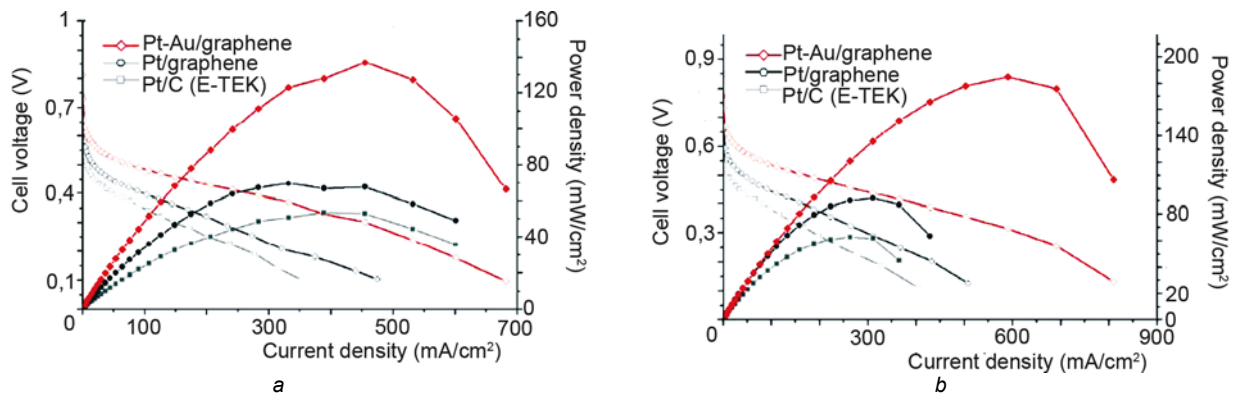
В работе [269] исследовано электроокисление муравьиной кислоты на платиновых катализаторах, нанесенных на графеновые пластины, по сравнению

с коммерческими платиновыми катализаторами. Показано, что, в отличие от коммерческих катализаторов, графенсодержащие катализаторы обладают большей толерантностью к продуктам окисления муравьиной кислоты, хотя сами авторы объясняют эти результаты большей устойчивостью самого но-

сителя к деградации в условиях циклического изменения потенциала. Однако 3-5-кратное циклическое изменение потенциала в пределах -0,2-1,0 В (по хлорид-серебряному электроду) вряд ли можно рассматривать как воздействие, приводящее к деградации носителя.



**Рис. 51.** Вольт-амперные кривые на катализаторах Pt/C PtRu/C с разным соотношением Pt:Ru (а). Влияние носителя на катализатор (b). Сравнение плотности тока пика в прямом ходе на исследуемых катализаторах (с). Хроноамперограммы на исследованных катализаторах (d).  
**Fig. 51.** CVs of the Pt/C and PtRu/C catalysts using different Pt:Ru ratios (a). CVs of the carbon-based and GNS-based catalysts (b). Comparison of the forward peak current density of the tested catalysts (c). Chronoamperometry data of the Pt/C, PtRu/C, Pt/GNS and PtRu/GNS catalysts (d)



**Рис. 52.** Поляризационные кривые на анодах Pt/Графен и Pt-Au/графен в условиях прямого окисления муравьиной кислоты при а – 303 К и 1 атм и b – 333 К и 1 атм  
**Fig. 52.** I-V polarization curves of Pt/graphene and Pt-Au/graphene anodes under DFAFC conditions: a – 303 K and 1 atm and b – 333 K and 1 atm

В работе [262] активность нанесенных платиновых и Pt-Au катализаторов исследовалась в реакции окисления муравьиной кислоты. Введение золота в платиновый катализатор приводит к значительному повышению характеристик МЭБ (рис. 52, табл. 13).

Полученные катализаторы обладают хорошей стабильностью в указанных условиях эксплуатации при плотности тока  $100 \text{ mA/cm}^2$  в течение 12 ч.

Таблица 13

Характеристики нанесенных Pt и Pt-Au катализаторов в МЭБ при +0,55 В (н.в.э.), окисление муравьиной кислоты

Table 13

Particle size, composition, onset potential for FAO, and FAO activity at +0.55 V vs. NHE of the graphene-supported Pt and Pt-Au catalysts

| Катализатор  | Размер кристаллитов, нм (по данным РДА) | Размер частиц, нм (по данным ТЭМ) | Состав Pt:Au, % вес | Потенциал разомкнутой цепи, В | Активность, А/мг мет. при 0,55 В (н.в.э.) и скорости развертки 50 мВ/с |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pt/графен    | 3,4                                     | $3,2 \pm 0,1$                     | 100:-               | 0,32                          | 0,15                                                                   |
| Pt-Au/графен | 4,6                                     | $4,5 \pm 0,3$                     | 49,7:49,3           | 0,14                          | 1,46                                                                   |

### 3.4.3. Характеристики катализаторов в МЭБ

Подвляющее большинство исследований каталитических свойств нанесенных на графен металлов выполнено в модельных условиях – на стационарном и вращающемся дисковом электроде. Исследованию эффективности нанесенного на графен катализатора в условиях МЭБ посвящена, в частности, работа [260]. Нанесенная на графен платина была использована в качестве катода в водородо-кислородном ТЭ в  $0,5 \text{ M H}_2\text{SO}_4$  при  $65^\circ \text{C}$  и давлении 101 кПа. Водород и кислород были увлажнены при  $65^\circ \text{C}$ , скорость потока газов составила  $50 \text{ cm}^3/\text{min}$ . Анодом служил коммерческий катализатор Pt/C (40% вес.), загрузка платины в обоих катализаторах составляла около  $0,4 \text{ mg/cm}^2$ . По данным авторов [260], ПРЦ в таком ТЭ составил 0,99 В, напряжение на ячейке при плотности тока  $300 \text{ mA/cm}^2$  составило 0,65 В (рис. 53).

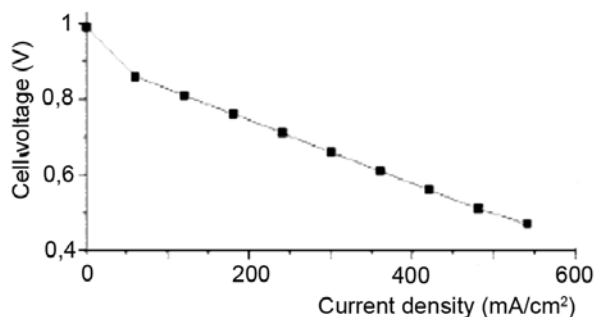


Рис. 53. Характеристическая кривая  $\text{H}_2/\text{O}_2$  МЭБ с Pt-Gre на катоде. Газы увлажнены при  $65^\circ \text{C}$  при постоянном давлении 101 кПа

Fig. 53. Performance curve of a PEM fuel cell using Pt-graphene on the cathode; fuel cell is operated at  $65^\circ \text{C}$  using  $\text{H}_2$  on the anode and  $\text{O}_2$  on the cathode, reactants are humidified at  $65^\circ \text{C}$  with a constant total pressure of 101 kPa

В работе [267] сравнивали эффективность нанесенного на графен платинового катализатора с эффективностью катода с коммерческим катализатором. В  $0,5 \text{ M H}_2\text{SO}_4$  при  $60^\circ \text{C}$  наиболее эффективным является катод Pt-Gre без дополнительной обработки в парах гидразина (рис. 54). Загрузка платины составляла  $0,2 \text{ mg/cm}^2$ . Снижение эффективности катализатора после обработки в парах гидразина при  $300^\circ \text{C}$  авторы приписывают потере протонной проводимости нафиеонной мембраны вследствие повышенной температуры.

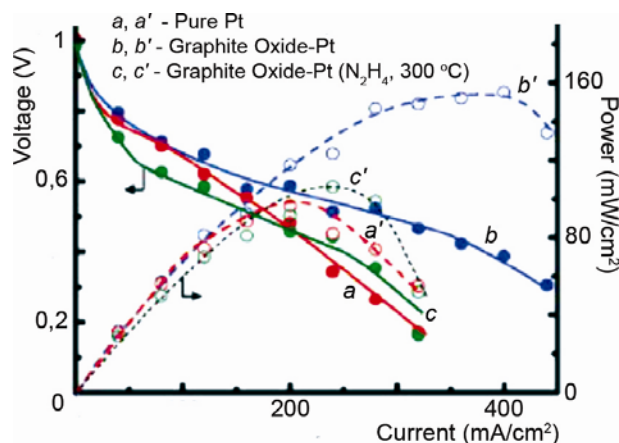


Рис. 54. Гальваностатические поляризационные кривые (a, b, c) и удельная мощность (a', b', c') ТЭ при  $60^\circ \text{C}$  и 1 атм давления. Катод (a, a') Pt, (b, b') 1:1 Pt-Gre, (c, c') 1:1 Pt-Gre после обработки гидразином. Анод во всех экспериментах  $0,5 \text{ mg/cm}^2$  Pt E-Tek

Fig. 54. Galvanostatic fuel cell polarization ( $I$ - $V$ ) curves (a, b, c) and power characteristics (a', b', c') of a fuel cell at  $60^\circ \text{C}$  and 1 atm of back pressure. The cathode was composed of (a, a') Pt, (b, b') 1:1 Pt-RGO, and (c, c') 1:1 Pt-RGO (hydrazine,  $300^\circ \text{C}$  treated). The electrocatalyst concentration was maintained at  $0.2 \text{ mg/cm}^2$  Pt. The anode for all experiments consisted of  $0.5 \text{ mg/cm}^2$  Pt of E-Tek CB-Pt. The anode and cathode catalyst films were heat pressed on a Nafion 115 membrane

### 3.5. Выводы

Присуждение Нобелевской премии по химии 2010 г. пробудило почти ажиотажный интерес к графену со стороны ученых самых разных специальностей. Совершенство структуры и электронного строения графена сулит завидные перспективы физикам и технологам электронной промышленности, нарушения этой структуры и электронного строения позволяют говорить о перспективности графена в аналитической химии, биохимии и химическом синтезе, высокая электропроводность и устойчивость к деградации в сравнительно жестких условиях привлекают электрохимиков и разработчиков ТЭ и суперконденсаторов. Лавинообразно растущее число публикаций, посвященных графену, во всех указанных областях (а также в ряде других неуказанных) пока не позволяет четко выделить перспективные тенденции в исследовании этого уникального материала. Вероятно, процесс неуправляемого и неконтролируемого накопления экспериментальных данных будет продолжаться еще некоторое время, после чего, вероятно, появится принципиальная возможность классифицировать эту информацию. В настоящий момент можно пока лишь отметить те трудности, с которыми сталкиваются исследователи этого нового материала:

1. Разные методы получения графена (скорее графеноподобных материалов) приводят к кардинально различным продуктам с сильно различающимися электронными, структурными, физическими и химическими свойствами. Это приводит к тому, что каждая новая группа исследователей работает фактически с новым материалом, и полученные данные невозможно сопоставлять.

2. Приходится отметить, что чем проще, дешевле и технологичнее метод получения графена, тем более несовершенный материал можно получить с его помощью. По-видимому, наиболее правильным с точки зрения воспроизводимости получающегося материала является метод эпитаксиального выращивания графена на подложках из карбида кремния, однако этот метод является очень дорогостоящим и трудно поддается масштабированию. В то же время многочисленные вариации химического метода получения графена из окисленного графита позволяют получать в сравнительно больших количествах бесконечно разнообразный набор материалов с непрогнозируемыми свойствами.

3. Используемый в настоящее время комплекс физических методов исследования графена (ТЭМ, РДА, Рамановская спектроскопия, РФЭС), по-видимому, не является исчерпывающим, поскольку остается неопределенность в химическом составе, соотношении углов и базальных плоскостей, числа таких плоскостей, расположения и характера дефектов строения и т.п. Все это также приводит к получению несопоставимых результатов.

4. Любые попытки модифицирования исходного графена приводят к нарушению его стабильной

структуры. Поэтому чем эффективнее будет модификация исходного графена, тем в меньшей степени он сохранит свои уникальные свойства, в том числе высокую химическую стабильность и электропроводность.

Все эти соображения указывают на то, что основные события в исследовании свойств и способов применения графена еще впереди.

### 4. Заключение

Одной из важнейших причин деградации катодных катализаторов ТЭ является коррозия углеродного носителя, в качестве которого, как правило используют турбостратный углерод (сажи с поверхностью 200-600 м<sup>2</sup>/г). Значительный объем исследований, проведенных по изучению свойств турбостратного углерода и каталитических систем на основе этих носителей, позволяет сформулировать их недостатки, с одной стороны, и основные требования к носителям для катализаторов для ТЭ, с другой. Анализ основных требований к носителям каталитических систем и состояние работ по углеродным материалам и оксидам металлов IV и V групп показывает, что наиболее доступными и коммерчески приемлемыми являются нанотрубки и оксиды титана.

Нанотрубки и порошкообразные оксиды титана отличаются как по своей морфологии, так и по физико-химическим свойствам.

Оксиды титана, как правило, не требуют функционализации поверхности перед нанесением катализатора. Их морфология формально близка к турбостратному углероду (сажам), и поэтому формирование и оптимизация активного слоя может проводиться путем сборки агломератов с полимерным электролитом и описываться в рамках агломератной модели [289]. Низкая величина или полное отсутствие электропроводности в определенной степени компенсируется проводимостью слоя катализатора и добавлением сажи как электропроводного компонента. В модельных условиях для платиновых катализаторов получены весьма высокая удельная активность и коррозионная стабильность при электрохимическом тестировании, превышающая стабильность платиновых систем на саже.

При содержании Pt/TiO<sub>2</sub> на катоде в количестве 0,4 мг<sub>Pt</sub>/см<sup>2</sup> в ряде работ достигнуты характеристики, не уступающие данным на Pt/HT катализаторах и Pt/C системах. Данные по снижению содержания Pt в катодах ТЭ отсутствуют.

HT по своей морфологии (имеется в виду значительная величина отношения длины к толщине HT) сильно отличаются от турбостратного углерода. Оформление их внешней поверхности углеродом в sp<sup>2</sup> модификации требует функционализации поверхности перед нанесением каталитической системы.

Исследования, проведенные в модельных условиях, подтвердили более высокую коррозионную стабильность HT по сравнению с сажами и возможность

синтеза платиновых катализаторов на НТ с активностью, не уступающей коммерческим платиновым системам. Анализ имеющихся в литературе данных показывает, что в ряде работ характеристики МЭБ с платиновыми катодными катализаторами на НТ при содержании платины  $\geq 0,4 \text{ мг}_\text{Pt}/\text{см}^2$  не уступают коммерческим системам на сажах.

Особенность морфологии и электронной структуры графена привлекли к нему внимание в первую очередь со стороны физиков и технологов в области микроэлектроники. Возможность целенаправленного изменения параметров проводимости и ширины запрещенной зоны позволяет прогнозировать широкое использование этого материала в микроэлектронике уже в ближайшее время. В то же время использование графена в сфере энергосберегающих технологий пока представляется отдаленной перспективой. Тем не менее, графен и графеноподобные материалы обладают неоспоримыми преимуществами перед используемыми в настоящее время турбостратным углеродом, углеродными НТ и оксидом титана. В качестве носителя графен обладает высокой электропроводностью, что выгодно отличает его от оксида титана, развитой поверхностью, которая почти на порядок превышает значения удельной поверхности турбостратного углерода, и гораздо более высокой стабильностью к деградации в условиях эксплуатации по сравнению с УНТ. Даже имеющиеся к настоящему моменту весьма немногочисленные разрозненные исследования в области применения графеновых материалов в качестве носителей для катализаторов ТЭ показывают хорошие перспективы этого материала. В то же время имеющихся на сегодняшний день надежных экспериментальных данных по стабильности и эффективности нанесенных на графен катализаторов пока очень мало. Основной причиной этого является, во-первых, относительная сложность получения и модифицирования графена, а во-вторых – несопоставимость свойств материалов, полученных разными методами в работах разных авторов.

Наиболее существенным недостатком графеновых материалов по сравнению с турбостратным углеродом, УНТ и оксидом титана является сложность их получения. Помимо этого, необходимое модифицирование поверхности не только еще более усложняет процесс синтеза катализатора, но и приводит к нарушениям морфологии и электронной структуры, что может вызвать ухудшение электропроводности и стабильности.

Дальнейшая оптимизация активных слоев катода водородо-кислородного ТЭ с целью снижения расхода Pt должна учитывать специфические особенности морфологии НТ и может быть различной для относительно малоактивных неплатиновых систем и Pt катализаторов на НТ с высоким содержанием металла и удельной активностью. В случае относительно малоактивных систем формирование активного слоя может идти через образование агрегатов НТ с

полимерным электролитом. При этом вследствие высокого значения отношения длины к толщине и мезопористой структуре исходных НТ будет увеличиваться относительная доля нафiona и толщина активного слоя. Такие слои могут быть описаны и оптимизированы в рамках агломератной модели. В этом случае снижение общего расхода платины может быть достигнуто при использовании систем с ее низким содержанием или вообще без Pt.

При использовании для синтеза катализаторов и формирования активного слоя «коротких» НТ с диаметром 30-40 нм возможен другой подход к формированию активного слоя, основанный на новых представлениях о механизме процессов на границе катализатор/нафионовая мембрана [101]. В этом случае используют НТ с высоким содержанием Pt, в активный слой не вводят нафion, а тонкие НТ впрессовываются в мембрану. Этот метод близок к методу компании 3М, при котором висеры, покрытые платиной, погружают в мембрану. Этот метод обеспечивает наиболее полное использование платины и обеспечивает снижение ее расхода до низких значений по сравнению с формированием агломератов катализатор/нафion. Имеющиеся ограниченные данные по катализаторам на новых носителях в МЭБ с низким содержанием Pt указывают на перспективность работ в этом направлении.

Во всех случаях подходы к формированию АС МЭБ и их оптимизация должны основываться на последовательном математическом описании процессов переноса электронов, ионов, реагентов и продуктов.

## 5. Общие выводы

– По совокупности физико-химических (электрохимических), структурных свойств и коммерческой доступности углеродные нанотрубки и оксиды титана являются наиболее перспективными для замены турбостратного углерода в качестве носителей для катодных катализаторов низкотемпературных водородо-кислородных ТЭ. Графеновые материалы хотя и превосходят НТ и оксид титана по ряду характеристик, пока не обладают необходимой коммерческой доступностью.

– Имеющиеся к настоящему времени данные по испытанию платиновых катодных катализаторов в модельных условиях и в составе МЭБ ТЭ свидетельствуют о положительных результатах по созданию катализаторов на основе НТ,  $\text{TiO}_2$  и графеновых материалов.

– Достижение цели использования новых носителей для катодных катализаторов предполагает решение задач по повышению стабильности каталитических систем по сравнению с турбостратным углеродом и уменьшению расхода платины на катоде за счет синтеза сплавов платины с «базовыми» металлами или замене ее неплатиновой системой.

– Создание новых каталитических систем и оптимизация конструкции АС МЭБ и условий их функционирования должно проводиться на основе комплексных структурных, электрохимических исследований и последовательного математического анализа и описания систем и процессов. Эти вопросы в электрохимической науке только начинают изучаться, и имеются единичные исследования, не позволяющие пока сделать окончательные выводы.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по Госконтракту от 12 апреля 2011 г. № 16.513.11.3039 и гранту РФФИ № 10-03-00236.

### Список литературы

1. Раков Э.Г. Нанотрубки и фуллерены. М.: Физматкнига, 2006.
2. Handbook of Fuel Cells-Fundamental and Applications. Ed. W. Vielstich, H. Yokokawa, H. Gasteiger. Vol. 5. Advances in Electrocatalysis, Materials, Diagnostics and Durability. 2009. J. Wiley & Sons.
3. World Fuel Cells – An Industry Profile with Market Prospects to 2010. Ed. by G. Weaver. ELSEVIER, 2009.
4. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки. Строение, свойства, применения. М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2006.
5. Dingshan Yu, Enoch Nagelli, Feng Du, Liming Dai. Metal-Free Carbon Nanomaterials Become More Active than Metal Catalysts and Last Longer // J. Phys. Chem. Lett. 2010, vol. 1 (14), p. 2165-2173.
6. Antolini E. Carbon supports for low-temperature fuel cell catalysts // Applied Catalysis B: Environmental. 2009, vol. 88, p. 1–24.
7. Dicks A.L. The role of carbon in fuel cells // J. Power Sources. 2006, vol. 156, p. 128–141.
8. Carbon nanotube. [http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon\\_nanotubes/](http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_nanotubes/).
9. Sasaki K., Shao M., Adzic R. Dissolution and Stabilization of Platinum in Oxygen Cathodes. In: Polymer Electrolyte Fuel Cell Durability. (F.N. Buchi et al. eds). Springer Science+Business Media, LLC. 2009.
10. Mock P., Schmid S. Fuel cells for automotive powertrains - A techno-economic assessment // J. Power Sources. 2009. Vol. 190. P. 133.
11. Kinoshita K. In: Carbon. Electrochemical and physicochemical properties. Vol. II. Electrochemical behavior of carbon. P. 293-387.
12. Iijma S. Helical microtubes of graphitic carbon // Nature. 1991. Vol. 354. P. 56-58.
13. Радужкевич Л.В. О структуре углерода, образующегося при термическом разложении окиси углерода на железном контакте // ЖФХ. 1952. Т. 26. С. 88–95.
14. Geim A.K., Novoselov K.S. The rise of grapheme // Nature materials. 2007, vol. 6 (3), p. 183-191.
15. Ajayan P.M. In: H.S.Nalwa (Ed.) Nanostructured Materials and Nanotechnology, Concise edn., AcademicPress, San Diego, 2002, Ch.8.
16. Serp S., Corrias M., Kalck P. Carbon nanotubes and nanofibers in catalysis // Appl. Catal. A, 2003, vol. 253, p. 337.
17. Wang C., Waje M., Wang X., Tang J.M., Haddon C.R., Yan Y. Proton exchange membrane fuel cells with carbon nanotube based electrodes // Nano Lett. 2004, vol. 4, p. 345.
18. Xiuo X. Wang, Jian N. Wong, Lian F. Su. Preparation and electrochemical performance of ultra-short carbon nanotubes // J. Power Sources, 2009, vol. 186, p. 194-200.
19. Jun Li, Ying Liang, Qiang Liao, Xun Zhu, Xin Tian. Comparison of the electrocatalytic performance of PtRu nanoparticles supported on multi-walled carbon nanotubes with different lengths and diameters // Electrochim. Acta. 2009, vol. 54, p. 1277-1285.
20. Lee K., Zhang J., Wang H., Wilkinson D.P. Progress in the synthesis of carbon nanotube- and nanofiber-supported Pt electrocatalysts for PEM fuel cell catalysis // J. Appl. Electrochem. 2006, vol. 36, p. 507-512.
21. Dai H. In: M.S. Dresselhouse, G. Dresselhouse, P. Avouris (Eds.) Carbon nanotubes: Synthesis, Structure, Properties and Application. Springer, New York. 2001.
22. Vigolo B., Herold C., Mereche J.-F. A comprehensive scenario for commonly used purification procedures of arc-discharge as produced single-walled carbon nanotubes // Carbon, 2010, vol. 48, p. 949-963.
23. Rocco A.M., Silva C.A., Macedo M.I.F., Maestro L.F., Herbst M.H., Solorzano G., Xavier A.L. Purification of catalytically produced carbon nanotubes for use as support for fuel cell cathode Pt catalyst // J. Mater. Sci. 2008, vol. 43, p. 557-556.
24. Han S.-W., Oh S.-J., Tan L.-S., Baek J.-B. CNT functionalization by phosphoric acid // Abstracts of Papers, 232nd ACS National Meeting, San Francisco, CA, United States, 2006.
25. Ramesh P., Okazaki T., Sugai T., Kimura J., Kishi N., Sato K., Ozeki Y., Shinohara H. Purification and characterization of double-wall carbon nanotubes synthesized by catalytic chemical vapor deposition on mesoporous silica // Chem. Phys. Lett. 2006, vol. 418, p. 408-412.
26. Hwang S., Vedala H., Kim T., Chei W., Chei H. Fabrication on Nanoelectrodes Using Individual Multiwalled Carbon Nanotubes and Their Cyclic Voltammetric properties // J. Electrochem. Society, 2010, vol. 157(4), p. K67-K70.
27. Niessen A.H., Jonge J. de, Notten P.H.L. The Electrochemistry of Carbon Nanotubes // J. of Electrochem. Soc. 2006, vol. 153 (8), p. A1484-A1491.
28. Yuche Lin, Xiaoli Cui. Platinum carbon nanotube nanocomposite synthesized in supercritical fluid as electrocatalysts for low-temperature fuel cells // J. Phys. Chem. B. 2005, vol. 109 (30), p. 14410-14415.

29. Madhu Sudan Saha, Arunabha Kundu. Functionalizing carbon nanotubes for proton exchange membrane fuel cells electrode // *J. Power Sources*, 2010, vol. 195, p. 6255-6261.
30. Masoud Vesali Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Vadollah Mortazavi, Fatholla Pourfayaz, Ommolbanin Alizadeh, Morteza Maghrebi. Fast and Clean functionalization of Carbon nanotubes by dielectric barrier discharge plasma in air compared to acid treatment // *Carbon*, 2010, vol. 48, p. 1369-1379.
31. Changlun Chen, Bo Liang, Di Lu, Akihiza Ogino, Xiangke Wang, Masaaki Nagatsu. Amino group introduction onto multiwall carbon nanotubes by  $\text{NH}_3$ /air plasma treatment // *Carbon*, 2010, vol. 48, p. 939-948.
32. Zi Ping Wu, Bao Yu Xid, Xiao Xia Wang, Jian Nong Wang. Preparation of dispersible double-walled carbon nanotubes and application as catalyst support in fuel cells // *J. Power Sources*. 2010, vol. 195. p. 2143-2148.
33. Gucyu Gao, Guangwu Yang, Maowen Xu, Ce Wang, Cailing Xu, Mulin Li. Simple synthesis of Pt nanoparticles on noncovalent functional MWNT surfaces: Application in ethanol electrocatalysts // *J. Power Sources*. 2007, vol. 173. p. 178-182.
34. Du C.Y., Zhao T.S., Liang Z.X. Sulfonation of carbon-nanotube supported platinum catalysts for polymer electrolyte fuel cells // *J. Power Sources*. 2008, vol. 176, p. 9-15.
35. Zan-Zan Zhu, Zhe Wang, Hu-Lin Li. Self-assembly of palladium nanoparticles on functional multi-walled carbon nanotubes for formaldehyde oxidation // *J. Power Sources*. 2009, vol., 186, p. 339-243.
36. Lin J.F., Kamavaram V., Kannan A.M. Synthesis and characterization of carbon nanotubes supported platinum nanocatalyst for proton exchange membrane fuel cells // *J. Power Sources*. 2010, vol. 195, p. 466-470.
37. Arrigo R., Havecker M., Wrabetz S., Blume R., Lech M., McGregor J. Tuning and acid/base properties of nanocarbons by functionalization via amination // *J. Am. Chem. Soc.* 2010, vol. 132, p. 9616-9630.
38. Chen Z., Higgins D., Tao H., Hsu R.S., Chen Z. Highly active nitrogen-doped carbon nanotubes for oxygen reduction reaction in fuel cell applications // *J. Phys. Chem. C*. 2009, vol. 113, p. 21008-21013.
39. Higgins D.C., Meza D., Chen Z. Nitrogen-doped carbon nanotubes as platinum catalyst supports for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cells // *J. Phys. Chem. C*, 2010, vol. 114(50), p. 21982-21988.
40. Glerup M., Castignolles M., Holzinger M., Hug G., Loiseau A., Bernier P. Synthesis of highly nitrogen-doped multi-walled carbon nanotubes // *Chem. Comm.* 2003. Vol. 20. P. 2542-2543.
41. Kim S., Lee J., Na C., Park J., Seo K., Kim B. N-doped double-walled carbon nanotubes synthesized by chemical vapor deposition // *Chem. Phys. Lett.* 2005. Vol. 413. P. 300-305.
42. Chia-Liang Sun, Li-Chyong Chen. Ultrafine Platinum Nanoparticles Dispersed on Arrayed  $\text{CN}_x$  Nanotubes with High Electrochemical Activity // *Chem. Mater.*, 2005, vol. 17, p. 3749-3753.
43. Stefan van Dommele, Krijn P. de Jong, Johannes H. Bitter. Nitrogen-containing carbon nanotubes as solid base catalysts // *Chem. Commun.* 2006, p. 4859-4861.
44. Higgins D., Zhu Chen, Zhongwei Chen. Nitrogen doped carbon nanotubes synthesized from aliphatic diamines for oxygen reduction reaction // *Electrochim. Acta*, 2011, vol. 56, p. 1570-1575.
45. Kuanping Gong, Teng Du, Zhenhai Xia, Durstack M., Liming Dai. Nitrogen-Doped Carbon Nanotube Arrays with High Electrocatalytic Activity for Oxygen Reduction // *Science*. 2009. p. 323.
46. Wang Z., Jia R., Zheng J., Zhao J., Li L., Song J., Zhu Z. Nitrogen-promoted self assembly of N-doped carbon nanotubes and their intrinsic catalysis for oxygen reduction in fuel cells // *ACS Nano*. 2011, vol. 5 (3), p. 1677-1684.
47. Xiong W., Du F., Liu Y., Perez A. Jr., Supp M., Ramakrishnan T.S., Dai L., Jang L. 3-D carbon nanotube structures used as high performance catalyst for oxygen reduction reaction // *J. Am. Chem. Soc.* 2010, vol. 132, p. 15839-15841.
48. Ayala P., Arenal R., Rummeli M., Rubio A., Pichler T. The doping of carbon nanotubes with nitrogen and their potential applications // *Carbon*. 2010. Vol. 48. P. 575-586.
49. Maldondo S., Stevenson K.J. Influence of Nitrogen Doping on Oxygen Reduction Electrocatalysis at Carbon Nanofiber // *J. Phys. Chem. B*. 2005. Vol. 109. P. 4707-4716.
50. Czerw R., Terrones M., Charlier J., Blasé X., Foley B., Kamalakara R. et al. Identification of electron donor states in N-doped carbon nanotubes // *Nano Lett.* 2011. № 1. P. 457-460.
51. Strelko V.V., Kartel N.T., Duhno I.N., Kutz V.S. Mechanism of reductive oxygen adsorption on active carbons with various surface chemistry // *Surf. Sci.* 2004, vol. 548 (1-3), p. 281-290.
52. Many D., Boehm H.P., Stanezyk K., Marsh H. Inhibiting effect of incorporated nitrogen on the oxidation of microcrystalline carbons // *Carbon*. 1992. Vol. 30. P. 391-402.
53. Xingband Hu, Youting W., Hoaran Li, Zhibing Zhang. Adsorption and Activation of  $\text{O}_2$  on Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes // *J. Phys. Chem. C*, 2010, vol. 114, p. 9603-9607.
54. Barisci J.N., Wallace G.G., Ray H. Baughman. Electrochemical studies of single-wall carbon nanotubes in aqueous solutions // *J. Electroanal. Chem.* 2000, vol. 488, p. 92-98.
55. Barisci J.N., Wallace G.G., Chattopadhyay D., Papadimitrakopoulos F., Baughman R. Electrochemical Properties of Single-Wall Carbon Nanotube Electrodes // *J. Electrochem. Soc.* 2003, vol. 150(9), p. E409-E415.
56. Lee S., Zhang Z., Wang X., Pfefferle L.D., Haller G.L. Characterization of multi-walled carbon nanotubes catalyst supports by point of zero charge // *Catalysis Today*. 2011, vol. 164, p. 68-73.

57. Craig P.J., Kerstin J., Alison Crossley, Richard G. Compton, Bill L. Riehl, Craig E. Banks. Use of high-purity metal-catalyst-free multiwalled carbon nanotubes to avoid potential experimental misinterpretations // *Langmuir*. 2007, vol. 23, p. 9501-9504.
58. Kruusenberg I., Matisen L., Jiang H., Huuppola M., Kontturi K., Tammeveski K. Electrochemical reduction of oxygen on double-walled carbon nanotube modified glassy carbon electrodes in acid and alkaline solutions // *Electrochem. Commun.* 2010, vol. 12, p. 920-923.
59. Wang X., Li W., Waje M., Yan Y. Durability investigation of carbon nanotube as catalyst support for proton exchange membrane fuel cell // *J. Power Sources*. 2006, vol. 158, p. 154-159.
60. Xingwen Yu. Physico-chemical and electronic interaction between Pt and carbon support // *J. Power Sources*. 2007, vol. 172, p. 133-144.
61. Jiajun Wang, Geping Yin, Yuyan Shao, Zhenbo Wang, Yunzhi Gao. Electrochemical durability investigation of single-walled and multi-walled carbon nanotubes under potentiostatic conditions // *J. Power Sources*, 2008, vol. 176, p. 128-131.
62. Liang Li, Yangchuan Xing. Electrochemical duration of carbon nanotubes at 80 °C // *J. Power Sources*, 2008, vol. 178, p. 75-79.
63. Yuyan Shao, Geping Yin, Jiajun Wang, Yunzhi Gao, Pengfei Shi. Multi-walled carbon nanotubes based Pt electrodes prepared with in situ ion exchange method for oxygen reduction // *J. Power Sources*. 2006, vol. 161, p. 47-53.
64. Hengdong Wang, Xieqing Sun, Yin Ye, Shilong Qiu. Radiation induced synthesis Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes // *J. Power Sources*. 2006, vol. 161, p. 839-842.
65. Imran Jabri R., Rajalakshmi N., Ramaprabhu S. Nitrogen-doped multi-walled carbon nanocoils as catalyst support for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cell // *J. Power Sources*. 2010, vol. 195, p. 8080-8083.
66. Madku Sudan Soha, Ruying Li, Xueliang Sun. High loading and monodispersed Pt nanoparticles on multiwalled carbon nanotubes for high performance proton exchange membrane fuel cell // *J. Power Sources*. 2008, vol. 177, p. 314-322.
67. Wang S., Jiang S.P., White T.J., Guo J., Wang X. Electrocatalytic activity and interconnectivity of Pt nanoparticles on multiwalled carbon nanotubes for fuel cells // *J. Phys. Chem. C*. 2009, vol. 113, p. 18935-18945.
68. Villers D., Sun S.H., Serventi A.M., Dodelet J.P. Characterization of Pt nanoparticles deposited onto carbon nanotubes grown on carbon paper and evaluation of this electrode for reduction of oxygen // *J. Phys. Chem. B*. 2006, vol. 110(51), p. 25916-25925.
69. Ping-Lin Kuo, Chun-Han Hsu, Wan-Ting Li, Jing-Yi Jhan, Wei-Fu Chen. Sea urchin-like mesoporous carbon material grown with carbon nanotubes as a cathode catalyst support for fuel cells // *J. Power Sources*, 2010, vol. 195, p. 7983-7990.
70. Chen Y., Wang J., Liu H., Banis M.N., Li R., Sun X., Sham T.-K., Yes S., Knights S. Nitrogen doping effects on carbon nanotubes and the origin of the enhanced electrocatalytic activity of supported Pt for proton-exchange membrane fuel cells // *J. Phys. Chem. C*. 2011, vol. 115(9), p. 3769-3776.
71. Hernandez-Fernandez P., Montied M., Ocon P., Gomez de la Fuente J.L., Garcia-Rodriguez S., Rojas S., Fierro J.L.G. Functionalization of multi-walled carbon nanotubes and application as supports for electrocatalysts in proton-exchange membrane fuel cell // *Applied Catalysis B: Environmental*. 2010, vol. 99, p. 343-352.
72. Kongkanand A., Kuwabata S., Girishkumar G., Kamat P. / Single-Wall carbon nanotubes supported platinum nanoparticles with improved electrocatalytic activity for oxygen reduction reaction // *Langmuir*. 2006, vol. 22, p. 2392-2396.
73. Leela Mohana Reddy A., Ramaprabhu S. Pt/SWNT-Pt/C nanocomposite electrocatalysts for proton exchange membrane fuel cells // *J. Phys. Chem. C*. 2007, vol. 111(44), p. 16138-16146.
74. Kim J., Woo Lee S., Carlton C., Shao-Horn Y. Pt-covered multiwall carbon nanotubes for oxygen reduction in fuel cell applications // *Phys. Chem. Lett.* 2011, vol. 2, p. 1332-1336.
75. Rodriguez Varela F.J., Dopez de la Fuente D.K., Morales- Aeosta D., Arriaga L.G. RRDE and EIS study of Pt-Co/MWCNT electro-catalysts as ORR electrodes in sulfuric acid containing small organic molecules // *ECS Transaction*. 2010, vol. 33(1), p. 2035-2043.
76. Bhowmick R., Rajasekaran S., Friebel D., Beasley C., Jiao L., Ogasawara H., Dai H., Clemens B., Nilsson A. Hydrogen spillover in Pt-single-walled carbon nanotube composites: formation on stable C-H bonds // *J. Am. Chem. Soc.* 2011, vol. 133, p. 5580-5586.
77. Thorsten Schilling, Michael Bron. Oxygen reduction at Fe-N-modified multi-walled carbon nanotubes in acidic electrolyte // *Electrochim. Acta*. 2008, vol. 53, p. 5379-5385.
78. Ayoung Choi, Haesang Jeong, Songini Kim, Suhee Jo, Seungwen Jeon. Electrocatalytic reduction of dioxygen by cobalt porphyrin-modified glassy carbon electrode with single-walled carbon nanotubes and nafion in aqueous solutions // *Electrochim. Acta*. 2008, vol. 53, p. 2579-2584.
79. Kun Ning Zhu, Hai Ying Qin, Bin Hong Liu, Zhou Peng Li. Carbon nanotubes supported Fe-based compounds as the electrode catalyst for oxygen reduction reaction // *J. Power Sources*. 2011, vol. 196, p. 182-185.
80. Kundu S., Nagaiah C., Xia W., Wang Y., Van Dommele S., Bitter J.H., Santa M., Grundmeier G., Bron M., Schuhmann W., Muhler M. Electrocatalytic activity and stability of nitrogen-containing carbon nanotubes in the oxygen reduction reaction // *J. Phys. Chem. C*. 2009, vol. 113, p. 14302-14310.
81. Xu J.B., Zhao T.S. Synthesis of well-dispersed Pt/carbon nanotubes catalyst using dimethylformamide as a cross-link // *J. Power Sources*. 2010, vol. 195, p. 1071-1075.

82. Zhang W., Shaikh A.U., Tsui E.Y., Swager T.M. Cobalt porphyrin functionalized carbon nanotubes for oxygen reduction // *ChemMater.*, 2009, vol. 21(14), p. 3234-3241.
83. Hye Ryung Byen, Jin Suntivich, Yang Shao-Horn. Multi-walled carbon nanotube-based non-noble metal catalysts for oxygen reduction reaction // Abstract N<sup>o</sup> 940 218 ECS Meeting (2010) The Electrochemical Society.
84. Grang Wu, Bo-Qing Xu. Carbon nanotube supported Pt electrodes for methanol oxidation: a comparison between multi- and single-walled carbon nanotubes // *J. Power Sources*. 2007, vol. 174, p. 148-158.
85. Dao-Jun Guo, Zhi-Hong Jing. A novel co-precipitation method for preparation of Pt-CeO<sub>2</sub> composites on multi-walled carbon nanotubes for direct methanol fuel cells // *J. Power Sources*. 2010, vol. 195, p. 3802-3805.
86. Dao-Jun Guo, Hu-Lin Li. Electrocatalytic oxidation of methanol on Pt modified single-walled carbon nanotubes // *J. Power Sources*. 2006, vol. 160, p. 44-49.
87. Guo-Yu Gao, Dao-Jun Guo, Hu-Lin Li. Electrocatalytic oxidation of formaldehyde on platinum nanoparticles // *J. Power Sources*. 2006, vol. 162, p. 1094-1098.
88. King-Tsai Jeng, Chun – Ching Chien, Ning Yih Hsu, Shi Cheru Yen, Shean – Du Chion, Su-Hsine Lin, Wan-Min Huang. Performance of direct methanol fuel cell using carbon nanotube-supported Pt-Ru anode catalyst with controlled composition // *J. Power Sources*. 2006, vol. 160, p. 97-101.
89. Li J., Liang Y., Liao Q., Zhu X., Tian X. Comparison of the electrocatalytic performance of Pt-Ru nanoparticles supported on multi-walled carbon nanotubes with different lengths and diameters // *Electrochim. Acta*. 2009, vol. 54, p. 1277-1285.
90. Ocampo A.L., Miranda-Hernandez M., Morgado J., Montoya J.A., Sebastian P.J. Characterization and evaluation of Pt-Ru catalyst supported on multi-walled carbon nanotubes by electrochemical impedance // *J. Power Sources*. 2006, vol. 160, p. 915-924.
91. Maiyalagan T., Viswanathan B., Varadaraju U.V. Nitrogen containing carbon nanotubes as supports for Pt – alternate anodes for fuel cell application // *Electrochem. Commun.* 2005, vol. 7, p. 905-912.
92. Tang J.M., Jensen K., Waje M., Li W., Larsen P., Pauley K., Chen Z., Ramesh P., Haddon R. High performance hydrogen fuel cells with ultralow Pt loading carbon nanotube thin film catalysts // *J. Phys. Chem. C*. 2007, vol. 111, p. 17901-17904.
93. Fei Ye, Shengzhou Chen, Xinfu Dong, Wenning Lin. Carbon nanotubes supported Pt-Ru-Ni as methanol electro-oxidation catalyst for direct methanol fuel cells // *J. Natural Gas Chemistry*. 2007, vol. 16, p. 162-166.
94. Wang C.-H., Du H.-Y., Tsai Y.-T., Chen C.-P., Huang C.-J., Chen L.C., Shih H.-C. High performance of low electrocatalysts loading on CNT directly grown on carbon cloth for DMFC // *J. Power Sources*. 2007, vol. 171, p. 55-62.
95. Drillet J.-F., Burb H., Dettaff-Weglikowska U., Dittmeyr R., Roth S. Development of a self supported single-wall carbon nanotube-based gas diffusion electrode with spatially well-defined reaction and diffusion layer // *J. Power Sources*. 2010, vol. 195, p. 8084-8088.
96. Mahesh M. Waje, Xin Wang, Wenzhen Liand Yushan Yan. Deposition on platinum nanoparticles on organic functionalized carbon nanotubes grown in situ on carbon paper for fuel cells // *Nanotechnology*. 2005, vol. 16, p. S395-S400.
97. Imran Jabri R., Rajalakshmi N., Ramaprabhu S. Nitrogen-doped multi-walled carbon nanocoils as catalyst support for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cell // *J. Power Sources*. 2010, vol. 195, p. 8080-8083.
98. Wenzhen Li, Xin Wang, Zhongwei Chen, Mahesh Waje, Yushan Yan. Carbon nanotube film by filtration as cathode catalyst support for proton-exchange membrane fuel cell // *Langmuir*. 2005, vol. 21(21), p. 9386-9389.
99. Ramesh P., Itkis M.E., Tang J.M., Haddon R.C. SWNT-MWNT hybrid architecture for proton exchange membrane fuel cell cathodes // *J. Phys. Chem. C*. 2008, vol. 112, p. 9089-9094.
100. Debe M.K. In: *Handbook of Fuel Cells-Fundamental and Applications*. Ed. W. Vielstich, H. Yokokawa, H. Gasteiger. Vol. 3. Novel catalyst, catalysts support and catalysts coated membrane methods. 2009. J. Wiley & Sons. P. 576-589.
101. Chan K., Eikerling M. F pore-scale model of oxygen reduction in ionomer-free catalyst layers of PEFCs // *J. Electrochem. Soc.* 2011, vol. 158(1), p. B18-B28.
102. Rajalakshmi N., Lakshmi K. Dhathathreya. Nano titanium oxide catalyst support for proton exchange membrane fuel cells // *N. Int. J. Hydrogen energy*. 2008. 3. 7521.
103. Andrei Ghicov, Hiroaki Tsuchiya, Robert Hahn et al. TiO<sub>2</sub> nanotubes: H<sup>+</sup> insertion and strong electrochromic effects // *Electrochemistry Communication*. 2006. Vol. 8. P. 528-532.
104. Macák J.M., Tsuchiya H., Ghicov A. et al. TiO<sub>2</sub> nanotubes: self-organized electrochemical formation: Properties and applications // *Solid State and Material Science*. 2007. Vol. 11. P. 3-18.
105. Zwilling E. Darque-Ceretti, Boutry-Forveille A. et al. Structure and physicochemistry of anodic oxide films on titanium and TA6V alloy // *V. Surface and Interface Analysis*. 1999. Vol. 27, P. 629-637.
106. Dawei Gong, Craig A. Grimes, Oommen K. Varghese et al. Titanium oxide nanotube arrays prepared by anodic oxidation // *Journal of Materials Research*. 2001. Vol. 16. P. 3331-3334.
107. Jan M. Macák, Sirotna K. and Schmuki P. Self-organized porous titanium oxide prepared in Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>/NaF electrolytes // *Electrochimica Acta* 2005. Vol. 50, P. 3679-3684.

108. Valota A., Curioni M., Leclerc D.J. et al. Influence of applied potential on titanium oxide nanotube growth // *Journal of the electrochemical society*. 2010. 157. P. K243-K247.
109. Jan M. Macák, Hiroaki Tsuchiya, Patrik Schmuki. High-Aspect-Ratio  $\text{TiO}_2$  Nanotubes by Anodization of Titanium // *Angewandte Chemie International Edition*. 2005. Vol. 44. P. 2100–2102.
110. Jan M. Macák, Hiroaki Tsuchiya Dr., Luciano Taveira Dr. et al. Smooth Anodic  $\text{TiO}_2$  Nanotubes // *Angewandte Chemie International Edition*. 2005. Vol. 44, P. 7463–7465.
111. Su-II In, Yidong Hou, Billie L. Abrams et al. Controlled directional growth of  $\text{TiO}_2$  nanotubes // *Journal of the Electrochemical Society*. 2010. Vol. 157. P. E69-E74.
112. Gopal K. Mor, Oommen K. Varghese, Maggie Paulose et al. A review on highly ordered, vertically oriented  $\text{TiO}_2$  nanotube arrays: Fabrication, material properties and solar energy applications // *Solar Energy Materials & Solar Cells*. 2006. Vol. 90, P. 2011–2075.
113. Kouji Yasuda and Patrik Schmuki. Control of morphology and composition of self-organized zirconium titanate nanotubes formed in  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4/\text{NH}_4\text{F}$  electrolytes // *Electrochimica Acta*. 2007. Vol. 52, Is. 12, P. 4053–4061.
114. Imai H., Takei Y., Shimizu K., Matsuda M., Hirashima H. Direct preparation of anatase  $\text{TiO}_2$  nanotubes in porous alumina membranes // *J. Mater. Chem.* 1999. Vol. 9. P. 2971–2972.
115. Satoshi Kobayashi, Nobuhiro Hamasaki, Masahiro Suzuki et al. Preparation of Helical Transition-Metal Oxide Tubes Using Organogelators as Structure-Directing Agents // *J. Am. Chem. Soc.* 2002. 124. P. 6550–6551.
116. Jung J.H., Kobayashi H., van Bommel K.J.C., Shinkai S., Shimizu T. Creation of Novel Helical Ribbon and Double-Layered Nanotube  $\text{TiO}_2$  Structures Using an Organogel Template // *Chem. Mater.* 2002. 14. P. 1445–1447.
117. Uchida S., Chiba R., Tomiha M. et al. Hydrothermal Synthesis of Titania Nanotube and its Application for Dye-Sensitized Solar Cell // *Studies in Surface Science and Catalysis*, 2003. 146. P. 791–794.
118. Yao B.D., Chan Y.F., Zhang X.Y. et al. Formation mechanism of  $\text{TiO}_2$  nanotubes // *Appl. Phys. Lett.* 2003. Vol. 82 (2003). P. 281–283.
119. Seong Keun Kim, Susanne Hoffmann-Eifect, Marcel Reiners et al. Relation between enhancement in growth and thickness-dependent crystallization in ALD  $\text{TiO}_2$  thin films // *J. Electrochem. Soc.* 2011. Vol. 158. P. D6–D9.
120. Shu-Juan Bao, Qiao-Liang Bao and Chang-Ming Li et al. Novel porous anatase  $\text{TiO}_2$  nanorods and their high lithium electroactivity // *Electrochem. Commun.* 2007, vol. 9, p. 1233–1238.
121. Mohammadi M.R., Fray D.J., Mohammadi A. Controlling the crystal structure, crystallite size, phase transformation, packing and ordering // *Microporous and mesoporous mater.* 2008. 112. P. 392–402.
122. Xuguang Li, Changpeng Liu, Wei Xing et al. Development of durable carbon black/titanium dioxide supported macrocycle catalysts for oxygen reduction reaction // *J. Power Sour.* 2009. Vol. 193. P. 470–476.
123. Sheng-Yang Huang, Prabhu Ganesan and Branko N. Popov. Titania supported platinum catalyst with high electrocatalytic activity and stability for polymer electrolyte membrane fuel cell // *Applied Catalyst B: Environmental*. 2011. Vol. 102. P. 71–77.
124. Charbonneau C., Demopoulos G.P. and Gauvin R. Nucleation and growth of self-assembled nanofibre-structured rutile ( $\text{TiO}_2$ ) particles via controlled forced hydrolysis of titanium tetrachloride solution // *J. Cryst. Growth*. 2009. Vol. 312. P. 86–94.
125. Charbonneau C., Demopoulos G.P. and Gauvin R. Aqueous Solution synthesis of crystalline anatase nanocolloids for the fabrication of DSC photoanodes // *Journal of the electrochemical society*. 2011. 158(3). P. H224–H-231.
126. Andersson S., Magneli A. Diskrete Titanoxydphasen im Zusammensetzungsbereich  $\text{TiO}_{1.75}$ – $\text{TiO}_{1.90}$  // *Naturwiss.* 1956. Vol. 43. P. 495–496.
127. Valieva A.A., Rempel A.A., Gusev A.I. Abstracts of Bilateral Russian-German Symposium “Physics and Chemistry of Novel Materials”, Ekaterinburg, March 24, 1999.
128. Acha C., Monteverde M., Nunez-Regueiro M., Kuhn A., and Alario Franco M.A. Electrical resistivity of the  $\text{Ti}_4\text{O}_7$  Magneli phase under high pressure // *Eur. Phys. J. B*. 2003. Vol. 34. P. 421–428.
129. Gusev A.A., Avvakumov E.G., Vinokurova O.B. Synthesis of  $\text{Ti}_4\text{O}_7$  magneli phase using mechanical activation // *Science of sintering*. 2003. 35. P. 141–145.
130. Ruiz Ana M., Dezaneeu G., Arbiol J. et al. Insights into the structural and chemical modifications of Nb additive on  $\text{TiO}_2$  nanoparticles // *Chem. Mater.* 2004. 16. P. 862–871.
131. Lo C.-P., Kumar A., and Ramani V.K.  $\text{Ru}_x\text{Ti}_{1-x}\text{O}_2$  as catalyst support for PEM FUEL CELL // *ECS Transactions*. 2010. 33(1). P. 493–505.
132. Colomer M.T. and Jurado J.R. Structural, Microstructural, and Electrical Transport Properties of  $\text{TiO}_2$ - $\text{RuO}_2$  Ceramic Materials Obtained by Polymeric Sol-Gel Route // *Chem. Mater.* 2000, 12, 923–930.
133. Chhina H., Campbell S., and Kesler O. Ex Situ and In Situ Stability of Platinum Supported on Niobium-Doped Titania for PEMFCs // *Journal of the Electrochemical Society*. 2009. 156 (10). P. B1232–B1237.
134. Sheng-Yang Huang, Prabhu Ganesan, Branko P. Popov. Electrocatalytic activity and stability of niobium-doped titanium-oxide supported platinum catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cells // *Applied catalysis B: Environmental*. 2010. 96. P. 224–231.
135. Xiaobo Chen and Samuel S. Mao. Titanium Dioxide Nanomaterials: Synthesis, Properties, Modifications, and Applications // *Chem. Rev.* 2007, Vol. 107, P. 2891–2959.

136. Gressel-Michel E, Chaumont D, Stuerger D. From a microwave flash-synthesized TiO<sub>2</sub> colloidal suspension to TiO<sub>2</sub> thin films // *J. Colloid Interface Sci.* 2005, Vol. 285, P. 674-679.
137. Long-Hui Nie, Chuan Shi, Yong Xu et al. Atmospheric Cold Plasmas for Synthesizing Nanocrystalline Anatase TiO<sub>2</sub> using Dielectric Barrier Discharges // *Plasma Process. Polym.* 2007, Vol. 4, P. 574-582.
138. Regonini D., Bowen C.R., Stevens R. Jaroenworarluck. Nucleation and early growth of anodized TiO<sub>2</sub> film // *J. Mat. Res.* 2008, 23, 2116.
139. Regonini D., Jaroenworarluck A., Stevens R. et al. Effect of heat treatment on the properties and structure of TiO<sub>2</sub> nanotubes: phase composition and chemical composition // *Surf. Interface Anal.* 2010. Vol. 42. P. 139-144.
140. Nobuyuki Sakai, Arika Fujishima, Toshiya Watanabe et al. Highly hydrophilic surfaces of cathodically polarized amorphous TiO<sub>2</sub> electrodes // *Journal of the electrochemical society.* 2001. Vol. 148. P. E395-E398.
141. Min Seok Kim, Tae-Woo Lee and Jong Hyeok Park. Controlled TiO<sub>2</sub> Nanotube Arrays as an Active Material for High Power Energy-Storage Devices // *Journal of The Electrochemical Society.* 2009. Vol. 156. P. A584-A588.
142. Sakai N., Fujishima A., Watanabe T. et al. Highly Hydrophilic Surfaces of Cathodically Polarized Amorphous TiO<sub>2</sub> Electrodes // *J. Electrochem Soc.* 2001. Vol. 148. P. E395.
143. Pelouchova H., Janda P., Weber J. et al. Charge transfer reductive doping of single crystal TiO<sub>2</sub> anatase // *J. Electroanalytical Chemistry.* 2004. Vol. 566. P. 73-83.
144. Macak J.M., Gong B.G., Hueppe M. et al. Filling of TiO<sub>2</sub> Nanotubes by Self-Doping and Electrodeposition // *Advanced Materials.* 2007. Vol. 19. P. 3027-3031.
145. Лозовая О.В., Тарасевич М.Р., Богдановская В.А. и др. Электрохимический синтез, исследование и модифицирование нанотрубок TiO<sub>2</sub> // *Физикохимия поверхности и защита материалов.* 2011. в печати.
146. Min Seok Kim, Tae-Woo Lee and Jong Hyeok Park. Controlled TiO<sub>2</sub> nanotube arrays as an active material for high power energy-storage devices // *Journal of the electrochemical Society.* 2009. 156. P. A584-A588.
147. Funk S., Hokkanen B., and Burghaus U. et al. Unexpected Adsorption of Oxygen on TiO<sub>2</sub> Nanotube Arrays: Influence of Crystal Structure // *Nano Lett.* 2007. Vol. 7. P. 1091-1094.
148. Xiao-Ming Wang, Jie Wang, Qing-Qing et al. Pd nanoparticles supported on carbon-modified rutile TiO<sub>2</sub> as a highly efficient catalyst for formic acid electrooxidation // *Electrochimica Acta.* Vol. 56. P. 1646-1651.
149. Jin-Hwan Kim, Akimitsu Ishihara, Shigenori Mitsuhashi et al. Catalytic activity of titanium oxide for oxygen reduction reaction as a non-platinum catalyst for PEFC // *Electrochimica Acta.* 2007. 52. P. 2492-2497.
150. Gasteiger H.A., Kocha S.S., Compalli B. et al. Activity benchmarks and requirements for Pt, Pt-alloy, and non-Pt oxygen reduction catalysts for PEMFCs // *Appl. Catal. B.* 2005. 56. P. 9.
151. Kao W.-H., Patel P., Haberichter S.L. Formation Enhancement of a Lead/Acid Battery Positive Plate by Barium Metaplumbate and Ebonex® // *J. Electrochem. Soc.* 1997. Vol. 144. P. 1907.
152. Smith J.R., Nahle A.H., Walsh F.C. Scanning probe microscopy studies of Ebonex® electrodes // *J. Appl. Electrochem.* 1997. Vol. 27(7). P. 815-820.
153. Smith J.R., Walsh F.C., Clarke R.L. Electrodes based on Magnelli phase titanium oxides: the properties and applications of Ebonex materials // *Journal of Applied Electrochemistry.* 1998. 28. P. 1021-1033.
154. Elezović N.R., Babić B.M., Gaji-Krstajić Lj. et al. Synthesis, characterization and electrocatalytic behavior of Nb-TiO<sub>2</sub>/Pt nanocatalyst for oxygen reduction reaction // *J. Power Sources.* 2010. Vol. 195. P. 3961-3968.
155. Dae-Suk Kim, Essam F. Abo Zeid et al. Additive treatment effect of TiO<sub>2</sub> as supports for Pt-based electrocatalysts on oxygen reduction reaction activity // *Electrochimica Acta.* 2010. Vol. 55. P. 3628-3633.
156. Sophie von Kraemer, Kjell Wikander, Goran Lindbergh et al. Evaluation of TiO<sub>2</sub> as catalyst support in Pt-TiO<sub>2</sub>/C composite cathodes for the proton exchange membrane fuel cell // *Journal of Power Sources.* 2008. Vol. 180. P. 185-190.
157. Xiao-Ming Wang, Jie Wang and Qing-Qing Zou. Pd nanoparticles supported on carbon-modified rutile TiO<sub>2</sub> as a highly efficient catalyst for formic acid electrooxidation // *Electrochim. Acta.* 2011. 56. P. 1646-1651.
158. Jong-Min Lee, Sang-Beom Han and Jy-Yeon Kim. TiO<sub>2</sub>@carbon core-shell nanostructure supports for platinum and their use for methanol electrooxidation // *Carbon.* 2010. 48. P. 2290-2296.
159. Mukerjee S., Srinivasan S. In: W. Vielstich, A. Lamm, H. Gasteiger (Eds.), *Handbook of fuel cells.* 2003. Vol. 2. John Wiley & Sons, Inc., P. 502-519.
160. Xiao-Ming Wang, Jie Wang and Qing-Qing Zou. Pd nanoparticles supported on carbon-modified rutile TiO<sub>2</sub> as a highly efficient catalyst for formic acid electrooxidation // *Electrochim. Acta.* 2011. Vol. 56. P. 1646-1651.
161. Vračar Lj.M., Krstajić N.V., Radmilović V.R. et al. Electrocatalysis by nanoparticles – oxygen reduction on Ebonex/Pt electrode // *J. Electroanal.Chem.* 2006. Vol. 587. P. 99-107.
162. Xun Guo, Dao-Jun Guo, Xin-Ping Qiu et al. Excellent dispersion and electrocatalytic properties of Pt nanoparticles supported on novel porous anatase TiO<sub>2</sub> nanorods // *J. Power Sources.* 2009. Vol. 194. P. 281-285.
163. Paulus U.A., Schmidt T.J., Gasteiger H.A. et al. Oxygen reduction on a high-surface area Pt/Vulcan carbon catalyst: a thin-film rotating ring-disk electrode study // *J. Electroanal. Chem.* 2001. Vol. 495. P. 134-145.

164. Kyung-Won Park, Kwang-Su Seol. Nb-TiO<sub>2</sub> supported Pt cathode catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cells // *Electrochemistry Communications*. 2007. Vol. 9. P. 2256–2260.
165. Elezovic N.R., Babic B.M., Radmilovic V.R. et al. Synthesis and characterization of MoO<sub>x</sub>-Pt/C and TiO<sub>x</sub>-Pt/C nano-catalysts for oxygen reduction // *Electrochimica Acta*. 2009. Vol. 54. P. 2404–2409.
166. Timperman L., Feng Y.J., Vogel W. et al. Substrate effect on oxygen reduction electrocatalysis // *Electrochimica Acta*. 2010. Vol. 55. P. 7558–7563.
167. Soon Hyung Kang, Yung-Eun Sung and Smyrl W.H. The effectiveness of sputtered PtCo catalysts on TiO<sub>2</sub> nanotube arrays for the oxygen reduction reaction // *J. Electrochem. Soc.* 2008. Vol. 155. P. B1128–B1135.
168. Dong Ha Lim, Woo-Jin Lee, Nathan L. Macy et al. Electrochemical durability investigation of Pt/TiO<sub>2</sub> nanotube catalyst for polymer electrolyte membrane fuel cells // *Electrochemical and Solid State Letters*. 2009. Vol. 12. P. B123–B125.
169. Macak J.M., Barczuk P.J., Tsuchiya H. et al. Self-organized nanotubular TiO<sub>2</sub> matrix as support for dispersed Pt/Ru nanoparticles: enhancement of the electrocatalytic oxidation of methanol // *Electrochem. Comm.* 2005. Vol. 7. P. 1417–1422.
170. Sheng-Yang Huang, Prabhu Ganesan Sehkyu Park and Branko N. Popov. Development of a titanium dioxide-supported platinum catalyst with ultrahigh stability for polymer electrolyte membrane fuel cell applications // *J. Am. Chem. Soc.* 2009. Vol. 131. P. 13898–13899.
171. Juan Tian, Gongquan Sun, Mei Cai et al. PtTiO<sub>x</sub>/C Electrocatalysts with improved durability in H<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> PEMFCs without external humidification // *J. Electrochem. Soc.* 2008. Vol. 155. P. B187–B193.
172. Hubert A. Gasteiger, Shyam S. Kocha, Bhaskar Sompalli et al. Activity benchmarks and requirements for Pt, Pt-alloy, and non-Pt oxygen reduction catalysts for PEMFCs // *Applied Catalysis B: Environmental*. 2005. Vol. 56. P. 9–35.
173. Xin Liu, Jian Chen, Gang Liu et al. Enhanced long-term durability of proton exchange membrane fuel cell cathode by employing Pt/TiO<sub>2</sub>/C catalysts // *J. Power Sources*. 2010. Vol. 195. P. 4098–4103.
174. Brenda L. García, Roderick Fuentes, and John W. Weidner. Low-Temperature Synthesis of a PtRu/Nb<sub>0.1</sub>Ti<sub>0.9</sub>O<sub>2</sub> Electrocatalyst for Methanol Oxidation // *Electrochemical and Solid-State Letters*. 2007. Vol. 10. P. B108–B110.
175. Ferreira P.J., la O' G.J., Shao-Horn Y., Morgan D., Makharia R., Kocha S., Gasteiger H.A. Instability of Pt/C Electrocatalysts in Proton Exchange Membrane Fuel Cells // *J. Electrochem. Soc.* 2005. 152 (11). A2256–A2271.
176. Norma R. de Tacconi, Krishnan Rajeshwar, Wilaiwan Chanmanee et al. Photocatalytically generated bimetallic (Pt-Au/C-TiO<sub>2</sub>) electrocatalysts for polymer electrolyte fuel cell applications // *ECS*. 2010. Vol. 157. P. B147–B153.
177. Pumera M. Graphene-based nanomaterials and their electrochemistry // *Chem. Soc. Rev.*, 2010, Vol. 39, P. 4146–4157.
178. Rao C.N.R., Sood A.K., Subrahmanyam K.S., Govindaraj A. Graphene: The New Two-Dimensional Nanomaterial // *Angew. Chem. Int. Ed.* 2009, Vol. 48, P. 7752–7777.
179. Sun Zh., James D.K., and Tour J.M. Graphene Chemistry: Synthesis and Manipulation // *J. Phys. Chem. Lett.* 2011, Vol. 2, P. 2425–2432.
180. Brownson D.A.C., Banks C.E. Graphene electrochemistry: an overview of potential applications // *Analyst*, 2010, Vol. 135, P. 2768–2778.
181. Da Chen, Tang L., Li J. Graphene-based materials in electrochemistry // *Chem. Soc. Rev.*, 2010, Vol. 39, P. 3157–3180.
182. Pumera M. Electrochemistry of Graphene: New Horizons for Sensing and Energy Storage // *The Chemical Record*, 2009, Vol. 9, P. 211–223.
183. Geim A.K. Graphene: Status and Prospects // *Science* 2009, Vol. 324, P. 1530–1534; K.S. Novoselov et al., *Science* 2004, Vol. 306, P. 666; K.S. Novoselov et al., *PNAS* 2005, Vol. 102, P. 10451, K.S. Novoselov et al., *Nature* 2005, Vol. 438, P. 197.
184. Datta S.S., Strachan D.R., Khamis S.M., Johnson A.T.C. Crystallographic Etching of Few-Layer Graphene // *Nano Lett.*, 2008, Vol. 8, No. 7, P. 1912–1915.
185. Hodges Gregory S. Growth of Graphene Films on Pt(111) by Thermal Decomposition of Propylene (2010). Theses and Dissertations-Physics. Paper 10. <http://ecommons.txstate.edu/phystad/10>.
186. Shafiei M., Spizzirri P.G., Arsat R., Yu J., du Plessis J., Dubin S., Kaner R.B., Kalantar-zadeh K., Wlodarski W. Platinum/Graphene Nanosheet/SiC Contacts and Their Application for Hydrogen Gas Sensing // *J. Phys. Chem. C* 2010, Vol. 114, P. 13796–13801.
187. Gao M., Yi Pan, Zhang C., Hu H., Yang R., Lu H., Cai J., Du S., Liu F., and Gao H.-J. Tunable interfacial properties of epitaxial graphene on metal substrates // *Appl. Phys. Lett.* 2010, Vol. 96, P. 053109.
188. Hummers W., Offeman R. Preparation of Graphitic Oxide // *J. Am. Chem. Soc.* 1958, Vol. 80, P. 1339.
189. Brodie B.C. On the Atomic Weight of Graphite // *Phil. Trans. Roy. Soc., London Ser. A*, 1859, 149:249; Liebig // *Ann. Chem.* 1860, 114:6.
190. Kovtyukhova N.I., Ollivier P.J., Martin B.R., Mallouk T.E., Chizhik S.A., Buzaneva E.V., Gorchinskiy A.D. Layer-by-Layer Assembly of Ultrathin Composite Films from Micron-Sized Graphite Oxide Sheets and Polycations // *Chem. Mater.* 1999, Vol. 11, P. 771–778.
191. Ramesha G.K., Sampath S. Electrochemical Reduction of Oriented Graphene Oxide Films: An in Situ Raman Spectroelectrochemical Study // *J. Phys. Chem. C*, 2009, Vol. 113, No. 19, P. 7985–7989.

192. Liao K.-H., Mittal A., Bose S., Leighton C., Mkhoyan K.A., Macosko C.W. Aqueous Only Route toward Graphene from Graphite Oxide // *ACS Nano*, 2011, Vol. 5, No. 2, P. 1253–1258.
193. Gilje S., Han S., Wang M., Wang K.L., Kaner R.B. A Chemical Route to Graphene for Device Applications // *Nano Lett.*, 2007, Vol. 7, No. 11, P. 3394–3398.
194. Stankovich S., Dikin D., Piner R.D., Kohlhaas K.A., Kleinhammes A., Jia Y., Wu Y., Nguen S.T., Ruoff R.S. Synthesis of graphene-based nanosheets via chemical reduction of exfoliated graphite oxide // *Carbon*, 2007, Vol. 45, P. 1558–1565.
195. Li D., Mueller M.B., Gilje S., Kaner R.B., Wallace G.G. Processable aqueous dispersions of graphene nanosheets // *Nature Nanotechnol.* 2008, Vol. 3, P. 101–105.
196. Tung V.C., Allen M.J., Yang Y., Kaner R.B. High-throughput solution processing of large-scale graphene // *Nature Nanotechnol.* 2009, Vol. 4, P. 25–29.
197. Lomeda J.R., Doyl C.D., Kosynkin D.V., Hwang W.-F., Tour J.M. Diazonium Functionalization of Surfactant-Wrapped Chemically Converted Graphene Sheets // *J. Am. Chem. Soc.* 2008, Vol. 130, P. 16201–16206.
198. Si Y., Samulski E.T. Synthesis of Water Soluble Graphene // *Nano Lett.* 2008, Vol. 8, P. 1679–1682.
199. Muszynski R., Seger B., Kamat P.V. Decorating Graphene Sheets with Gold Nanoparticles // *J. Phys. Chem. C* 2008, Vol. 112, P. 5263–5266.
200. Luo D., Chang G., Liu J., Sun X. Evaluation Criteria for Reduced Graphene Oxide // *J. Phys. Chem. C* 2011, Vol. 115, P. 11327–11335.
201. Wang H., Robinson J.T., Li X., Dai H. Solvothermal Reduction of Chemically Exfoliated Graphene Sheets // *J. Am. Chem. Soc.* 2009, Vol. 131, P. 9910–9911.
202. Zhou Y., Bao Q., Tang L.A.L., Loh K.P. Hydrothermal Dehydration for the “Green” Reduction of Exfoliated Graphene Oxide to Graphene and Demonstration of Tunable Optical Limiting Properties // *Chem. Mater.* 2009, Vol. 21, P. 2950–2956.
203. Schniepp S., Li J.-L., McAllister M.J., Sai H., Herrera-Alonso M., Adamson D.H., Prud’homme R.K., Car R., Saville D.A., Aksay I.A. Functionalized Single Graphene Sheets Derived from Splitting Graphite Oxide // *J Phys. Chem. B* 2006, Vol. 110, P. 8535–8539.
204. McAllister M.J., Li J.-L., Schniepp S., Abdala A.A., Liu J., Herrera-Alonso M., Milius D.L., Car R., Prud’homme R.K., Aksay I.A. Single Sheet Functionalized Graphene by Oxidation and Thermal Expansion of Graphite // *Chem Mater.* 2007, Vol. 19, P. 4396–4404.
205. Su C.-Y., Lu A.-Y., Xu Y., Chen F.-R., Khlobystov A.N., Li L.-J. High-Quality Thin Graphene Films from Fast Electrochemical Exfoliation // *ACS Nano*, 2011, Vol. 5, No.3, P. 2332–2339.
206. Kosynkin D.V et al. Longitudinal unzipping of carbon nanotubes to form graphene nanoribbons // *Nature* 2009, Vol. 458, P. 872–876; doi:10.1038/nature07872.
207. Li X. L., Wang X. R., Zhang L., Lee S. W., Dai H.J. Chemically Derived, Ultrasoft Graphene Nanoribbon Semiconductors // *Science* 2008, Vol. 319, P. 1229–1232.
208. Green A.A., Hersam M.C. Emerging Methods for Producing Monodisperse Graphene Dispersions // *J. Phys. Chem. Lett.* 2010, 1, 544–549.
209. Green A.A., Hersam M.C. Ultracentrifugation of single-walled nanotubes // *Mater. Today* 2007, Vol. 10, No. 12, P. 59–60.
210. Wang K., Feng T., Qian M., Ding H., Chen Y., Sun Z. The field emission of vacuum filtered graphene films reduced by microwave // *Appl. Surf. Sci.* 2011, Vol. 257, P. 5808–5812.
211. Li D., Müller M.B., Gilje S., Kaner R.B. & Wallace G.G. Processable aqueous dispersions of graphene nanosheets // *Nature Nanotechnology* 2008, Vol. 3, P. 101–105.
212. Hassan M.A. Hassan, Abdelsayed V., Abd El Rahman S. Khder, AbouZeid Kh.M., Ternier J., El-Shall M.S., Al-Resayesb S.I. and El-Azhary A.A. Microwave synthesis of graphene sheets supporting metal nanocrystals in aqueous and organic media // *J. Mater. Chem.*, 2009, Vol. 19, P. 3832–3837.
213. Davies T.J., Hyde M.E., Compton R.G. Nanotrench arrays reveal insight into graphite electrochemistry // *Angew. Chem.* 2005, Vol. 117, P. 5251; *Angew. Chem. Int. Ed.* 2005, Vol. 44, P. 5121–5126.
214. Goh M.S. and Pumera M. The Electrochemical Response of Graphene Sheets is Independent of the Number of Layers from a Single Graphene Sheet to Multilayer Stacked Graphene Platelets // *Chem. Asian J.* 2010, Vol. 5, P. 2355–2357.
215. Kang X., Wang J., Wu H., Liu J., Aksay I.A. and Lin Y. A graphene-based electrochemical sensor for sensitive detection of paracetamol // *Talanta*, 2010, Vol. 81, p. 754–759.
216. Stergiou D.V., Diamanti E.K., Gournis D., Prodromidis M.I. Comparative study of different types of graphenes as electrocatalysts for ascorbic acid // *Electrochem. Commun.* 2010, Vol. 12, P. 1307–1309.
217. Wang Y., Wan Y. and Zhang D. Reduced graphene sheets modified glassy carbon electrode for electrocatalytic oxidation of hydrazine in alkaline media // *Electrochem. Commun.*, 2010, Vol. 12, P. 187–190.
218. Yin H., Ma Q., Zhou Y., Ai S. and Zhu L. Electrochemical behavior and voltammetric determination of 4-aminophenol based on graphene–chitosan composite film modified glassy carbon electrode // *Electrochim. Acta*, 2010, Vol. 55, P. 7102–7108.
219. Yin H., Zhou Y., Ma Q., Ai S., Ju P., Zhu L. and Lu L. Electrochemical oxidation behavior of guanine and adenine on graphene–Nafion composite film modified glassy carbon electrode and the simultaneous determination // *Process Biochem. (Amsterdam, Neth.)*, 2010, Vol. 45, P. 1707–1712.

220. Kim Y.-R., Bong S., Kang Y.-J., Yang Y., Mahajan R.K., Kim J.S., Kim H. Electrochemical detection of dopamine in the presence of ascorbic acid using graphene modified electrodes // *Biosens. Bioelectron.*, 2010, Vol. 25, P. 2366.
221. Alwarappan S., Erdem A., Chang Liu, Chen-Zhong Li. Probing the Electrochemical Properties of Graphene Nanosheets for Biosensing Applications // *J. Phys. Chem. C* 2009, Vol. 113, P. 8853–8857.
222. Shan C., Yang H., Han D., Zhang Q., Ivaska A. and Niu L.. Electrochemical determination of NADH and ethanol based on ionic liquid-functionalized graphene // *Biosens. Bioelectron.*, 2010, Vol. 25, P. 1504-1509.
223. Kang X., Wang J., Wu H., Aksay I.A., Liu J., Lin Y. Glucose Oxidase–graphene–chitosan modified electrode for direct electrochemistry and glucose sensing // *Biosens. Bioelectron.*, 2009, Vol. 25, P. 901-905.
224. Yin H., Zhou Y., Ma Q., Ai S., Chen Q. and Zhu L. Electrocatalytic oxidation behavior of guanosine at graphene, chitosan and Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nanoparticles modified glassy carbon electrode and its determination // *Talanta*, 2010, Vol. 82, P. 1193-1199.
225. Zhou K., Zhu Y., Yang X., Luo J., Li C. and Luan S. A novel hydrogen peroxide biosensor based on Au–graphene–HRP–chitosan biocomposites // *Electrochim. Acta*, 2010, Vol. 55, P. 3055-3060.
226. Li J., Guo S., Zhai Y. and Wang E. High-sensitivity determination of lead and cadmium based on the Nafion-graphene composite film // *Anal. Chim. Acta*, 2009, Vol. 649, P. 196-201.
227. Arbizzani C., Righi S., Soavi F., Mastragostino M. Graphene and carbon nanotube structures supported on mesoporous xerogel carbon as catalysts for oxygen reduction reaction in proton-exchange-membrane fuel cells // *Int. J. of Hydrogen energy* 2011, Vol. 36, P. 5038-5046.
228. Tang L.H., Wang Y., Li Y.M., Feng H.B., Lu J. and Li J.H. Preparation, Structure, and Electrochemical Properties of Reduced Graphene Sheet Films // *Adv. Funct. Mater.*, 2009, Vol. 19, P. 2782–2789.
229. Zarrin H., Higgins D., Yu J., Fowler M., Chen Zh. Functionalized Graphene Oxide Nanocomposite Membrane for Low Humidity and High Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cells // *J. Phys. Chem. C*, Just Accepted Manuscript.
230. Qu L., Liu Y., Baek J.-B. and Dai L. Nitrogen-Doped Graphene as Efficient Metal-Free Electrocatalyst for Oxygen Reduction in Fuel Cells // *ACS Nano*, 2010, Vol. 4, P. 1321-1326.
231. Punckt C., Pope M.A., Liu J., Lin Y., Aksay I.A. Electrochemical Performance of Graphene as Effected by Electrode Porosity and Graphene Functionalization // *Electroanalysis* 2010, Vol. 22, No. 23, P. 2834-2841.
232. Shao Y., Zhang S., Wang C., Nie Z., Liu J., Wang Y., Lin Y. Highly durable graphene nanoplatelets supported Pt nanocatalysts for oxygen reduction // *J. of Pow. Sources* 2010, Vol. 195, P. 4600–4605.
233. Sun Z., James D.K., and Tour J.M. Graphene Chemistry: Synthesis and Manipulation // *J. Phys. Chem. Lett.* 2011, Vol. 2, P. 2425–2432.
234. Zhang S., Shao Y., Liao H., Engelhard M.H., Yin G., Lin Y. Facile synthesis of soluble graphene nanosheets and its promising application in fuel cell electrocatalysts // Abstract #1860, 219th ECS Meeting, 2011.
235. Geng J. and Jung H.-T. Porphyrin Functionalized Graphene Sheets in Aqueous Suspensions: From the Preparation of Graphene Sheets to Highly Conductive Graphene Films // *J. Phys. Chem. C* 2010, Vol. 114, P. 8227–8234.
236. An X., Simmons T., Shah R., Wolfe C., Lewis K.M., Washington M., Nayak S.K., Talapatra S., Kar S. Stable Aqueous Dispersions of Noncovalently Functionalized Graphene from Graphite and their Multifunctional High-Performance Applications // *Nano Lett.* 2010, Vol. 10, P. 4295–4301.
237. Peihong Chen, Richard L. McCreery. Control of Electron Transfer Kinetics at Glassy Carbon Electrodes by Specific Surface Modification // *Anal. Chem.* 1996, Vol. 68, P. 3958-3965.
238. Wang G., Shen X., Wang B., Yao J., Park J. Synthesis and characterisation of hydrophilic and organophilic graphene nanosheets // *Carbon*, 2009, Vol. 47, P. 1359-1364.
239. Prezhd O.V., Kamat P.V., Schatz G.C. Virtual Issue: Graphene and Functionalized Graphene // *J. Phys. Chem. C*, 2011, Vol. 115, P. 3195–3197.
240. Si Y., Samulski E.T. Synthesis of Water Soluble Graphene // *Nano Lett.*, 2008, Vol. 8, No. 6, P. 1679-1682.
241. Zhang X., Hou L., Cnossen A., Coleman A.C., Ivashenko O., Rudolf P., van Wees B.J., Browne W.R., Feringa B.L. One-Pot Functionalization of Graphene with Porphyrin through Cycloaddition Reactions // *Chem. Eur. J.* 2011, Vol. 17, P. 8957-8964.
242. Shen J., Shi M., Ma H., Bo Yan, Na Li, Hu Y., Ye M. Synthesis of hydrophilic and organophilic chemically modified graphene oxide sheets // *J. of Colloid and Interf. Science* 2010, Vol. 351, P. 366–370.
243. Shen J., Na Li, Shi M., Hu Y., Ye M. Covalent synthesis of organophilic chemically functionalized graphene sheets // *J. of Colloid and Interf. Science* 2010, Vol. 348, P. 377–383.
244. Stankovich S., Piner R.D., Binh S., Nguyen T., Ruoff R.S. Synthesis and exfoliation of isocyanate-treated graphene oxide nanoplatelets // *Carbon* 2006, Vol. 44, P. 3342–3347.
245. Bekyarova E., Itkis M.E., Ramesh P., Berger C., Sprinkle M., de Heer Walt. A., Haddon R.C. Chemical Modification of Epitaxial Graphene: Spontaneous Grafting of Aryl Groups // *J. Am. Chem. Soc.* 2009, Vol. 131, P. 1336–1337.
246. Huang P., Zhu H., Jing L., Zhao Y., Gao X. Graphene Covalently Binding Aryl Groups: Conductivity Increases But Not Decreases // *ACS Nano* 2011. In print.

247. Liu Y., Zhou J., Zhang X., Liu Z., Wan X., Tian J., Wang T., Chen Y. Synthesis, characterization and optical limiting property of covalently oligothiophene-functionalized graphene material // *Carbon* 2009, Vol. 47, P. 3113–3121.
248. Choi J., Kim K., Kim B., Lee H., Kim S. Covalent Functionalization of Epitaxial Graphene by Azidotrimethylsilane // *J. Phys. Chem. C*, 2009, Vol. 113, No. 22, P. 9433–9435.
249. Feng R., Guan G., Zhou W., Li C., Zhanga D., Xiao Y. *In situ* synthesis of poly(ethylene terephthalate)/graphene composites using a catalyst supported on graphite oxide // *J. Mater. Chem.*, 2011, Vol. 21, P. 3931–3939.
250. Ji J., Zhang G., Chen H., Wang S., Zhang G., Zhang F., Fan X. Sulfonated graphene as water-tolerant solid acid catalyst // *Chem. Sci.*, 2011, Vol. 2, P. 484–487.
251. Niyogi S., Bekyarova E., Itkis M.E., McWilliams J.L., Hamon M.A., Haddon R.C. Solution Properties of Graphite and Graphene // *J. Am. Chem. Soc.* 2006, Vol. 128, P. 7720–7721.
252. Bourlinos A.B., Gournis D., Petridis D., Szabo T., Szeri A., De'ka'ny I. Graphite Oxide: Chemical Reduction to Graphite and Surface Modification with Primary Aliphatic Amines and Amino Acids // *Langmuir* 2003, Vol. 19, P. 6050–6055.
253. Min-Chien Hsiao, Shu-Hang Liao, Ming-Yu Yen, Po-I Liu, Nen-Wen Pu, Chung-An Wang, Chen-Chi M. Ma. Preparation of Covalently Functionalized Graphene Using Residual Oxygen-Containing Functional Groups // *Appl. Mater. Interfaces*. 2010, Vol. 2, No. 11. P. 3092–3099.
254. Gierz I., Riedl C., Starke U., Ast C.R., Kern K. Atomic Hole Doping of Graphene // *Nano Lett.*, 2008, Vol. 8, No. 12, P. 4603–4607.
255. Gotoh K., Kinumoto T., Fujii E., Yamamoto A., Hashimoto H., Ohkubo T., Itadani A., Kuroda Y., Ishida H. Exfoliated graphene sheets decorated with metal/metal oxide nanoparticles: Simple preparation from cation exchanged graphite oxide // *Carbon* 2011, Vol. 49, P. 1118–1125.
256. Pham T.A., Choi B.C., Lim K.T., Jeong Y.T. A simple approach for immobilization of gold nanoparticles on graphene oxide sheets by covalent bonding // *Appl. Surf. Sci.* 2011, Vol. 257, P. 3350–3357.
257. Vuluga D., Thomassin J.-M., Molenberg I., Huynen I., Gilbert B., Jerome C., Alexandra M., Detrembleur C. Straightforward synthesis of conductive graphene/polymer nanocomposites from graphite oxide // *Chem. Commun.*, 2011, Vol. 47, P. 2544–2546.
258. Schniepp H.C., Je-Luen Li, McAllister M.J., Sai H., Herrera-Alonso M., Adamson D.H., Prud'homme R.K., Car R., Saville D.A., Aksay I.A. Functionalized Single Graphene Sheets Derived from Splitting Graphite Oxide // *J. Phys. Chem. B*, 2006, Vol. 110, No. 17, P. 8535–8539.
259. Xu C., Wang X., Zhu J. Graphene-Metal Particle Nanocomposites // *J. Phys. Chem. C* 2008, Vol. 112, P. 19841–19845.
260. Si Y., Samulski E.T. Exfoliated Graphene Separated by Platinum Nanoparticles // *Chem. Mater.* 2008, Vol. 20, P. 6792–6797.
261. Park S., Shao Y., Wan H., Rieke P.C., Viswanathan V.V., Towne S.A., Saraf L.V., Liu J., Lin Y., Wang Y. Design of graphene sheets-supported Pt catalyst layer in PEM fuel cells // *Electrochem. Commun.* 2011, Vol. 13, P. 258–261.
262. Rao C.V., Cabrera C.R., Ishikawa Y. Graphene-Supported Pt–Au Alloy Nanoparticles: A Highly Efficient Anode for Direct Formic Acid Fuel Cells // *J. Phys. Chem. C (Web)*: 30 Sep 2011 Downloaded from <http://pubs.acs.org> on October 3, 2011 DOI: 10.1021/jp202561n.
263. Xu C., Wang X., Zhu J. Graphene–Metal Particle Nanocomposites // *J. Phys. Chem. C* 2008, Vol. 112, P. 19841–19845.
264. Muszynski R., Seger B., Kamat P.V. Decorating Graphene Sheets with Gold Nanoparticles // *J. Phys. Chem. C Letters*, 2008, Vol. 112, No. 14, P. 5263–5266.
265. Zhao Y., Lu Zhan, Tian J., Nie S., Ning Z. Enhanced electrocatalytic oxidation of methanol on Pd/polypyrrole–grapheme in alkaline medium // *Electrochimica Acta* 2011, Vol. 56, P. 1967–1972.
266. Xin Y., Liu J., Zhou Y., Liu W., Gao J., Xie Y., Yin Y., Zou Z. Preparation and characterization of Pt supported on graphene with enhanced electrocatalytic activity in fuel cell // *J. Power Sources* 2011, Vol. 196, P. 1012–1018.
267. Seger B., Kamat P.V. Electrocatalytically Active Graphene-Platinum Nanocomposites. Role of 2-D Carbon Support in PEM Fuel Cells // *J. Phys. Chem. C*, 2009, Vol. 113, No. 19, P. 7990–7995.
268. Scheuermann G.M., Rumi L., Steurer P., Bannwarth W., Mulhaupt R. Palladium Nanoparticles on Graphite Oxide and Its Functionalized Graphene Derivatives as Highly Active Catalysts for the Suzuki-Miyaura Coupling Reaction // *J. Am. Chem. Soc.* 2009, Vol. 131, P. 8262.
269. Uhma S., Joo J., Bong S., Kim H., Lee J. Role of graphene as a catalyst support in SOM oxidation // *ECS Transactions*, 2010, Vol. 33 (1), P. 1725–1732, 10.1149/1.3484662.
270. Bong S., Kim Y., In Kim, Woo S., Uhm S., Lee J., Kim H. Graphene supported electrocatalysts for methanol oxidation // *Electrochem. Commun.* 2010, Vol. 12, P. 129–131.
271. Yoo E., Okada T., Akita T., Kohyama M., Honma I., Nakamura J. Sub-nano-Pt cluster supported on graphene nanosheets for CO tolerant catalysts in polymer electrolyte fuel cells // *J. Power Sources* 2011, Vol. 196, P. 110–115.
272. Kou R., Shao Y., Wang D., Engelhard M.H., Ja Hun Kwak, Wanga J., Viswanathan V.V., Wanga C., Lin Y., Wang Y., Aksay I.A., Liu J. Enhanced activity and stability of Pt catalysts on functionalized graphene sheets

for electrocatalytic oxygen reduction // *Electrochem. Commun.* 2009, Vol. 11, P. 954–957.

273. Yoo E., Okata T., Akita T., Kohyama M., Nakamura J., Honma I. Enhanced Electrocatalytic Activity of Pt Subnanoclusters on Graphene Nanosheet Surface // *Nano Lett.*, 2009, Vol. 9, No. 6, P. 2255–2259.

274. Bian J., Wei X.W., Wang L., Guan Z.P. Graphene nanosheet as support of catalytically active metal particles in DMC synthesis // *Chinese Chemical Letters* 2011, Vol. 22, P. 57–60.

275. Li Y., Fan X., Qi J., Ji J., Wang S., Zhang G., Zhang F. Palladium Nanoparticle–Graphene Hybrids as Active Catalysts for the Suzuki Reaction // *Nano Res.* DOI 10.1007/s12274-010-0002-z.

276. Dong X., Huang W., Chen P. In Situ Synthesis of Reduced Graphene Oxide and Gold Nanocomposites for Nanoelectronics and Biosensing // *Nanoscale Res. Lett.* 2011, 6:60. <http://www.nanoscalereslett.com/content/6/1/60>.

277. Jasuja K., Linn J., Melton St., Berry V. Microwave-Reduced Uncapped Metal Nanoparticles on Graphene: Tuning Catalytic, Electrical, and Raman Properties // *J. Phys. Chem. Lett.* 2010, Vol. 1, P. 1853–1860.

278. Sharma S., Ganguly A., Papakonstantinou P., Miao X., Li M., Hutchison J.L., Delichatsios M., Ukleja S. Rapid Microwave Synthesis of CO Tolerant Reduced Graphene Oxide-Supported Platinum Electrocatalysts for Oxidation of Methanol // *J. Phys. Chem. C* 2010, Vol. 114, P. 19459–19466.

279. Hassan M., Hassan A., Abdelsayed V., El Rahman A., Khder S., AbouZeid K.M., Turner J., Samy El-Shall M., Al-Resayesb S.I., El-Azharyb A.A. Microwave synthesis of graphene sheets supporting metal nanocrystals in aqueous and organic media // *J. Mater. Chem.*, 2009, Vol. 19, P. 3832–3837.

280. Moussa S. et al. Laser synthesis of Pt, Pd, CoO and Pd–CoO nanoparticle catalysts supported on graphene // *Chem. Phys. Lett.* (2011), doi:10.1016/j.cplett.2011.05.026.

281. Vinodgopal K., Neppolian B., Lightcap I.V., Grieser F., Ashokkumar M., Kamat P.V. Sonolytic Design of Graphene-Au Nanocomposites. Simultaneous and Sequential Reduction of Graphene Oxide and Au(III) // *J. Phys. Chem. Lett.* 2010, Vol. 1, P. 1987–1993.

282. Gierz I., Suzuki T., Thomas Weitz R., Lee D.S., Krauss B., Riedl C., Starke U., Höchst H., Smet J.H., Ast C.R., Kern K. Electronic decoupling of an epitaxial graphene monolayer by gold intercalation // *Phys. Rev. B* 2010, Vol. 81, P. 235408.

283. Premlal B., Cranney M., Vonau F., Aubel D., Casterman D., De Souza M.M., Simon L. Surface intercalation of gold underneath a graphene monolayer on SiC<sub>0001</sub>... studied by scanning tunneling microscopy and spectroscopy // *Appl. Phys. Lett.* 2009, Vol. 94, P. 263115.

284. Li F.H., Yang H.F., Shan C.S., Zhang Q.X., Han D.X., Ivaska A., Niu L. The synthesis of perylene-coated graphene sheets decorated with Au nanoparticles and its electrocatalysis toward oxygen reduction // *J. Mater. Chem.*, 2009, Vol. 19, P. 4022–4025.

285. Min Ho Seo, Sung Mook Choi, Hyung Ju Kim, Won Bae Kim. The graphene-supported Pd and Pt catalysts for highly active oxygen reduction reaction in an alkaline condition // *Electrochem. Commun.* 2011, Vol. 13, P. 182–185.

286. Kim H.J. et al. Efficient electrooxidation of biomass-derived glycerol over a graphene-supported PtRu electrocatalyst // *Electrochem. Commun.* 2011, doi:10.1016/j.elecom.2011.05.031.

287. Wei Sun, Brant A. Peppley, Kunal Karan. An improved two-dimensional agglomerate cathode model to study the influence of catalyst layer structural parameters // *Electrochim. Acta.* 2005, Vol. 50, P. 3359–3374.

288. Alex Bauer, Kunchan Lee, Chaojie Song et al. Pt nanoparticles deposited on TiO<sub>2</sub> based nanofibers: electrochemical stability and oxygen reduction activity // *J. P. Sources.* 2010. Vol. 195. P. 3105–3110.

289. Wei Sun, Brant A. Peppley, Kunal Karan. An improved two-dimensional agglomerate cathode model to study the influence of catalyst layer structural parameters // *Electrochim. Acta.* 2005, Vol. 50. P. 3359–3374.

